



404 - NAME NOT FOUND

not found in theory – built in practice

SPAN 4

Marcel Gous – 2023010882

Renier Harmse – 2024050166

Zuandré Appelo – 2024110520

Geandré du Preez - 2023010746

FUNSKIEBESTUURSTELSEL

Mentor:

Mej. Tina van Niekerk

Mev. Leah van Heerden

INHOUDSOPGAWE

LYS VAN FIGURE	3
WOORDELYS / AFKORTINGS.....	5
HOOFSTUK 1	6
1.1 INLEIDING EN IDENTIFISERING VAN DIE PROBLEEM	6
1.1.1 Inleiding	6
1.1.2 Probleem definisie	6
1.1.3 Voorgestelde oplossing	6
1.1.4 Besigheidswaarde vir die kliënt	7
1.2 VEREISTE-ANALISE	8
1.2.1 Die vier fases van die ontwikkeling van die projek.....	8
1.2.2 Funksionele vereistes	9
1.2.3 Nie-funksionele vereistes	11
HOOFSTUK 2	13
2. GEBRUIKSGEVALLE EN -DIAGRAMME EN VOORBEELDSKETSE.....	13
2.1 Stelsel Oorsig.....	13
2.2 Afdeling Uitleg.....	14
2.3 Gebruiksgeval: Registrasie (Webblad)	15
2.4 Gebruiksgeval: Aanmelding (Webblad en Mobiel)	18
2.5 Gebruiksgeval: Biometriese Aanmelding	21
2.6 Gebruiksgeval: Afmelding	24
2.7 Gebruiksgeval: Rolgebaseerde Paneelbord	26
2.8 Gebruiksgeval: Bestuur / Besigtig Alle Funksies.....	30
2.9 Gebruiksgeval: Skep van 'n nuwe funksie	32
2.10 Gebruiksgeval: Besigtig Funksiebesonderhede.....	38
2.11 Gebruiksgeval: Besigtig Kalender	40
2.12 Gebruiksgeval: Funksie lys (Mobiel).....	43
2.13 Gebruiksgeval: Besigtiging van funksiebesonderhede (Mobiel).....	45
2.14 Gebruiksgeval: Besigtig funksie kalender (Mobiel)	47
2.15 Gebruiksgeval: Genereer outomatiese QR-kode.....	50
2.16 Gebruiksgeval: Skandeer QR-kode (Mobiel)	52
2.17 Gebruiksgeval: Ken Tydsbeperkte Skandeertoegang Toe	55
2.18 Gebruiksgeval: Skep en Bestuur Begroting.....	57
2.19 Gebruiksgeval: Bywoning Verslag	60
2.20 Gebruiksgeval: KI Omgekeerde Voorspelling	63
2.21 Gebruiksgeval: KI Sukses Telling via Gebruiker Terugvoer.....	66

2.22	Gebruiksgeval: KI Statistiese Insig	69
2.23	Gebruiksgeval: KI LSTM Insigte	72
2.24	Gebruiksgeval: Stuur Kennisgewings	75
2.25	Gebruiksgeval: CSV Uitvoer	78
AANHANGSELS		81
A.	NOTULES VG1	81
B.	NOTULES VG2	81
C.	FIGMA VOORBEELDSKETSE	81
BIBLIOGRAFIE / VERWYSINGS		82

LYS VAN FIGURE

Figuur 2.1: Stelsel Oorsig Gebruiksgevaldiagram	13
Figuur 2.2: Gebruiksgevaldiagram vir die Registrasie van 'n nuwe gebruiker	15
Figuur 2.3: Voorbeeldskets van die Nuwe Registrasie Skerm (donker tema)	17
Figuur 2.4: Voorbeeldskets van die Nuwe Registrasie Skerm (lig tema)	17
Figuur 2.5: Gebruiksgevaldiagram vir die Aanmelding van 'n gebruiker (webblad en mobiel)	18
Figuur 2.6: Voorbeeldskets vir Mobiele Aanmelding	20
Figuur 2.7: Voorbeeldskets vir Webblad Aanmelding	20
Figuur 2.8: Gebruiksgevaldiagram vir biometriese aanmelding	21
Figuur 2.9: Voorbeeldskets van die mobiele biometriese aanmelding	23
Figuur 2.10: Gebruiksgevaldiagram vir Afmelding	24
Figuur 2.11: Gebruiksgevaldiagram vir toegangbestuur	26
Figuur 2.13: Voorbeeldskets vir die Dosent paneelbord	28
Figuur 2.12: Voorbeeldskets vir administratiewe paneelbord	28
Figuur 2.14: Voorbeeldskets vir toegangsbeheer (mobiel)	29
Figuur 2.15: Gebruiksgevaldiagram vir Besigtiging, Wysing en Bestuur van funksies	30
Figuur 2.16: Voorbeeldskets van besigtiging, wysig en bestuur van funksies	31
Figuur 2.17: Gebruiksgevaldiagram vir Stap 1 van die skep van 'n nuwe funksie	32
Figuur 2.18: Gebruiksgevaldiagram vir Stap 2 van die skep van 'n nuwe funksie	33
Figuur 2.19: Gebruiksgevaldiagram van Stap 3 van die skep van 'n nuwe funksie	34
Figuur 2.20: Voorbeeldskets vir Stap 1 van die skep van 'n nuwe funksie	36
Figuur 2.21: Voorbeeldskets vir Stap 2 van die skep van 'n nuwe funksie	36
Figuur 2.22: Voorbeeldskets vir Stap 3 van die skep van 'n nuwe funksie	37
Figuur 2.23: Gebruiksgevaldiagram vir besigtiging van funksiebesonderhede	38
Figuur 2.24: Voorbeeldskets vir die besigtiging van funksiebesonderhede	39
Figuur 2.25: Gebruiksgevaldiagram vir die besigtiging van die Kalender (webblad)	40
Figuur 2.26: Voorbeeldskets van die besigtiging van die Kalender (web)	42
Figuur 2.27: Gebruiksgevaldiagram vir die lys van funksies op die mobiele toepassing	43
Figuur 2.28: Voorbeeldskets van die lys van funksies op die mobiele toepassing	44
Figuur 2.29: Gebruiksgevaldiagram van funksiebesonderhede op die mobiele toepassing	45
Figuur 2.30: Voorbeeldskets van funksiebesonderhede (mobiel)	46
Figuur 2.31: Gebruiksgevaldiagram vir die kalender van die mobiele toepassing	47
Figuur 2.32: Voorbeeldskets van die kalender van die mobiele toepassing	49
Figuur 2.33: Gebruiksgevaldiagram vir die generering van QR-kodes	50
Figuur 2.34: Voorbeeldskets van 'n QR-kode wat gegenereer is	51
Figuur 2.35: Gebruiksgevaldiagram vir die skandering van 'n QR-kode (mobiel)	52
Figuur 2.36: Voorbeeldskets van die QR-skandering funksie (mobiel)	54
Figuur 2.37: Gebruiksgevaldiagram vir toekenning van tydsbepaalde skandeertoegang	55
Figuur 2.38: Voorbeeldskets van toekenning van skandeertoegang	56
Figuur 2.39: Gebruiksgevaldiagram vir die skep en bestuur van begroting	57
Figuur 2.40: Voorbeeldskets van die skep en bestuur van begroting	59
Figuur 2.41: Gebruiksgevaldiagram vir die bywoning verslag deur KI	60
Figuur 2.42: Voorbeeldskets vir die bywoning verslag deur KI	62
Figuur 2.43: Gebruiksgevaldiagram vir die Omgekeerde KI Kondisie Voorspelling	63
Figuur 2.44: Voorbeeldskets vir die Omgekeerde Kondisie Voorspelling deur KI	65
Figuur 2.45: Gebruiksgevaldiagram vir die KI Sukses Telling wat deur Terugvoer bepaal word	66
Figuur 2.46: Voorbeeldskets vir die KI Sukses Telling vanaf Gebruiker Terugvoer	68
Figuur 2.47: Gebruiksgevaldiagram vir die KI Statistiese Insigte Verslag	69

Figuur 2.48: Voorbeeldskets van die KI Statistiese Insigte.....	71
Figuur 2.49: Gebruiksgevaldiagram van KI LSTM Insigte Model	72
Figuur 2.50: Voorbeeldskets van die KI LSTM Model	73
Figuur 2.51: Gebruiksgevaldiagram vir die stuur van kennisgewings.....	75
Figuur 2.52: Voorbeeldskets van die stuur van kennisgewings	77
Figuur 2.53: Gebruiksgevaldiagram vir die uitvoering van 'n CSV lêer formaat.....	78
Figuur 2.54: Voorbeeldskets vir die uitvoering van 'n CSV lêer.....	80

WOORDELYS / AFKORTINGS

API	- Toepassingsprogrammeringskoppelvlak
NextJS	- 'n Webraamwerk gebaseer op React vir doeltreffende webontwikkeling.
React Native	- 'n Raamwerk vir die bou van mobiele toepassings met behulp van React.
NestJS	- 'n Agterkant-raamwerk gebaseer op Node.js wat skaalbaarheid en modulêre ontwikkeling moontlik maak.
DB	- Databasis
Python	- 'n Programmeertaal wat gebruik word vir data-analise en kunsmatige intelligensie.
FastAPI	- 'n Python-webraamwerk vir die bou van vinnige API's.
TensorFlow	- 'n Oopbron-biblioteek vir masjienleer en neurale netwerke.
POPIA	- <i>Protection of Personal Information Act</i> - Suid-Afrikaanse wet wat die versameling, gebruik en beskerming van persoonlike inligting reguleer.
CSV	- <i>Comma-Separated Values</i> - 'n lêerformaat wat data in tabelvorm stoor, waar waardes deur kommas geskei word.
QR	- <i>Quick Response</i> - 'n Tipe tweedimensionele strepieskode wat met 'n kamera of skandeerder gelees kan word om vinnig inligting te deel.
RSVP	- <i>Répondez s'il vous plaît</i> (Frans vir "Antwoord asseblief") - 'n uitnodigingsterm wat vra dat iemand bevestig of hulle 'n funksie gaan bywoon.
CRUD	- <i>Create, Read, Update, Delete</i> - die vier basiese funksies wat op data uitgevoer kan word in 'n databasis of stelsel.
UI/UX	- <i>User Interface / User Experience</i> - UI verwys na die visuele ontwerp en uitleg van 'n toepassing; UX na die algemene gebruikservaring van die gebruiker.
KI	- Kunsmatige Intelligensie - die vermoë van 'n rekenaar om take uit te voer wat menslike intelligensie vereis, soos leer en besluitneming.
JWT	- <i>JSON Web Token</i> - 'n Sekuriteitstegnologie wat gebruik word om gebruikers se identiteit veilig oor te dra tussen 'n kliënt en bediener.
Neurale Netwerk	- Neurale netwerke is fundamentele, brein-geïnspireerde KI-metode wat data verwerk deur onderling gekoppelde lae nodusse (neurone) om komplekse, nie-lineêre patrone te herken. Hulle leer deur interne gewigte aan te pas gebaseer op foute, wat take soos gesigs-herkenning, en natuurlike taalverwerking moontlik maak
SLA	- <i>Service Level Agreement</i> - kontrak wat 'n sagteware sisteem verbind om in werkende toestand te wees vir 'n seker hoeveelheid ure per jaar.
LSTM	- 'n Gespesialiseerde tipe Herhalende Neurale Netwerk (HNN) wat ontwerp is om inligting oor lang datasekwensies te leer en te behou. (LSTM - " <i>Long-short-term-memory</i> ")
Monte Carlo	- 'n Berekeningstegniek wat staatmaak op herhalende ewekansige steekproefneming om numeriese resultate of benaderde oplossings vir komplekse probleme te verkry.

HOOFSTUK 1

1.1 INLEIDING EN IDENTIFISERING VAN DIE PROBLEEM

1.1.1 Inleiding

Akademia bied jaarliks verskeie funksies aan, insluitend glasie-klink geleenthede, openbare lesings en graduering vir voor- en nagraadse studente. Die beplanning van hierdie funksies vind elke Desember plaas en word dan in 'n Excel-sigblad geplaas. Hierdie beplanning behels ook komplekse logistieke koördinerings, soos lokaal besprekings, toerusting bestuur (luidsprekers, mikrofone, projektors ens.), skedulerings, kommunikasie met deelnemers en bestuur van relevante data.

Tans word hierdie prosesse handmatig deur middel van Excel-sigblaaie bestuur. Hierdie benadering lei tot verskeie probleme, insluitend dubbele besprekings, geen langtermyn besigheid insigte soos sukseskoers (Publieke terugvoer) van funksies soos openbare lesings wat Akademia se beeld van buite af beïnvloed, lang termyn onakkurate inligting (vals sukses / mislukking) van huidige funksies, en die gebrek aan 'n gesentraliseerde stelsel vir opdatering, wysigings en verwydering van funksies. Verder ontbreek daar outomatiese funksies soos herinneringe, kennisgewings en fout kontrole, wat die risiko van menslike foute verhoog.

Hierdie uitdagings raak nie net funksie koördineerders en administratiewe personeel nie, maar het ook 'n direkte impak op studente en ander deelnemers. Die handmatige aard van die huidige sisteem lei tot tydsvlies en verhoogde administratiewe koste. Daarom is daar 'n duidelike behoefte aan 'n meer doeltreffende, geoutomatiseerde oplossing wat akkuraatheid verbeter en beplanning stroomlyn.

1.1.2 Probleem definisie

Die huidige funksie bestuurstelsel by Akademia is hoofsaaklik handmatig en afhanklik van Excel-sigblaaie, e-pos kommunikasie en persoonlike reëlins. Hierdie benadering lei tot verskeie probleme, insluitend onakkurate of onvolledige inligting, dubbele lokaal besprekings en 'n gebrek aan 'n gesentraliseerde plek waar opdatering vasgelê en geraadpleeg kan word.

Die stelsel word deur verskeie rolspelers gebruik, naamlik administratiewe personeel, dosente, studente, ouers en video- en klank personeel. Die gebrek aan gestruktureerde en gesentraliseerde kommunikasie maak dit moeilik vir hierdie groepe om effektief saam te werk en op hoogte te bly van funksiebesonderhede.

Verder verhoog die afwesigheid van outomatisering die risiko van menslike foute, soos verkeerde datums, tye en lokale wat gekommunikeer word. Die reël van funksies is tydwend aangesien baie prosesse handmatig via e-pos of in persoon afgehandel word.

Daarbenewens word begrotings en fakture handmatig hanteer, wat die administratiewe las verhoog en die beplannings- en akkommodasie proses vir gaste, studente en personeel vertraag. Hierdie tekortkominge kan lei tot tydsvlies, verhoogde koste en 'n swak ervaring vir alle betrokkenes.

Die kernprobleem is dus die gebrek aan 'n geïntegreerde en geoutomatiseerde stelsel wat funksie beplanning sentraliseer, akkuraatheid verbeter en effektiewe kommunikasie tussen alle rolspelers moontlik maak.

1.1.3 Voorgestelde oplossing

Deur gebruik te maak van sagteware ingenieurswese en ontwikkeling, en met behulp van data-analise gaan ons 'n funksie bestuurstelsel ontwikkel. Die oplossing gaan op die web werk, asook op mobiele toestelle, deur middel van 'n toepassing.

Die voorgestelde tegnologie stapel wat die toepassing gaan gebruik is:

- Voorkant (Web Toepassing): Next.js

- Voorkant (Mobiele Toepassing): React Native (EXPO Framework)
- Agterkant: Nest.js
- Databasis: MongoDB
- Asook Python FAST API en TensorFlow

Die voorgestelde tegnologie stapel sal gebruik word aangesien Next.js 'n veelsydige raamwerk is wat gestandaardiseerde kode-strukture en doeltreffende ontwikkeling moontlik maak. Die span sal ook React Native gebruik weens sy vinnige aanpasbaarheid, skaleerbaarheid en uitstekende pakket ondersteuning, een van die mees uitgebreide onder die moderne voorkant-raamwerke.

Verder sal Nest.js gebruik word vir die agterkant van die stelsel, aangesien dit hoogs skaleerbaar en aanpasbaar is met betroubare pakket ondersteuning. MongoDB is gekies as databasis om groot hoeveelhede data doeltreffend te hanteer en besluitneming te ondersteun deur middel van gevorderde data-analise.

Ten slotte sal Python se FastAPI gebruik word om Nest.js met die voorgestelde neurale netwerk vir voorspellende algoritmiese analise te verbind. TensorFlow sal die ontwikkeling van die neurale netwerk ondersteun vanweë sy optimale verwerking, hantering en oordrag van data tussen netwerk-nodusse.

1.1.4 Besigheidswaarde vir die kliënt

Daar bestaan reeds 'n verskeidenheid sagtewareplatforms vir funksiebestuur, soos Eventbrite, Cvent en Bizzabo. Hierdie platforms bied funksies soos aanlyn registrasie, kaartjieverkope, deelnemerkontak en begrotingsbestuur. Sommige bied ook beperkte data-analise en outomatiese kommunikasie met gebruikers. Alhoewel hierdie oplossings doeltreffend is vir algemene funksiebestuur, is geen van hierdie platforms volledig in staat om al die spesifieke vereistes van Akademia te akkommodeer nie, insluitend gevorderde data-analise deur middel van neurale netwerke, nakoming van interne beleide en prosedures, ondersteuning vir data-uitvoer in .CSV-formaat vir integrasie met Excel-gebaseerde stelsels, asook voldoening aan databeskeringswetgewing soos POPIA.

Verder is hierdie platforms hoofsaaklik ontwerp vir groot, openbare geleenthede en ondersteun hulle nie voldoende interne prosesse soos rolgebaseerde toegang, interne goedkeuringsprosesse en gesentraliseerde administratiewe beheer nie. Akademia benodig egter 'n oplossing wat beide interne funksies en grootskaalse openbare geleenthede effektief kan bestuur.

Ten spyte van die hoë aanvanklike ontwikkelingskoste van 'n nuwe stelsel, is die gebruik van bestaande platforms nie 'n geskikte oplossing nie. Eerstens sou dit vereis dat Akademia hul interne prosesse aanpas om by die sagteware te pas, eerder as andersom, wat ondoeltreffend en onprakties is. Tweedens bied hierdie platforms nie voldoende aanpasbaarheid om unieke vereistes volledig te ondersteun nie, wat kan lei tot die gebruik van verskeie losstaande stelsels om die gapings te vul. Dit verhoog kompleksiteit, koste en die risiko van foute. Derdens is baie van hierdie platforms intekening gebaseer, wat oor tyd beduidende lopende koste kan meebring sonder om 'n volledige oplossing te bied.

Die voorgestelde funksie bestuurstelsel word dus spesifiek vir Akademia ontwikkel om hierdie tekortkominge aan te spreek. Die stelsel sal aangepas wees vir die organisasie se unieke vereistes en sal beide kleinskaalse interne funksies en grootskaalse openbare geleenthede kan akkommodeer.

'n Verdere unieke aspek van die stelsel is die integrasie van data-analise en voorspellende algoritmes wat toekomstige bywoning, begrotings en logistieke behoeftes kan voorspel op grond van historiese data, 'n funksionaliteit wat nie algemeen of volledig geïntegreer in bestaande funksie bestuurstelsels voorkom nie.

Die implementering van hierdie stelsel sal administratiewe prosesse outomatiseer, kommunikasie vereenvoudig en finansiële bestuur verbeter. Dit sal handmatige werk en foute verminder, wat lei tot direkte

tyd- en kostebesparing. Alhoewel die aanvanklike ontwikkelingskoste relatief hoog kan wees, sal die langtermyn besparings, verbeterde akkuraatheid en verhoogde doeltreffendheid die belegging regverdig.

1.2 VEREISTE-ANALISE

1.2.1 Die vier fases van die ontwikkeling van die projek

1. Pre-Alfa Fase:

Webkoppelvlak:

- Gebruiker kan registreer en inteken
- JWT-gebaseerde sessie word geskep
- Data word suksesvol na MongoDB gestoor
- Basiese rolle word toegeken

Mobiele Toepassing:

- Kan data vanaf agterkant lees.
- Kan data na die agterkant stuur
- Basiese QR-kode-skandeer funksionaliteit is beskikbaar
- Skandering stuur data na agterkant vir validering

Agterkant:

- RestAPI “endpoints” funksioneer korrek
- CRUD operasies werk vir:
 - Gebruikers
 - Funksies
- MongoDB- verbinding is suksesvol
- Basiese foutboodskappe word teruggestuur

2. Alfa Fase:

Doel: Om 'n minimum werkende produk (MVP) te ontwikkel.

- Rolgebaseerde toegangsbeheer
- Funksies kan geskep, geredigeer en verwyder word
- RSVP-proses funksioneer volledig
- Kwotasies kan geskep en gestoor word
- QR-kode generering werk
- CSV-uitvoer is beskikbaar
- Admin-paneelbord is gestruktureer en toon 'n kalender en basiese grafieke.

3. Beta Fase:

Doel: Om funksionaliteit uit te brei en gevorderde toetsing te begin.

- Volledige kennisgewing stelsel
- Volledige kwotasie-goedkeuringsproses
- Status-opdatering in begroting vir kwotasies
- KI voorspel maandelike begrotings afwykings
- Toerustingbestuurs-module
- KI - voorspellings soos verwagte bywoning of begrotingsafwykings
- Verbeterde UI/UX

- Volledige integrasie toetsing tussen:
 - Web ↔ Agterkant
 - Mobiel ↔ Agterkant
 - Agterkant ↔ KI
- Fout regstellings

4. Finale Weergawe:

Doel: Volledige implementering van alle vereistes met professionele stabiliteit en deeglike dokumentasie.

Finale Implementering:

- Alle funksionele vereistes is geïmplementeer
- Alle nie-funksionele vereistes is nagekom
- Sekuriteit is volledig getoets
- POPIA-nakoming is bevestig
- QR-stelsel is volledig getoets

Volledige Toetsing:

- Eenheid-, integrasie-, en gebruikers toetse is uitgevoer.

Voorgestelde Dokumentasie:

- Tegnieuse dokumentasie
- Gebruikershandleiding
- Ontplooings handleiding
- KI-model dokumentasie

Finale Stelsel Evaluering:

- Evaluering teenoor oorspronklike vereistes
- Goedkeuring deur mentor en kliënt
- Versameling van kliënt terugvoer
- Identifikasie van toekomstige verbeterings
- “Lesse geleer” -dokument opgestel

1.2.2 Funksionele vereistes

1. Gebruikersbestuur

- 1.1 Die stelsel moet gebruikers toelaat om te kan registreer met 'n naam, wagwoord en e-pos.
- 1.2 Die stelsel moet geregistreeerde gebruikers toelaat om aan te meld met 'n e-posadres en wagwoord.
- 1.3 Die stelsel moet rol gebaseerde (RBAC) implementeer met die volgende rolle:
 - a. Administrateur
 - b. Dosent
 - c. Gas / RSVP gebruiker
 - d. Gas/video-fotograaf
 - e. Toerustingbestuurder

2. Funksiebestuur

- 2.1 Die stelsel moet 'n Dosent of Administrateur toelaat om nuwe funksies te skep met die volgende inligting: Naam, Datum, Tyd, Plek, Beskrywing, Kategorie en Begroting.

- 2.2 Die stelsel moet 'n Dosent of Administrateur toelaat om bestaande funksiebesonderhede te wysig voor die funksie se datum.
- 2.3 Die stelsel moet toelaat dat 'n Administrateur 'n funksie kan verwyder of kanselleer.
- 2.4 Die stelsel moet 'n kalender aansig op die paneelbord vertoon wat toekomstige funksies aandui.

3. RSVP & Bywoning

- 3.1 Die stelsel moet gaste toelaat om hul bywoning te bevestig deur 'n aanlyn RSVP-vorm in te vul met hul naam, van, e-posadres en dieëtvorkeure.
- 3.2 Die stelsel moet POPIA-nakoming verseker deur 'n duidelike toestemmings kennisgewing op die RSVP-vorm te vertoon voordat enige persoonlike data ingesamel word.
- 3.3 Die stelsel moet outomaties 'n bevestigings-e-pos aan die gas stuur na suksesvolle RSVP-inskrywing, met 'n unieke QR-kode ingesluit.
- 3.4 Die stelsel moet werklike gas bywoning intyds aanteken deur QR-kodes by ingang te skandeer en dit met die verwagte gastelys te vergelyk. Die stelsel moet ook die funksie data outomaties verwerk en opdateer.
- 3.5 Die stelsel moet die bespreking en bestuur van Akademie-lokale ondersteun vir die aanbieding van kleiner funksies, soos glasielink-geleenthede en gaslesings.

4. QR-kode stelsel

- 4.1 Die stelsel moet outomaties 'n unieke QR-kode genereer vir elke bevestigde RSVP-inskrywing.
- 4.2 Die mobiele toepassing moet QR-kodes kan skandeer deur gebruik te maak van die toestel se kamera.
- 4.3 Die stelsel moet unieke QR-kodes genereer vir elke rolgebaseerde gebruiker (bv. gas, dosent, fotograaf) ten einde data-insameling vir neurale-netwerk-analise te ondersteun.
- 4.4 Die skandering van QR-kodes moet die gebruiker se naam, van, rol en relevante voorkeure op die skerm vertoon, mits toepaslike toestemming tydens die RSVP-proses verkry is.
- 4.5 Die stelsel moet administrateurs in staat stel om aan nuwe helpers skandeerdertoeegang en gepaste toegangsregte toe te ken.

5. Toerustingbestuur

- 5.1 Die stelsel moet toerusting kan registreer en aan spesifieke funksies toewys.
- 5.2 Die stelsel moet die status van elke toerustingsitem vertoon (bv. beskikbaar, in gebruik, onder onderhoud).
- 5.3 Die stelsel moet aandui watter funksies tans toerusting gebruik.
- 5.4 Fotograawe en videograawe word onafhanklik van die stelsel gereël en vorm dus nie deel van die kernfunksionaliteit nie. Die stelsel moet egter 'n aanduiding kan vertoon of 'n fotograaf en/of videograaf vir 'n spesifieke funksie beskikbaar is, asook relevante fotograafbesonderhede kan vaslê en vertoon.

6. CSV-Uitvoer

- 6.1 Die stelsel moet RSVP-data kan uitvoer in .CSV-formaat.
- 6.2 Die stelsel moet begrotings data kan uitvoer in .CSV-formaat.
- 6.3 Die CSV-lêers moet volledig versoenbaar en bruikbaar wees met Microsoft Excel.
- 6.4 Die stelsel moet die uitvoer van data na 'n Excel-sigblad ondersteun as 'n opsionele funksie, ten einde personeel te akkommodeer wat verkies om met bestaande Excel-gebaseerde werkprosesse te werk.

7. Kennisgewings

- 7.1 Die stelsel moet kennisgewings kan stuur via e-pos, SMS, WhatsApp, en "push"-notifikasies.

7.2 Kennisgewings moet 'n QR-skakel en 'n kalender opdatering insluit.

7.3 Gebruikers moet hul kommunikasiekanaal voorkeure kan instel.

8. KI-Integrasie

8.1 Die stelsel moet 'n voorspelling van verwagte bywoning vir elke funksie genereer op grond van RSVP-data, funksie tipe, dag, tyd, en historiese data, met 'n vertrouensinterval (bv. "Verwag 70–80 mense").

8.2 Die stelsel moet outomaties begrotings aanbevelings genereer gebaseer op voorspelde bywoning en historiese uitgewes vir soortgelyke funksies.

8.3 Die stelsel moet 'n optimale datum- en tydsvoorstel vir nuwe funksies verskaf op grond van historiese bywoning patrone.

8.4 Die stelsel moet 'n "no-show"-voorspelling gee wat aandui hoeveel gaste waarskynlik nie sal opdaag nie, om spyseniering beplanning te verbeter.

8.5 Die neurale netwerk moet voorspellings genereer wat gepaard gaan met vertrouensintervalle om die sekerheidsvlak van elke voorspelling aan te dui (bv. 95% sekerheid). Verder moet die stelsel in staat wees om, gebaseer op gebruiker-insette (soos 'n gespesifiseerde aantal gaste vir 'n glasieklinkeleentheid), toepaslike funksieparameters voor te stel, insluitend die optimale datum, tyd, lokaal en funksie tipe, tesame met die ooreenstemmende vertrouensvlakke.

9. Begrotingsbestuur

9.1 Die stelsel moet 'n begroting aan 'n spesifieke funksie kan koppel.

9.2 Die stelsel moet begrotings items kan byvoeg met die volgende velde:

- a. Item naam
- b. Kategorie
- c. Geskatte koste
- d. Werklike koste

9.3 Die stelsel moet die totale geskatte begroting outomaties bereken.

9.4 Slegs administrateur gebruikers mag begrotings wysig of verwyder.

9.5 Dosent gebruikers mag begrotings slegs besigtig, maar nie wysig of verwyder nie.

10. Kwotasiebestuur

10.1 Die stelsel moet kwotasies aan 'n funksie kan koppel.

10.2 Die stelsel moet toelaat dat 'n kwotasie as goedgekeur gemerk kan word.

10.3 Wanneer 'n kwotasie goedgekeur word, moet die bedrag outomaties by die werklike begroting gevoeg word.

10.4 Die stelsel moet toelaat dat meer as een kwotasie per funksie gestoor kan word.

1.2.3 Nie-funksionele vereistes

1. Prestasie

1.1 Die stelsel moet enige webblad versoek (API-reaksie) binne 2 sekondes verwerk en terugstuur onder normale bedryfstoeestand.

1.2 Die stelsel moet QR-kode-skanderings resultate binne 1 sekonde verwerk en bevestig ná voltooiing van 'n skandering.

1.3 Die neurale netwerk (NN)-voorspellings versoek, via Python FastAPI-mikrodiens, moet binne 3 sekondes 'n reaksie lewer, insluitend die verwerkingstyd van die model.

1.4 Die databasis (MongoDB Atlas) moet enige lees- of skryf operasie binne 200 ms voltooi onder normale bedryfstoeestand.

2. Sekuriteit

- 2.1 Alle wagwoorde moet versleutel word met die bcrypt-hutsing-algoritme (minimum kostefaktor van 12) voordat dit in die databasis gestoor word, geen wagwoord mag in leesbare teks gestoor word nie.
- 2.2 Die stelsel moet JWT (JSON Web Tokens) gebruik vir sessie bestuur met 'n toegangsteken-ervaltyd van 15 minute en 'n herlaai teken wat 7 dae geldig is.
- 2.3 Die stelsel moet rolgebaseerde toegangsbeheer (RBAC) implementeer, sodat elke gebruikersrol slegs toegang het tot funksies wat uitdruklik aan daardie rol toegeken is.
- 2.4 Alle kommunikasie tussen die kliënt (webblaaier) en die bediener moet via HTTPS versleutel word, geen HTTP-verbindings word toegelaat nie.
- 2.5 Die stelsel moet inset validasie toepas op alle vorms aan die bediener kant om SQL-inspuitings en XSS-aanvalle te voorkom, geïmplementeer via Nest.js se "class-validator"-biblioteek.
- 2.6 Die stelsel moet API-tempo-beperking ("rate limiting") toepas van hoogstens 100 versoeke per minuut per IP-adres om brute-krag-aanvalle te voorkom.

3. Betroubaarheid

- 3.1 Die stelsel moet 'n beskikbaarheid (SLA) van 99% of hoër handhaaf oor enige 30-dae-tydperk, uitgesluit geskeduleerde onderhoud.
- 3.2 Die stelsel moet outomatiese databasis rugsteun daagliks uitvoer via MongoDB Atlas, met 'n minimum bewaar periode van 30 dae.
- 3.3 In geval van 'n onverwagte stelselonderbreking moet die hersteltyd (RTO) binne 4 uur voltooi word.
- 3.4 Die stelsel moet foutboodskappe onderskep en aanteken (log) sonder om die eindgebruiker aan tegniese boodskappe bloot te stel, alle foutboodskappe moet gebruikersvriendelik wees.

4. Skaalbaarheid

- 4.1 Die stelsel argitektuur (NestJS op Railway, MongoDB Atlas) moet horisontale skalering ondersteun, sodat addisionele bediener instansies bygevoeg kan word sonder kodewysigings.
- 4.2 Die databasis (MongoDB Atlas) moet kan skaal tot minstens 10 000 funksies en 50 000 RSVP-rekords sonder merkbare agteruitgang in reaksietyd.
- 4.3 Die stelsel moet tot 500 gelyktydige gebruikers kan ondersteun sonder om die 2-sekonde reaksie drempel (volgens NFV1.1) te oorskry.

5. Bruikbaarheid

- 5.1 Die webkoppelvlak moet responsief wees en korrek vertoon op skerm resolusies van 320 px (mobiel) tot 2560 px (rekenaarmonitor) sonder horisontale blaai.
- 5.2 'n Nuwe Dosent-gebruiker moet binne 5 minute in staat wees om 'n funksie te skep en 'n RSVP-uitnodiging te stuur sonder opleiding, gebaseer op gebruiker toetsing met minstens 5 proefpersone.
- 5.3 Die stelsel moet alle gebruikersgerigte teks, etikette en foutboodskappe in Afrikaans aanbied.

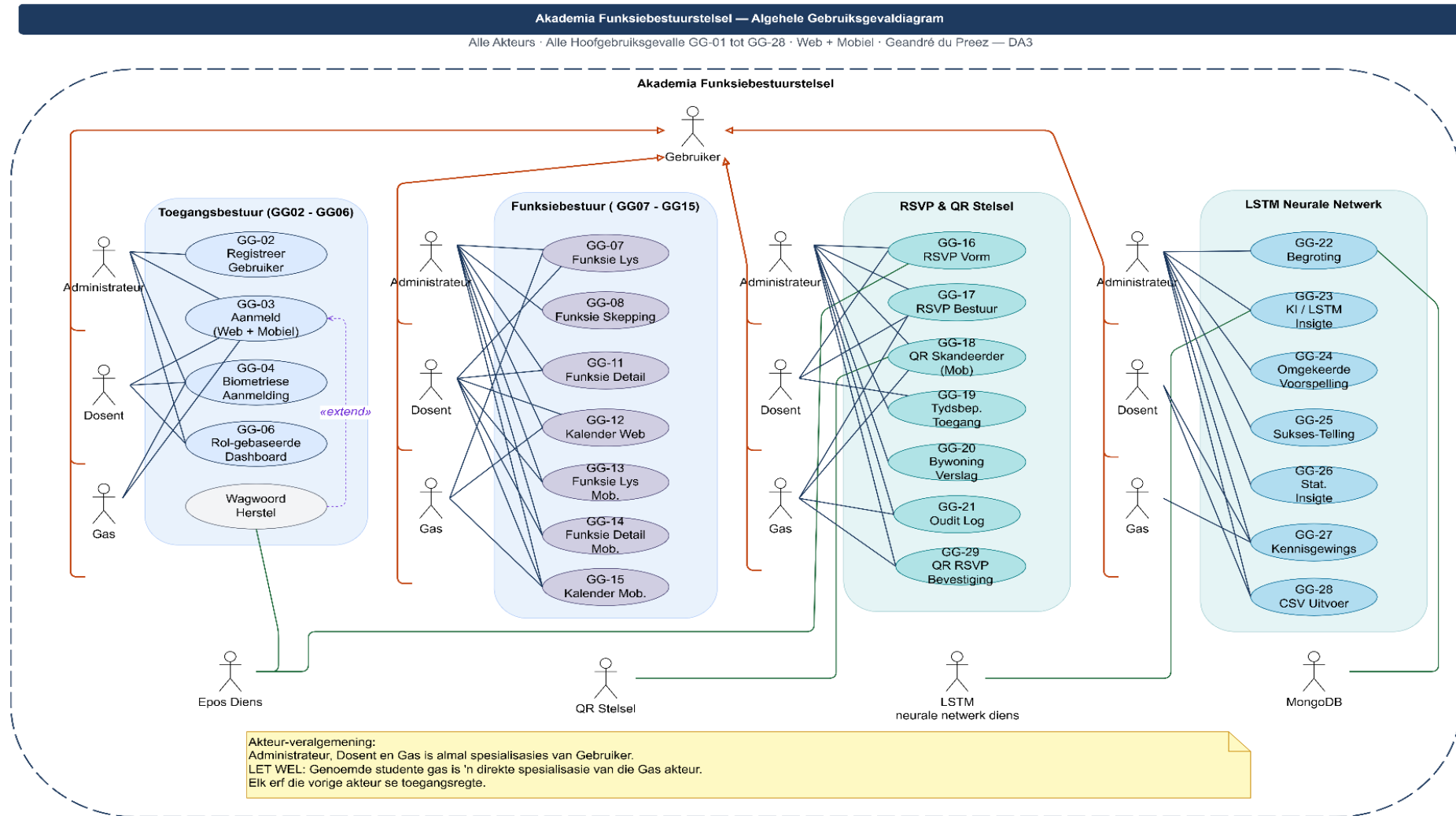
6. Onderhoudbaarheid

- 6.1 Die volledige bronkode moet in 'n weergawebeheer-bewaarplek (GitLab) gestoor word met 'n duidelike vertakking strategie en 'n minimum kodekommentaardekking van 30%.
- 6.2 Die stelsel moet 'n CI/CD-pyplyn hê wat outomaties alle toetse uitvoer en na die produksie-omgewing ontplooi na elke samevoeging met die hooftak.

HOOFSTUK 2

2. GEBRUIKSGEVALLE EN -DIAGRAMME EN VOORBEELDSKETSE

2.1 Stelsel Oorsig



Figuur 2.1: Stelsel Oorsig Gebruiksgevaldiagram

Die bostaande diagram toon die volledige stelsel grens van die Akademia Funksiebestuurstelsel, alle akteurs (Administrateur, Dosent, Gas (genoemde studente gas is 'n direkte spesialisasie van Gas), e-pos diens, LSTM model, QR-stelsel, en MongoDB) en alle 29*- hoof gebruiksevalle in hul funksionele groepe. Die diagram illustreer ook akteur-veralgemening (Gebruiker → Administrateur → Dosent → Gas) en inter-groep <<include>> / <<exclude>> verbindings.

2.2 Afdeling Uitleg

Elke gebruikseval in hierdie hoofstuk word volgens 'n gestandaardiseerde struktuur beskryf om konsekwentheid en duidelikheid te verseker. Hierdie struktuur maak dit moontlik om die interaksie tussen die akteurs en die stelsel sistematies te dokumenteer. Die volgende terme word in elke gebruikseval gebruik:

Gebruiksevaldiagram: 'n Gebruiksevaldiagram is 'n visuele voorstelling van die interaksie tussen akteurs en die stelsel binne die konteks van 'n spesifieke gebruikseval. Die diagram toon die stelsel grens, relevante akteurs, gebruiksevalle en die verhoudings tussen hulle, insluitend assosiasies, <<include>> en <<extend>>-verhoudings waar van toepassing. Hierdie diagram help om die funksionele omvang van die stelsel op 'n duidelike en gestruktureerde wyse te kommunikeer.

Gebruikseval Naam: Die titel van die spesifieke gebruikseval wat die funksionaliteit of aksie beskryf wat deur die akteur in die stelsel uitgevoer word.

Gebruiker Storie: 'n Kort beskrywing van die behoefte van die gebruiker, gewoonlik in die formaat: "As 'n [tipe gebruiker] wil ek [aksie uitvoer] sodat [doel bereik kan word]"

Belanghebbendes en Belange: Die individue of stelsels wat 'n belang het by die gebruikseval, asook hul verwagtinge of behoeftes rakende die funksionaliteit.

Doel: 'n Beskrywing van wat die gebruikseval wil bereik en hoe dit bydra tot die algemene funksionaliteit van die stelsel.

Prioriteit: Die belangrikheid van die gebruikseval vir die werking van die stelsel, gewoonlik geklassifiseer as hoog, medium of laag.

Primêre Akteur: Die hoofgebruiker of rol wat die gebruikseval inisieer en direk met die stelsel interaksie het.

Ander Betrokke Akteurs: Bykomende gebruikers, eksterne stelsels of dienste wat indirek by die gebruikseval betrokke is.

Pre-kondisies: Die toestande wat reeds waar moet wees voordat die gebruikseval begin kan word.

Post-kondisies: Die toestand van die stelsel nadat die gebruikseval suksesvol voltooi is.

Sneller: Die sneller verwys na die gebeurtenis of aksie wat die begin van 'n gebruikseval veroorsaak. Dit beskryf die spesifieke punt waar die primêre akteur die stelsel inisieer om 'n bepaalde funksionaliteit uit te voer.

Minimum Waarborg: Die minimum waarborg beskryf die basiese toestand wat die stelsel moet handhaaf, selfs indien die gebruikseval nie suksesvol voltooi word nie. Dit verseker dat geen kritieke data verlore gaan nie en dat die stelsel in 'n stabiele en veilige toestand bly.

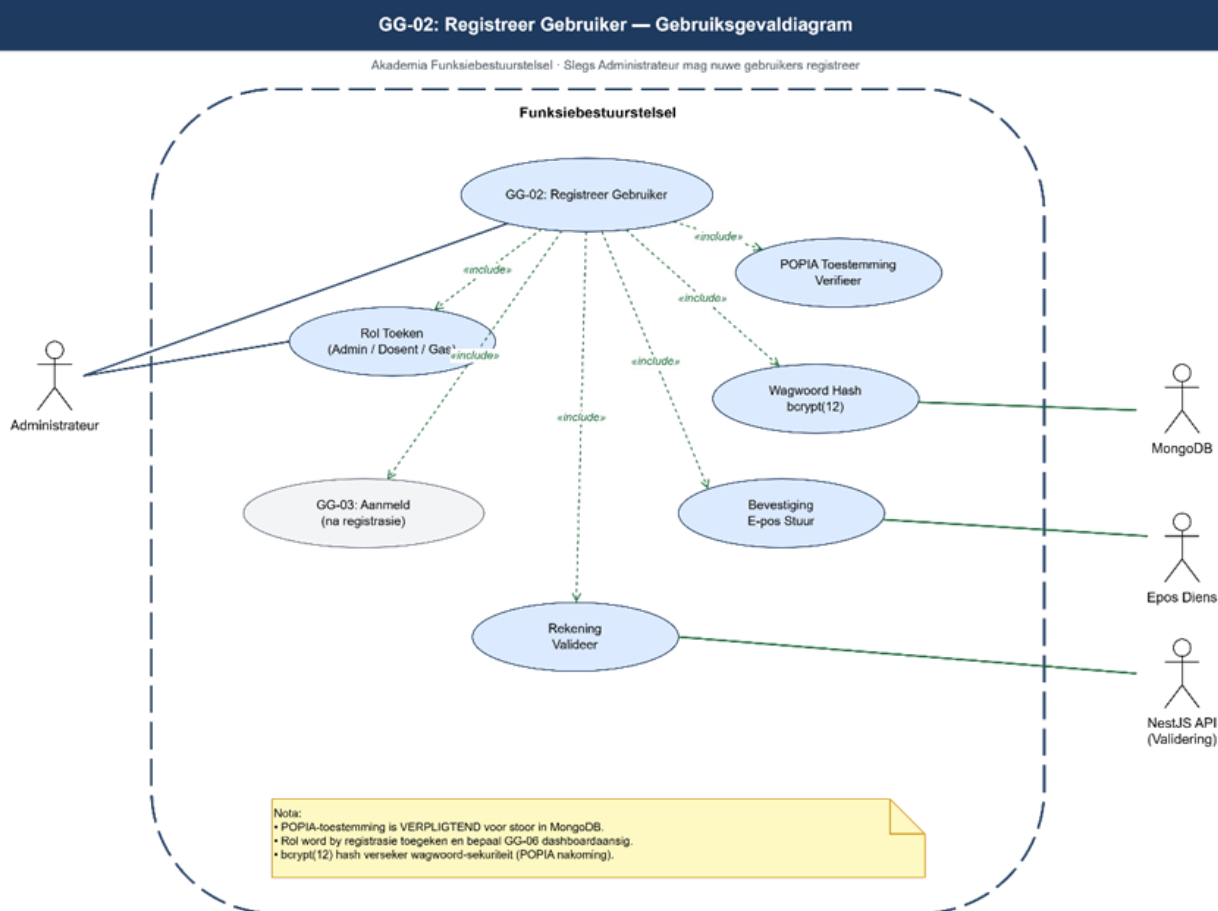
Sukses Waarborg: Die sukses waarborg dui die toestand van die stelsel aan nadat die gebruikseval suksesvol voltooi is. Dit beskryf die verwagte uitkoms en bevestig dat die doel van die gebruikseval bereik is.

Voorbeeldskets(e) “Mock-ups”: Voorbeeldsketse is visuele voorstellings van die gebruikerskoppelvlak wat die uitleg en funksionaliteit van skerm in die stelsel illustreer. Hierdie sketse toon hoe gebruikers met die stelsel sal interaksie hê en help om die ontwerp en gebruikerservaring te verduidelik voordat die stelsel geïmplementeer word.

Hoof Sukses Scenario: Die normale vloei van gebeure wat plaasvind wanneer die gebruiksgeval sonder enige probleem uitgevoer word.

Alternatiewe Vloei: Moontlike afwykings van die hoof sukses scenario, insluitend foute, uitsonderings of alternatiewe aksies wat kan plaasvind.

2.3 Gebruiksgeval: Registrasie (Webblad)



Figuur 2.2: Gebruiksgevaldiagram vir die Registrasie van 'n nuwe gebruiker

Hierdie diagram toon hoe die administrateur 'n nuwe gebruiker registreer, insluitend die POPIA toestemming verifikasie, rol toekenning, “bcrypt(12)” hutsing, en bevestiging e-pos vir e-pos diens.

Gebruiksgeval Naam: Registrasie van die nuwe gebruiker.

Gebruiker Storie: As 'n administrateur wil ek nuwe gebruikers kan registreer sodat hulle toegang tot die stelsel kan kry en hul rolle korrek toegeken word.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil gebruikers vinnig en veilig registreer met korrekte rolle (Administrateur / Dosent / Gas)

- **Gebruiker (Administrateur, Dosent, Gas):** Wil maklik kan registreer en toegang tot die platform kry.
- **Stelsel / Sekuriteit span:** Vereis veilige wagwoord huts en POPIA-nakoming.
- **E-pos diens:** Word gebruik om bevestigings e-posse te stuur.
- **MongoDB:** Berg gebruikers data veilig.

Doel: Hierdie gebruiksgeval stel die administrateur in staat om nuwe gebruikers in die stelsel te registreer sodat personeel, dosente en gaste toegang tot die Funksiebestuurstelsel kan verkry met die toepaslike rol regte.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: NestJS API, MongoDB, E-pos diens

Pre-kondisies:

- Die administrateur is suksesvol aangemeld in die stelsel.
- Die administrateur beskik oor die administratiewe rol in die JWT.
- Die stelsel beskik oor beskikbare rol kategorieë (Administrateur, Dosent, Gas)

Post-kondisies:

- Die nuwe gebruiker se rekening is in MongoDB gestoor met 'n gehutse bcrypt(12) wagwoord.
- Die nuwe gebruiker het 'n bevestigde e-pos ontvang.
- Die gebruiker verskyn in die gebruikers lys en kan aanmeld

Sneller: Die administrateur moet op die "Registreer nuwe gebruiker" knoppie in die gebruikersbestuur afdeling klik.

Minimum Waarborg:

- Die stelsel sal die registrasievorm vertoon met alle verpligte velde duidelik gemerk met 'n * teken.
- Die stelsel sal valideer dat die epos 'n geldige formaat het.
- Die stelsel sal nie 'n nuwe rekening skep as enige verpligte veld leeg is nie.
- Die stelsel sal 'n foutboodskap by elke ongeldige veld vertoon.
- Die stelsel sal nie 'n rekening skep as die POPIA-toestemmingsblokkie nie gemerk is nie.
- Die administrateur sal 'n foutboodskap sien as die e-posadres reeds geregistreer is.

Sukses waarborg:

- Die nuwe gebruiker se rekening is suksesvol in MongoDB geskep met alle besonderhede.
- Die wagwoord is met bcrypt(12) gehuts – nooit in skriftelike vorm gestoor nie.
- Die nuwe gebruiker het die toegewese rol (Administrateur, Dosent, Gas) in die stelsel.
- Die nuwe gebruiker het 'n bevestiging e-pos via die e-pos diens.
- Die administrateur sien 'n sukses bevestiging en die nuwe gebruiker verskyn in die lys.
- Die nuwe gebruiker kan onmiddellik aanmeld met die geregistreerde bewysstukke.

Nuwe Registrasie
Slegs deur 'n administrateur voltooi

Naam * Van *

E-pos adres *

Wagwoord *

Bevestig Wagwoord *

Rol Toeken *

Studiesentrum

POPIA Kennisgewing
Persoonlike data word verwerk ooreenkomstig die Protection of Personal Information Act (POPIA). Data word slegs gebruik vir stelseltoegangsbeheer en sal NIE met derde partye gedeel word nie.

Figuur 2.4: Voorbeeldskets van die Nuwe Registrasie Skerm (lig tema)

Nuwe Registrasie
Slegs deur 'n administrateur voltooi

Naam * Van *

E-pos adres *

Wagwoord *

Bevestig Wagwoord *

Rol Toeken *

Studiesentrum

POPIA Kennisgewing
Persoonlike data word verwerk ooreenkomstig die Protection of Personal Information Act (POPIA). Data word slegs gebruik vir stelseltoegangsbeheer en sal NIE met derde partye gedeel word nie.

Figuur 2.3: Voorbeeldskets van die Nuwe Registrasie Skerm (donker tema)

*Let wel: Hierbo is 'n illustrasie waar die lig en donker tema vertoon word, maar in die res van die dokument gaan net die lig tema vertoon word.

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur navigeer na die “Gebruikers”-afdeling en kies “Registreer nuwe gebruiker”.
2. Die stelsel vertoon die registrasievorm met velde vir naam, van, e-pos adres, wagwoord, rol en studiesentrum (indien toepaslik).
3. Die administrateur vul alle verpligte velde in (*) en kies die toepaslike rol.
4. Die stelsel verifieer dat die e-pos adres uniek is en nie reeds in die stelsel bestaan nie.
5. Die administrateur lees en aanvaar die POPIA-kennisgewing oor die verwerking van persoonlike inligting.
6. Die administrateur klik “Registreer”.
7. Die stelsel huts die wagwoord en stoor die nuwe rekening in MongoDB.
8. Die stelsel stuur 'n bevestigings e-pos na die nuwe gebruiker.
9. Die stelsel vertoon 'n sukses bevestiging en keer terug na die gebruikers lys.

Alternatiewe Vloei:

1a. Die e-pos adres is reeds geregistreer.

1a1. Die stelsel vertoon: “E-pos adres bestaan reeds, gebruik 'n ander adres of teken in”.

2a. Die administrateur weier die POPIA kennisgewing.

2a1. Die stelsel blokkeer die registrasie. Rekening word nie geskep nie.

3a. Verpligte velde is leeg of ongeldig.

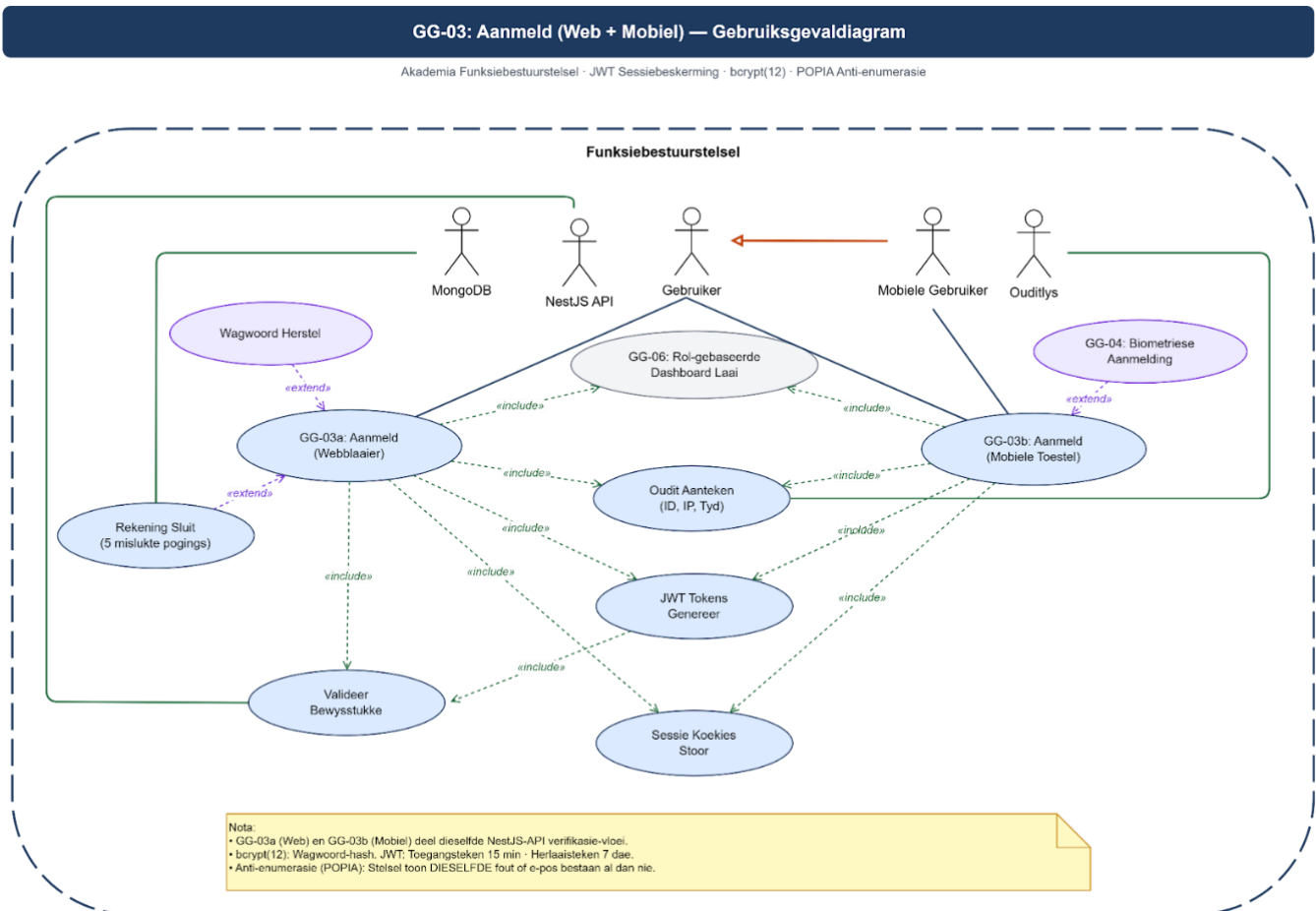
3a1. Die stelsel wys foutboodskappe by betrokke velde.

3a2. Die administrateur korreger die inligting voor voortsetting.

4a. Die e-pos diens is nie beskikbaar nie.

4a1. Die rekening word nietemin gestoor. Die e-pos adres word in 'n wagtou geplaas vir herversending.

2.4 Gebruiksgeval: Aanmelding (Webblad en Mobiel)



Figuur 2.5: Gebruiksgevaldiagram vir die Aanmelding van 'n gebruiker (webblad en mobiel)

Hierdie diagram dek die aanmeld-vloei vir beide die webblaaiër en mobiele toestel, met gedeelde verifikasie logika via NestJS API, JWT-generering en ouditlys aantekening.

Gebruiksgeval Naam: Aanmelding van gebruiker (Webblad en Mobiel)

Gebruiker Storie: As 'n gebruiker wil ek veilig kan aanmeld op die web- en mobiele toepassing sodat ek toegang tot my paneelbord en funksies kan kry.

Belanghebbendes en Belange:

- **Gebruiker:** Wil vinnig en veilig toegang tot hul profiel en paneelbord kry.
- **Administrateur:** Wil hê gebruikers moet veilig geverifieer word.
- **Stelsel / Sekuriteit:** Vereis JWT tokens, sessie bestuur en anti-enumerasie beskerming.
- **MongoDB:** Berg en verifieer gebruikers data.
- **NextJS API:** Hanteer aanmeld versoeke en token-generasie.

- **Oudit stelsel:** Hou rekord van aanmeldings (IP, tyd, toestel)

Doel: Hierdie gebruiksgeval stel 'n geregistreerde gebruiker in staat om via die webblaaier of mobiele toestel aan te meld sodat die gebruiker toegang tot die stelsel kan kry en na hul rol-spesifieke paneelbord verwys word.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Geregistreerde gebruiker (Administrateur, Dosent, Gas)

Ander Betrokke Akteurs: NestJS API, MongoDB, Ouditlys

Pre-kondisies:

- Die gebruiker beskik oor 'n geldige geregistreerde rekening.
- Die stelsel is in werking en toeganklik via HTTPS.
- Die NestJS API en MongoDB databasis is operasioneel.

Post-kondisies:

- Die gebruiker is geverifieer via JWT (toegang teken / herlaai teken).
- Die aanmelding is in die oudit lys aangeteken (gebruiker ID, tydstempel, IP-adres).
- Die gebruiker is na sy/haar rol-spesifieke paneelbord verwys.

Sneller: Die gebruiker moet sy/haar e-posadres en wagwoord in die aanmeld vorm invoer en op die "Aanmeld" – knoppie klik / tik.

Minimum Waarborg:

- Die stelsel sal die aanmeld vorm altyd beskikbaar hou, ongeag die uitkoms.
- Die stelsel sal 'n generiese foutboodskap vertoon as die bewysstukke ongeldig is.
- Die stelsel sal die mislukte aanmeld poging in die oudit lys aanteken.
- Die stelsel sal die rekening tydelik sluit na 5 aaneenlopende mislukte pogings.
- Die gebruiker se wagwoord sal nooit in leesbare teks gestoor of vertoon word nie.
- Die gebruiker sal 'n foutboodskap sien met 'n skakel na die wagwoord-herstel vorm.

Sukses waarborg:

- Die gebruiker is suksesvol geverifieer en 'n geldige JWT-token is uitgereik.

The sketch shows a desktop web page for 'Akademia Funksiebestuurstelsel'. It features a header with the logo and a user profile icon 'A'. The main section is titled 'Aanmeld' and contains a form with fields for 'E-pos adres' (filled with 'naam@akademia.ac.za') and 'Wagwoord' (masked with asterisks). There is a checkbox for 'Onthou my' and a link for 'Wagwoord vergeet?'. A large blue button labeled 'Meld Aan' is prominent. Below it, there is a section for 'Biometrie Aanmelding' and a 'JWT Sessiebeskerming' section detailing security features like token expiration, HTTPS, and POPIA compliance. At the bottom, there is a link for 'Geen rekening? Kontak jou administrateur'.

Figuur 2.7: Voorbeeldskets vir Webblad Aanmelding

The sketch shows a mobile app interface for 'Akademia Funksiebestuurstelsel'. It features a header with the logo and a user profile icon 'A'. The main section is titled 'Aanmeld' and contains a form with fields for 'E-pos' (filled with 'naam@akademia.ac.za') and 'Wagwoord' (masked with asterisks). There is a blue button labeled 'Meld Aan' and a section for 'Biometrie Aanmelding'. Below it, there is a link for 'Wagwoord vergeet?' and a note about POPIA compliance. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Tuis', 'Funksies', 'Kalender', 'RSVP', and 'KI'.

Figuur 2.6: Voorbeeldskets vir Mobiele Aanmelding

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur navigeer na die “Gebruikers”-afdeling en kies “Registreer nuwe gebruiker”.
2. Die stelsel vertoon die registrasievorm met velde vir naam, van, e-pos adres, wagwoord, rol en studiesentrum (as toepaslik).
3. Die administrateur vul alle verpligte velde in (*) en kies die toepaslike rol.
4. Die stelsel verifieer dat die e-pos adres uniek is en nie reeds in die stelsel bestaan nie.
5. Die administrateur lees en aanvaar die POPIA-kennisgewing oor die verwerking van persoonlike inligting.
6. Die administrateur klik “Registreer”.
7. Die stelsel huts die wagwoord en stoor die nuwe rekening in MongoDB.
8. Die stelsel stuur ‘n bevestigings e-pos na die nuwe gebruiker.
9. Die stelsel vertoon ‘n sukses bevestiging en keer terug na die gebruikers lys.

Alternatiewe Vloei:

1a. Die e-pos adres is reeds geregistreer.

1a1. Die stelsel vertoon: “E-pos adres bestaan reeds, gebruik ‘n ander adres of teken in”.

2a. Die administrateur weier die POPIA kennisgewing.

2a1. Die stelsel blokkeer die registrasie. Rekening word nie geskep nie.

3a. Verpligte velde is leeg of ongeldig.

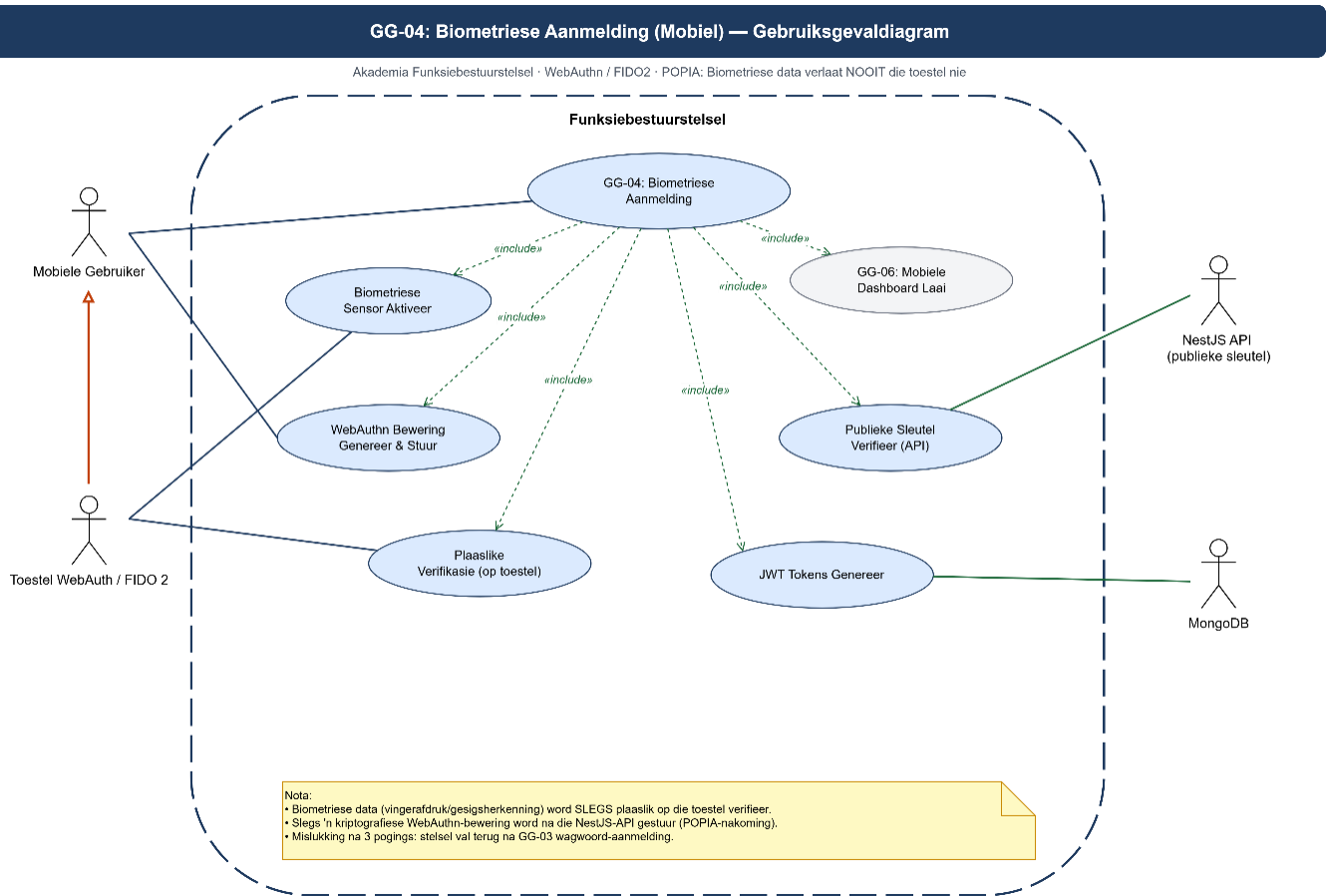
3a1. Die stelsel wys foutboodskappe by betrokke velde.

3a2. Die administrateur korrigeer die inligting voor voortsetting.

4a. Die e-pos diens is nie beskikbaar nie.

4a1. Die rekening word nietemin gestoor. Die e-pos adres word in 'n wag-tou geplaas vir her-versending.

2.5 Gebruiksgeval: Biometriese Aanmelding



Figuur 2.8: Gebruiksgevaldiagram vir biometriese aanmelding

Hierdie diagram illustreer die WebAuth/FIDO2 - biometriese aanmeld-vloei waar plaaslike verifikasie op die toestel geskied en slegs 'n kriptografiese bewering na die API gestuur word - POPIA nakoming word dus verseker.

Gebruiksgeval Naam: Biometriese Aanmelding

Gebruiker Storie: As 'n mobiele gebruiker wil ek biometries kan aanmeld sodat ek vinniger en veiliger toegang tot my rekening kan kry sonder om my wagwoord in te tik.

Belanghebbendes en Belange:

- **Mobiele Gebruiker:** Wil vinnige, maklike toegang hê via biometrie (vingerafdruk)
- **Stelsel / Sekuriteit:** Vereis veilige WebAuth/FIDO2 implementasie en data privaatheid.
- **Toestel (WebAuth/FIDO2):** Verifieer biometriese data plaaslik.
- **NestJS API:** Verifieer sleutels en hanteer aanmeldvloei.
- **MongoDB:** Stoor publieke sleutels vir verifikasie.

Doel: Hierdie gebruiksgesval stel 'n mobiele gebruiker in staat om met hul vingerafdruk aan te meld sodat hulle vinnig en veilig toegang tot die stelsel kry sonder om die wagwoord in te voer, terwyl POPIA nakoming gehandhaaf word.

Prioriteit: Laag

Primêre Akteur: Mobiele gebruiker (Administrateur, Dosent, Gas)

Ander Betrokke Akteurs: Toestel (WebAuth/FIDO2-sensor), NestJS API

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het reeds eenmalig aangemeld met hul e-pos adres en wagwoord om biometriese data te registreer.
- Biometriese herkenning (Vingerafdruk) is geaktiveer op die toestel.
- Die toestel ondersteun die WebAuth/FIDO2 standaard.

Post-kondisies:

- Die gebruiker is geverifieer sonder wagwoord inset.
- JWT-tokens is uitgereik en die gebruiker is na die mobiele paneelbord verwys.
- POPIA wetgewings is nagekom - geen biometriese data het die toestel verlaat nie.

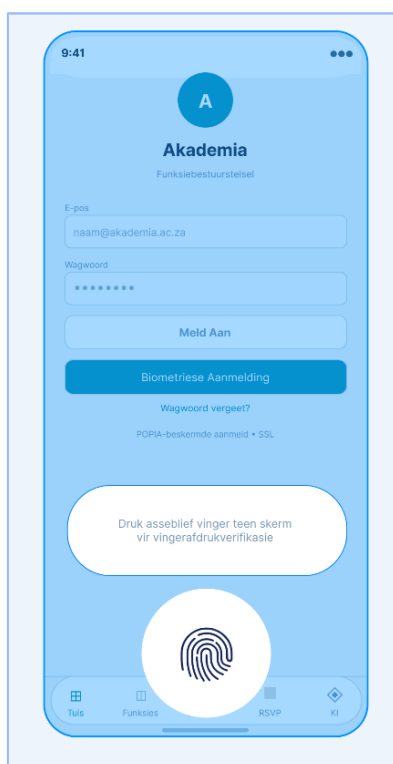
Sneller: Die gebruiker moet op die 'Biometriese Aanmelding'-knoppie op die mobiele aanmeld blad tik

Minimum Waarborg:

- Die stelsel sal die biometriese knoppie slegs vertoon as die toestel WebAuth/FIDO2 ondersteun.
- Die stelsel sal GEEN biometriese data na die bediener stuur nie, slegs 'n kriptografiese bewering.
- Die stelsel sal 'n foutboodskap vertoon as die biometriese verifikasie misluk.
- Die stelsel sal na wagwoord-aanmelding (GG-03) terugval na 3 mislukte biometriese pogings.
- Die gebruiker sal nie toegang verkry as die WebAuth-bewering ongeldig is nie.

Sukses Waarborg:

- Die gebruiker is binne 2 sekondes aangemeld sonder wagwoord-inset.
- JWT-tokens is uitgereik identies aan die standaard-aanmeld-vloei.
- Die biometriese bewering is suksesvol deur die NestJS-API se publieke sleutel geverifieer.
- Die gebruiker word na die mobiele rol-spesifieke paneelbord verwys.
- POPIA-nakoming is verseker: geen biometriese data het die toestel verlaat nie.



Figuur 2.9: Voorbeeldskets van die mobiele biometriese aanmelding

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker navigeer na die mobiele aanmeld skerm.
2. Die stelsel vertoon die biometriese aanmeld knoppie (sigbaar slegs op toestelle wat biometriese sensors ondersteun)
3. Die gebruiker klik op “Biometriese Aanmelding”.
4. Die toestel aktiveer sy eie biometriese sensor (Vingerafdruk sensor).
5. Die toestel verifieer die biometriese invoer data plaaslik (op die toestel self).
6. Die toestel genereer op ondertekende kriptografiese bewering (WebAuth-bewering) en stuur dit na die NestJS API.
7. Die NestJS API verifieer die ondertekening teen die geregistreerde publieke sleutel van die gebruiker.
8. Die stelsel genereer JWT tokens, teken die aanmelding aan, ek verwys die gebruiker na sy rol-spesifieke paneelbord.

Alternatiewe Vloei:

1a. Toestel ondersteun nie biometriese aanmelding nie.

1a1. Biometriese knoppie verberg, slegs wagwoord aanmelding is beskikbaar.

2a. Biometriese verifikasie misluk (5 pogings)

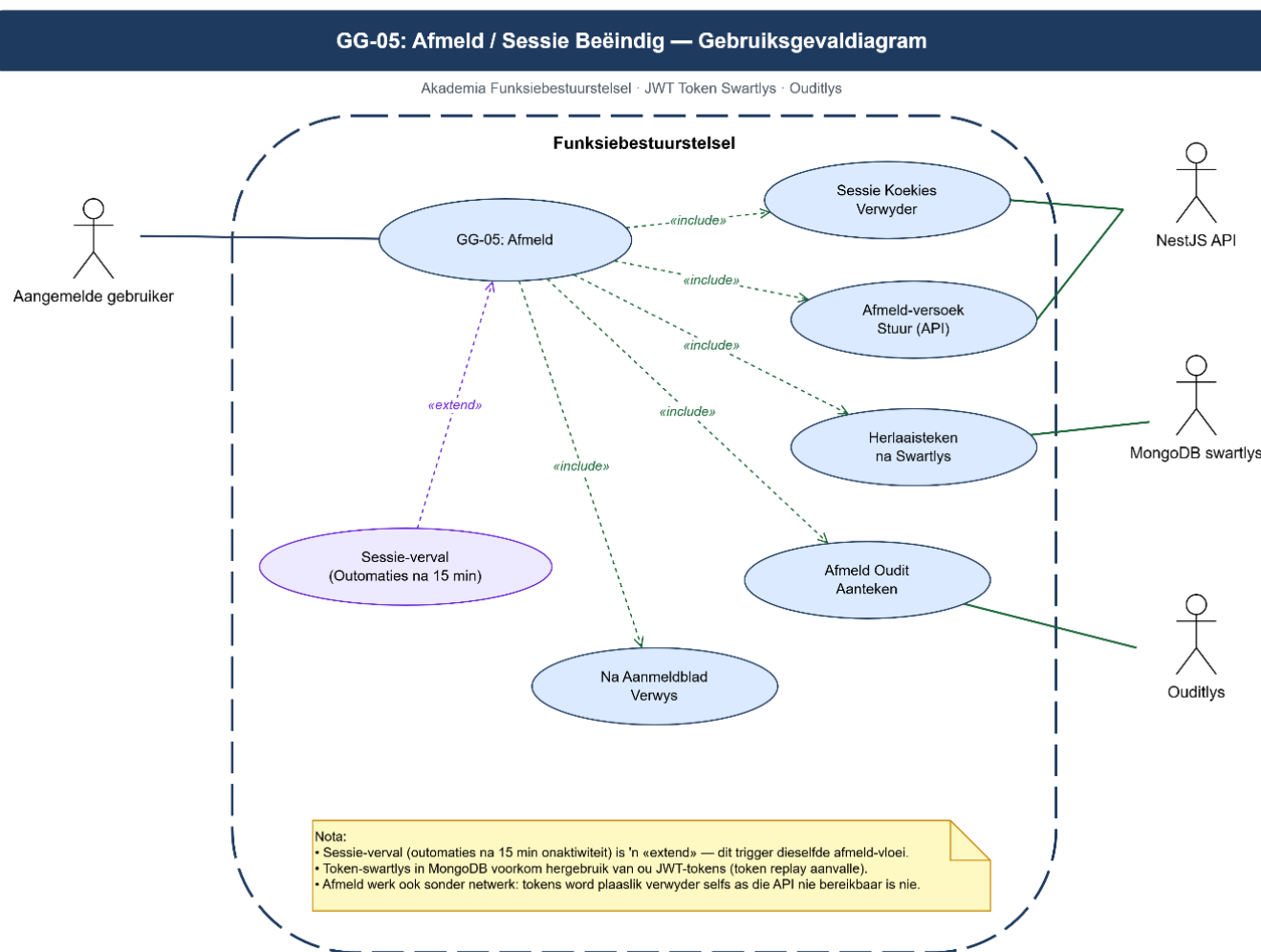
2a1. Na 5 pogings wys die stelsel ‘n boodskap: “Biometriese intekening misluk, gebruik jou wagwoord”

3a. WebAuth ondertekening is nie geldig nie

3a1. NestJS verifikasie verwerp die verifikasie.

3a2. Stelsel wys boodskap: “Biometriese intekening het misluk, registreer biometriese data of gebruik jou wagwoord”.

2.6 Gebruiksgeval: Afmelding



Figuur 2.10: Gebruiksgevaldiagram vir Afmelding

Hierdie diagram toon die afmeld-proses, insluitend token swartlys in MongoDB, sessie-koekie verwydering, ouditlys-aantekening, en die <<extends>> verhouding met outomatiese sessie verval kondisies.

Gebruiksgeval Naam: Afmelding van stelsel

Gebruiker Storie: As 'n aangemelde gebruiker wil ek veilig kan afmeld sodat my sessie volledig beëindig word, my JWT-token ongeldig verklaar word en geen ander persoon toegang tot my rekening op dieselfde toestel kan kry nie.

Belanghebbendes en Belange:

- **Aangemelde gebruiker:** Wil verseker dat sy / haar sessie volledig beëindig word en dat niemand anders na afmelding toegang het nie.
- **NestJS API:** Ontvang en verwerk die afmeld-versoek; verantwoordelik vir die ongeldig verklaring van JWT-tokens.
- **MongoDB (Swartlys):** Stoor die herlaaiteken op die swartlys sodat ou tokens nie hergebruik kan word nie (token “replay”-aanvalle word voorkom).
- **Ouditlys:** Teken die afmeld-gebeure aan (gebruiker-ID, tydstempel) vir sekuriteit-nakoming doeleindes.

- **Stelsel / Sekuriteit:** Vereis dat die sessie-koekies verwyder word en dat die gebruiker se sessie outomatiese verval na 15 minute van onaktiwiteit .

Doel: Hierdie gebruikseval stel 'n aangemelde gebruiker in staat om veilig uit die stelsel te teken sodat hulle sessie beëindig word, alle JWT tokens ongeldig verklaar word, en ander persone nie toegang na die rekening op dieselfde toestel kan kry nie.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Aangemelde gebruiker (Administrateur, Dosent, Gas)

Ander Betrokke Akteurs: NestJS API, MongoDB (Token swartlys), Ouditlys.

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is tans aangemeld met 'n aktiewe JWT-sessie.
- Die NestJS API is bereikbaar.

Post-kondisies:

- Alle JWT-tokens (toegangsteken en herlaaiteken) is ongeldig verklaar.
- Die herlaaiteken is op die MongoDB swartlys geplaas.
- Die afmelding gebeurtenis is in die ouditlys aangeteken.
- Die gebruiker is na die aanmeld skerm verwys

Sneller: Die aangemelde gebruiker moet op die profiel ikoon (regter-boonste hoek) klik en 'Afmeld' uit die aftreklys kies.

Minimum Waarborg:

- Die stelsel sal die gebruiker se JWT-tokens onmiddellik ongeldig verklaar.
- Die stelsel sal die herlaaiteken op die swartlys plaas sodat dit nie hergebruik kan word nie.
- Die stelsel sal die sessie-koekies verwyder, selfs as die netwerk nie beskikbaar is nie.
- Die stelsel sal 'n bevestiging gee dat die gebruiker suksesvol afgemeld het.
- Geen verdere API-versoeke met ou tokens sal aanvaar word nie

Sukses Waarborg:

- Die gebruiker is volledig afgemeld en alle JWT-tokens is ongeldig.
- Die herlaaiteken is op die MongoDB-swartlys geplaas en kan nie hergebruik word nie.
- Die afmeld-gebeurtenis is in die ouditlys aangeteken (gebruiker-ID, tydstempel).
- Die gebruiker word na die aanmeld blad verwys.
- As die gebruiker met 'n ou teken probeer toegang kry, sal die stelsel dit verwerp met 'n 401-fout.

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker klik op die profiel ikoon in die regter boonste hoek van die navigasie balk.
2. Die stelsel vertoon 'n aftreklys met opsies: "Profiel", "Instellings", "Afmeld".
3. Die gebruiker klik op "Afmeld".
4. Die stelsel stuur 'n afmeld-versoek na die NestJS API met die huidige tokens.
5. Die NestJS API voeg die herlaaiteken by die MongoDB swartlys.
6. Die NestJS API verwyder die sessie koekies.
7. Die stelsel teken die afmeld gebeurtenis aan in die ouditlys.
8. Die stelsel verwys die gebruiker na die aanmeld skerm.

Alternatiewe Vloei:

1a. Sessie-teken het reeds outomaties verval (15 minute van onaktiwiteit).

1a1. Stelsel onderskep die volgende API versoek en wys “Sessie veral: Meld asseblief weer aan”.

2a. Gebruiker klik buite die aftreklys - bevestig nie.

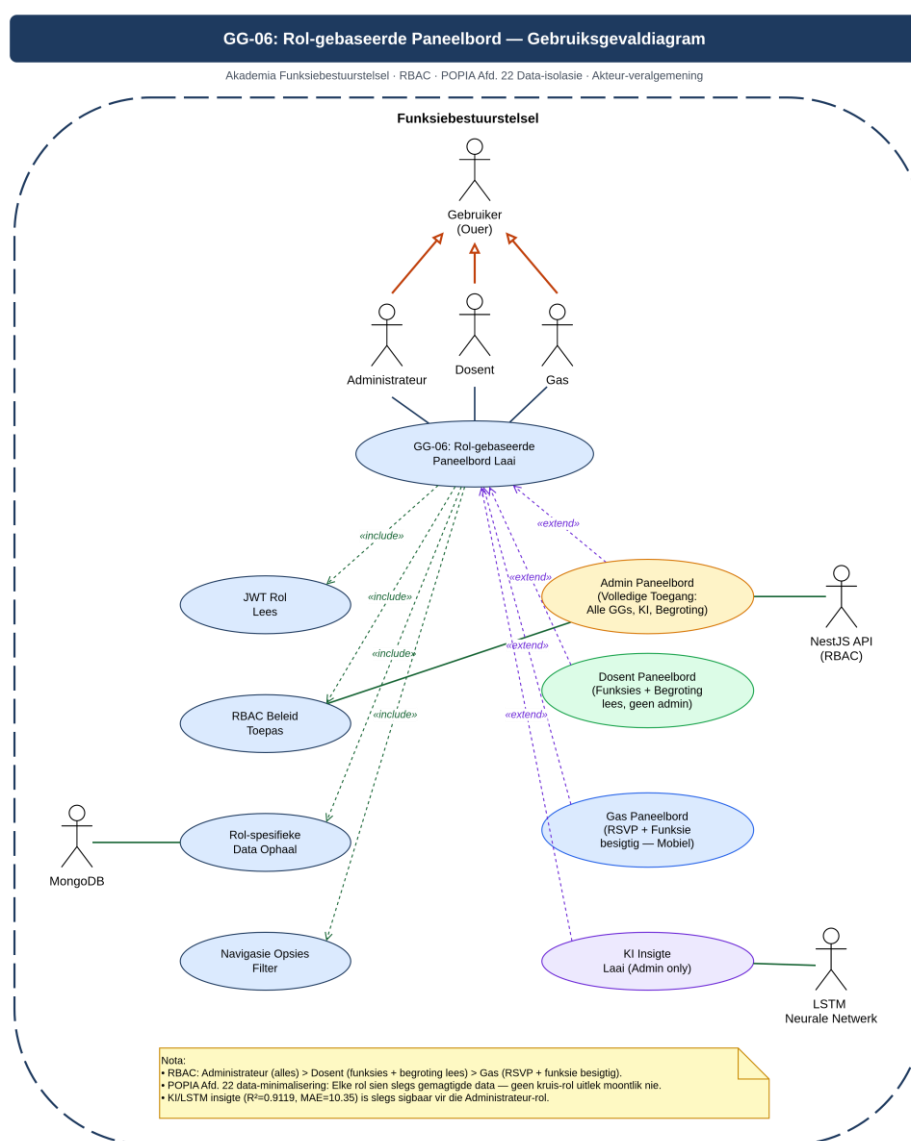
3a. Aftreklys sluit, gebruiker bly in geteken. Gebruiker scenario eindig.

4a. Internet konneksie nie beskikbaar nie tydens afmeld versoek.

4a1. Stelsel verwyder tokens plaaslik selfs sonder netwerk verbinding.

4a2. Stelsel wys: “Afgemeld (plaaslik), Internet konneksie onbereikbaar”.

2.7 Gebruiksgeval: Rolgebaseerde Paneelbord



Figuur 2.11: Gebruiksgevaldiagram vir toegangbestuur

Hierdie diagram toon hoe die RBAC-beleid die korrekte paneelbord aansig vir elk van die drie hoofrolle bepaal, met akteur-veralgemening en rol-spesifieke <<extends>> verbindings.

Gebruiksgeval Naam: Rolgebaseerde Paneelbord Aansig

Gebruiker Storie: As 'n aangemelde gebruiker wil ek 'n paneelbord sien wat spesifiek aangepas is vir my rol (Administrateur, Dosent, Gas) sodat ek slegs die funksies, data en navigasie opsies sien waartoe ek gemagtig is, sonder blootstellings aan ongemagtigde inligting.

Belanghebbendes en Belange:

- **Gebruiker (ouer-akteur):** Vereis 'n persoonlike, roltoepaslike aansig direk na aanmelding.
- **Administrateur:** Benodig volledige toegang tot alle GG-funksies, KI-insigte, begroting en gebruikerbestuur.
- **Dosent:** Benodig toegang tot funksies wat hy/sy bestuur asook begroting-leestoegang, sonder administratiewe regte.
- **Gas:** Benodig slegs leestoegang tot RSVP-status, en funksie-uitnodigings via die mobiele paneelbord.
- **NestJS API (RBAC):** Verifieer die JWT-rol-aanspraak by elke API-versoek en pas die RBAC-beleid toe om ongemagtigde toegang te voorkom.
- **MongoDB:** Stoor en verskaf slegs die rol-spesifieke data wat vir elke gebruiker gemagtig is.
- **LSTM neurale netwerk:** Verskaf KI-insigte ($R^2=0.9119$, $MAE=10.35$) wat uitsluitlik aan die Administrateur=rol beskikbaar gestel word.
- **Databeskermingsbeampte (POPIA):** Vereis streng data-isolasie per rol (POPIA afdeling 22) - geen kruis-rol data-uitlek mag plaasvind nie.

Doel: Hierdie gebruiksgeval verseker dat na suksesvolle aanmelding, die korrekte rol-spesifieke paneelbord gelaai word sodat elke gebruiker slegs die funksies, data en navigasie-opsies sien wat vir hulle gemagtigde rol toepaslik is, met volledige POPIA data isolasie.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteurs: Aangemelde gebruikers (Administrateur, Dosent, Gas)

Ander Betrokke Akteurs: NestJS API (RBAC-beleid), MongoDB, LSTM neurale netwerk model

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het suksesvol aangemeld (GG03 - GG04).
- Die stelsel beskik oor 'n geldige JWT-token met die gebruiker se rol-aanspraak.
- Die NestJS API en MongoDB databasis is bereikbaar.

Post-kondisies:

- Die korrekte rol-spesifieke paneelbord word vertoon met slegs toepaslike funksies en statistieke.
- Die navigasie-balk toon slegs rol-gemagtigde kieslys opsies.
- Geen kruis-rol data-uitlek vind plaas nie (POPIA subafdeling 22).

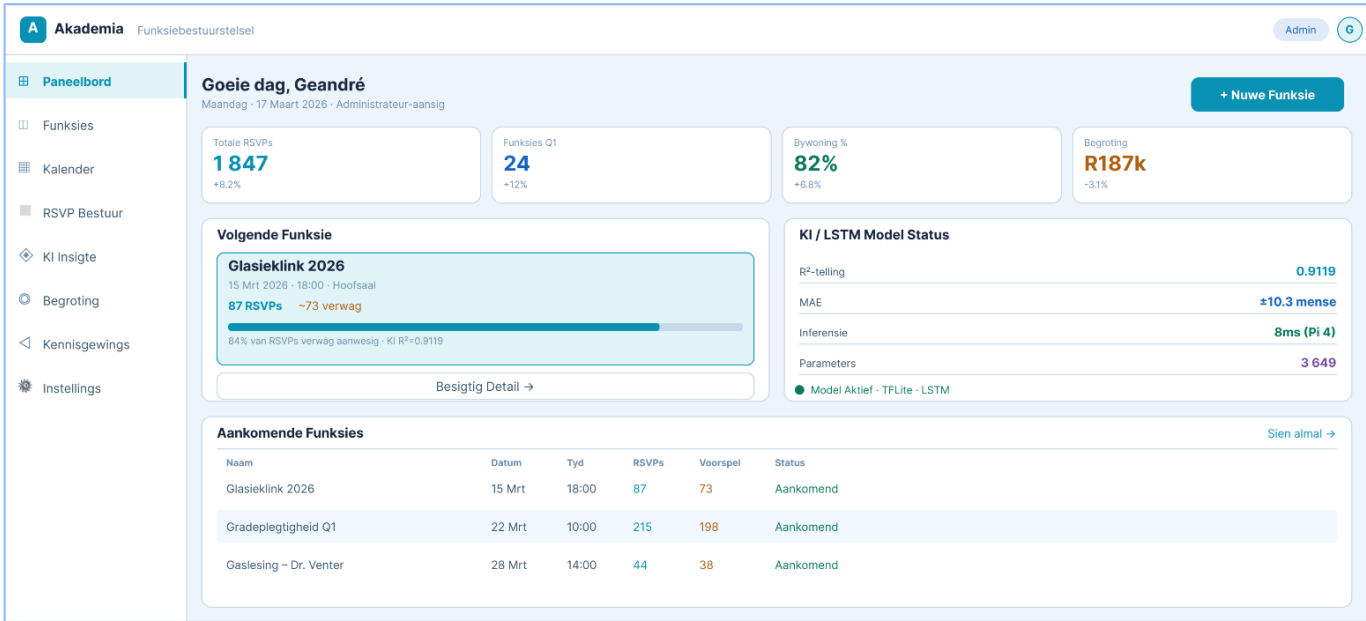
Sneller: Die stelsel moet 'n geldige JWT met 'n erkende rol-aanspraak ontvang na suksesvolle aanmelding (GG-03 of GG-04).

Minimum Waarborg:

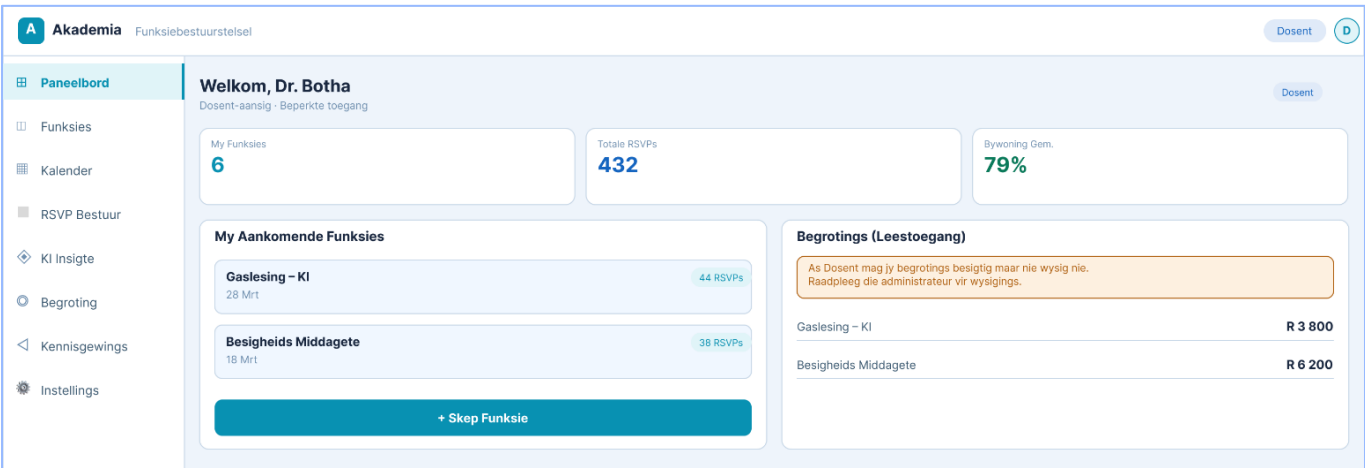
- Die stelsel sal SLEGS data ophaal waartoe die gebruiker se rol toegang het.
- Die stelsel sal 'n 403-foutboodskap vertoon as die JWT 'n ongeldige rol bevat.
- Die navigasie balk sal slegs die kieslys-opsies vertoon wat vir die gebruiker se rol gemagtig is.
- Die stelsel sal 'n 'Probeer weer'-knoppie vertoon as die paneelbord nie gelaai kan word nie.
- Geen gebruiker sal data van 'n ander gebruiker se rol kan besigtig nie.

Sukses Waarborg:

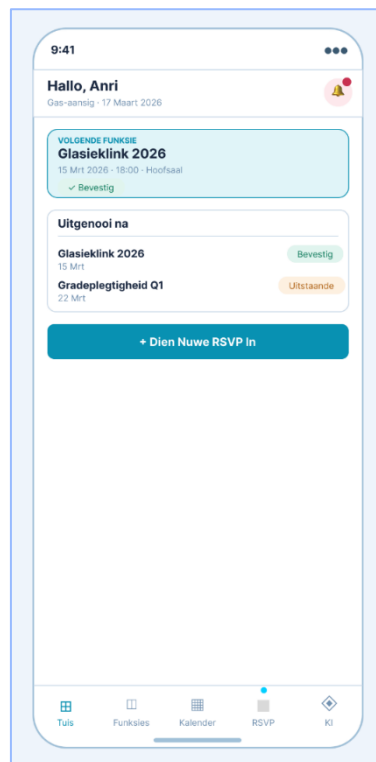
- Die korrekte rol-spesifieke paneelbord word onmiddellik na aanmelding gelaai.
- Die Administrateur-paneelbord vertoon alle statistieke, funksies, KI-insigte ($R^2=0.9119$, $MAE=10.35$) en begrotings.
- Die Dosent-paneelbord vertoon slegs eie funksies en begroting-leestoegang (geen wysig-opsies nie).
- Die Gas-paneelbord (mobiel-geoptimeerd) vertoon slegs RSVP-status en funksie-uitnodigings.
- Die navigasie balk reflekteer akkuraat die rol-spesifieke opsies vir die aangemelde gebruiker.
- POPIA Afdeling 22 nakoming is verseker: geen kruis-rol data-uitlek vind plaas nie.



Figuur 2.13: Voorbeeldskets vir administratiewe paneelbord



Figuur 2.12: Voorbeeldskets vir die Dosent paneelbord



Figuur 2.14: Voorbeeldskets vir toegangsbeheer (mobiel)

Hoof Sukses Scenario:

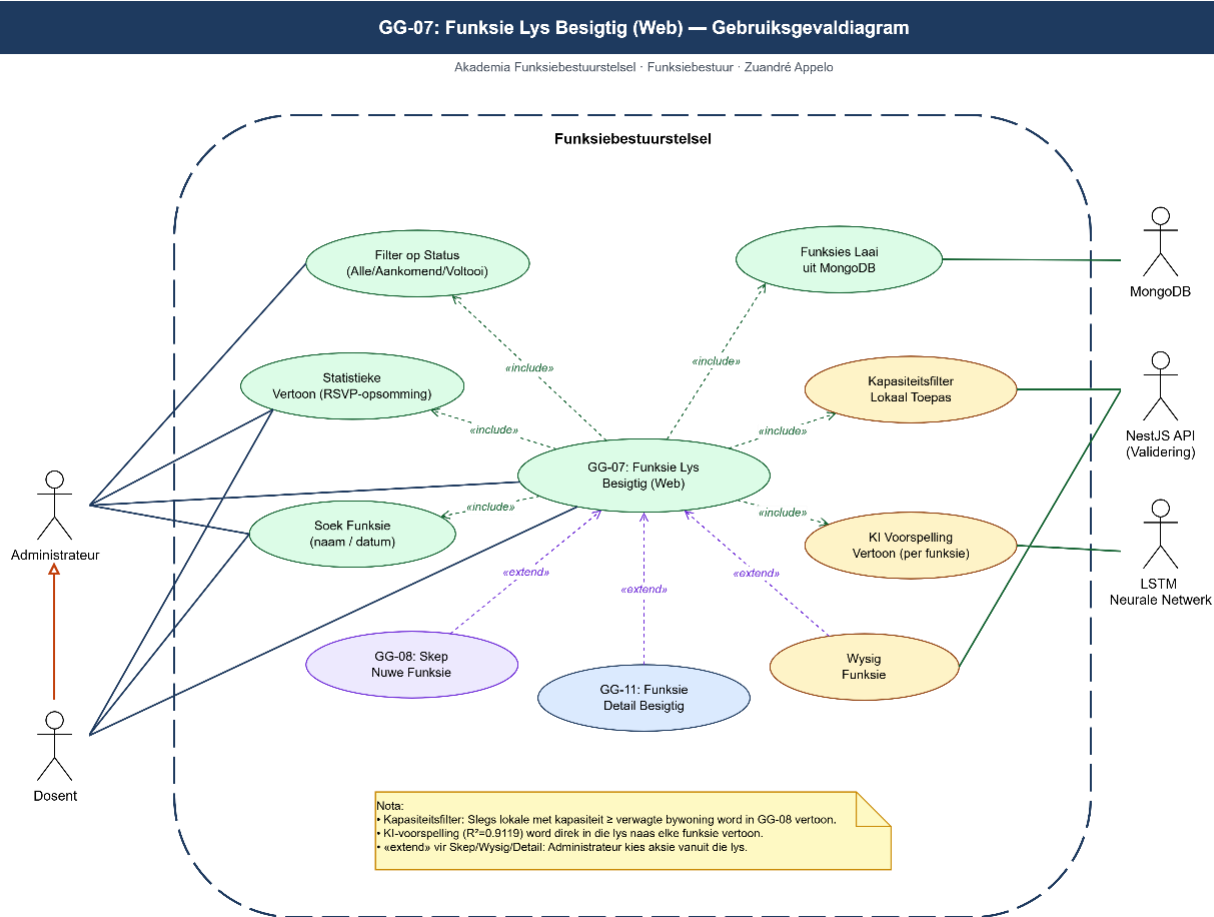
1. Die stelsel verwerk die JWT-token wat na aanmelding (GG01/02) uitgereik is.
2. Die stelsel lees die rol aanspraak uit die JWT (waarde: "admin", "dosent", "gas").
3. Die NextJS voorkant stuur 'n geverifieerde API-versoek na die NestJS agterkant vir die rol-spesifieke paneelbord data.
4. Die NestJS API verifieer die rol teen die RBAC-beleid en haal slegs gemagtigde data uit die MongoDB databasis uit.
5. Indien rol = "admin": Die stelsel laai die administratiewe paneelbord met alle statistieke, funksies, LSTM neurale netwerk insigte en begroting uit.
6. Indien rol = "gas" : Die stelsel laai die Gas paneelbord (Mobiel geoptimeerd) met slegs RSVP-status en funksie aankondigings.
7. Die stelsel vertoon die navigasie-balk met slegs rol-toepaslike opsies.
8. Die gebruiker kan onmiddellik sy/haar primêre taak uitvoer vanuit die paneelbord.

Alternatiewe Vloei:

- 1a. Die JWT bevat 'n ongeldige onbekende rol-aanspraak.
 - 1a1. Die stelsel verwys die gebruiker na 'n 403-fout bladsy: "Geen toegang. Kontak jou administrateur".
- 2a. Die NestJS API is onbereikbaar.
 - 2a1. Die NextJS voorkant vertoon 'n laai fout boodskap met 'n "Probeer Weer" knoppie.
 - 2a2. Die stelsel probeer outomaties weer na 5 sekondes (eksponensiële terugstand-strategie).
- 3a. Die administratiewe-rol probeer om 'n gas gebruiker se private data via 'n direkte URL te besigtig.
 - 3a1. Die NestJS API verifieer die JWT-rol by elke API-eindpunt en verwerp ongemagtigde versoeke met 'n 403-fout.

3a2. Die poging word in die sekuriteit-ouditlys aangeteken.

2.8 Gebruiksgeval: Bestuur / Besigtig Alle Funksies



Figuur 2.15: Gebruiksgevaldiagram vir Besigtiging, Wysing en Bestuur van funksies

Hierdie diagram toon hoe die Administrateur en Dosent die funksie lys op die web kan besigtig, soek en filter. Dit sluit in die kapasiteit filter vir lokale, KI-voorspellings per funksie, en <<extends>> - verbindings na Skep Funksie (GG08), Wysig Funksie en Funksie Detail (GG11).

Gebruiksgeval Naam: Bestuur en Besigtiging van alle funksies

Gebruiker Storie: As 'n administrateur wil ek funksies op die web-toepassing kan bekyk en bestuur sodat ek funksies effektief kan organiseer en monitor.

Belanghebbendes en belange:

- **Administrateur / Dosent:** Wil funksies kan bestuur en opdateer.
- **Studente / Gaste:** Word indirek geraak deur die kwaliteit van funksiebestuur.

Doel: Hierdie gebruiksgeval stel die administratiewe gebruiker in staat om 'n lys van alle funksies te besigtig en te bestuur sodat gebeurtenisse effektief gemonitor en georganiseer kan word.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: Geen

Pre-kondisies:

- Die administrateur moet suksesvol by die web stelsel aangemeld wees.
- Die stelsel moet funksie data bevat wat reeds geskep is.

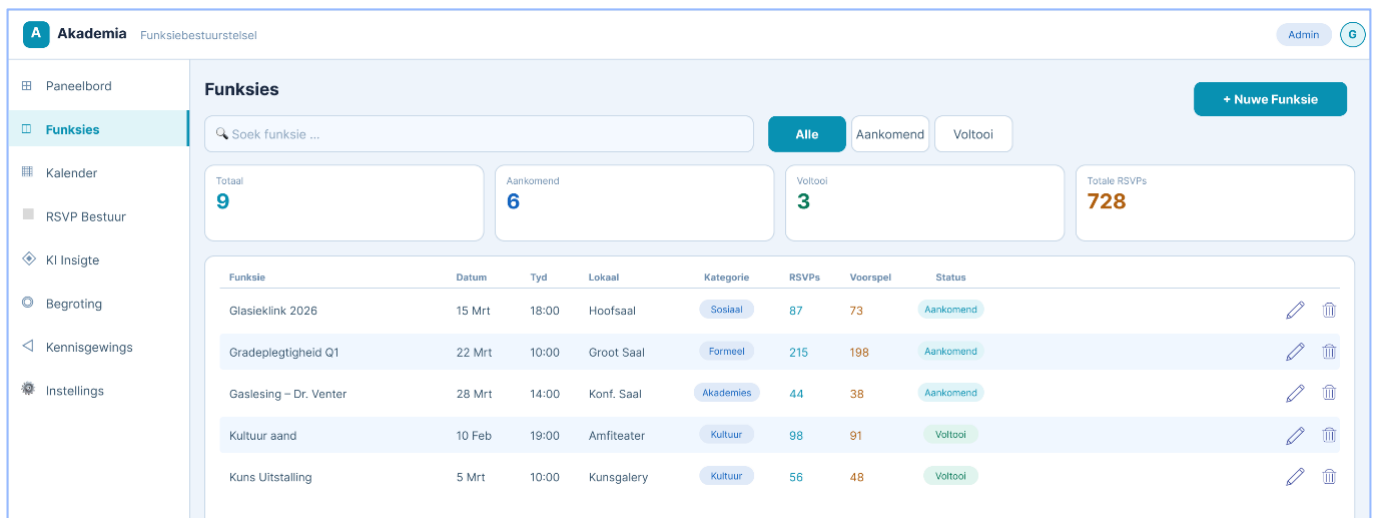
Post-kondisies:

- Die administrateur kan 'n lys van funksies sien.
- Die administrateur kan besluit om 'n funksie te skep, te wysig of meer besonderhede te besigtig.

Sneller: Die administrateur kies om die funksiebestuur afdeling oop te maak.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom, bly bestaande funksie-inligting onveranderd.

Sukses Waarborg: Die administrateur kan 'n lys van funksies sien en bestuur aksies uitvoer.



Figuur 2.16: Voorbeeldskets van besigtiging, wysig en bestuur van funksies

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur kies die '**Funksies**' opsie vanaf die navigasie-lys.
2. Die stelsel vertoon 'n lys van alle beskikbare funksies.
3. Die stelsel wys belangrike funksie inligting soos funksienaam, datum, tyd, lokaal en kategorie.
4. Die stelsel vertoon statistiese opsommings soos totale funksies en RSVP-data.
5. Die administrateur gebruik die soek-balk om 'n spesifieke funksie te vind.
6. Die administrateur filtreer funksies volgens status (Alle, Aankomend, Voltooi).
7. Die administrateur kies 'n funksie vir verdere aksies of om besonderhede te besigtig.

Alternatiewe Vloei

5a. Geen funksies beskikbaar.

5a1. Die stelsel vertoon 'n boodskap dat geen funksies beskikbaar is nie.

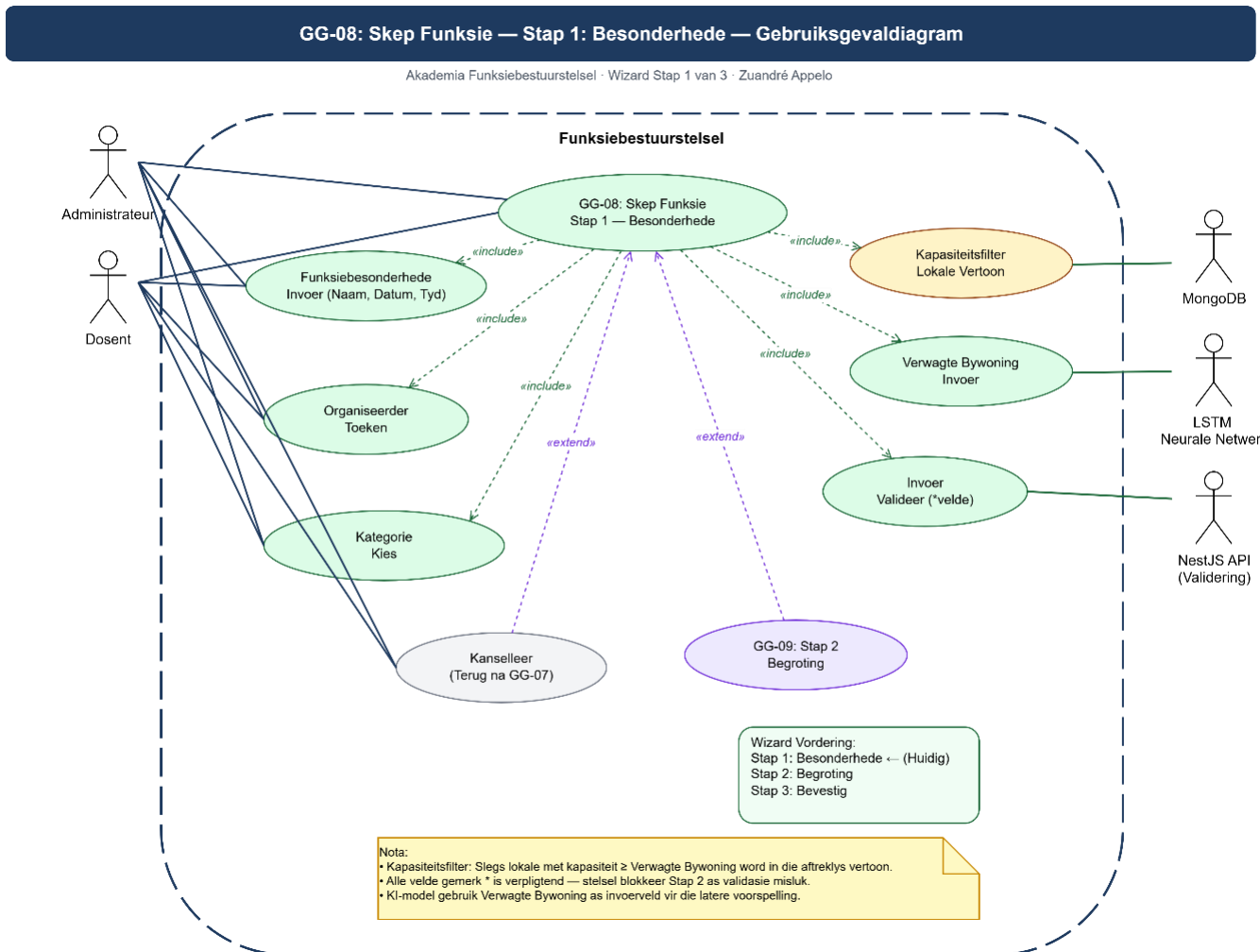
6a. Geen resultate gevind tydens soektog.

6a1. Die stelsel vertoon 'n boodskap dat geen ooreenstemmende funksies gevind is nie.

7a. Administrateur kies om 'n nuwe funksie te skep.

7a1. Die stelsel navigeer na die Skep Funksie gebruiksgaai.

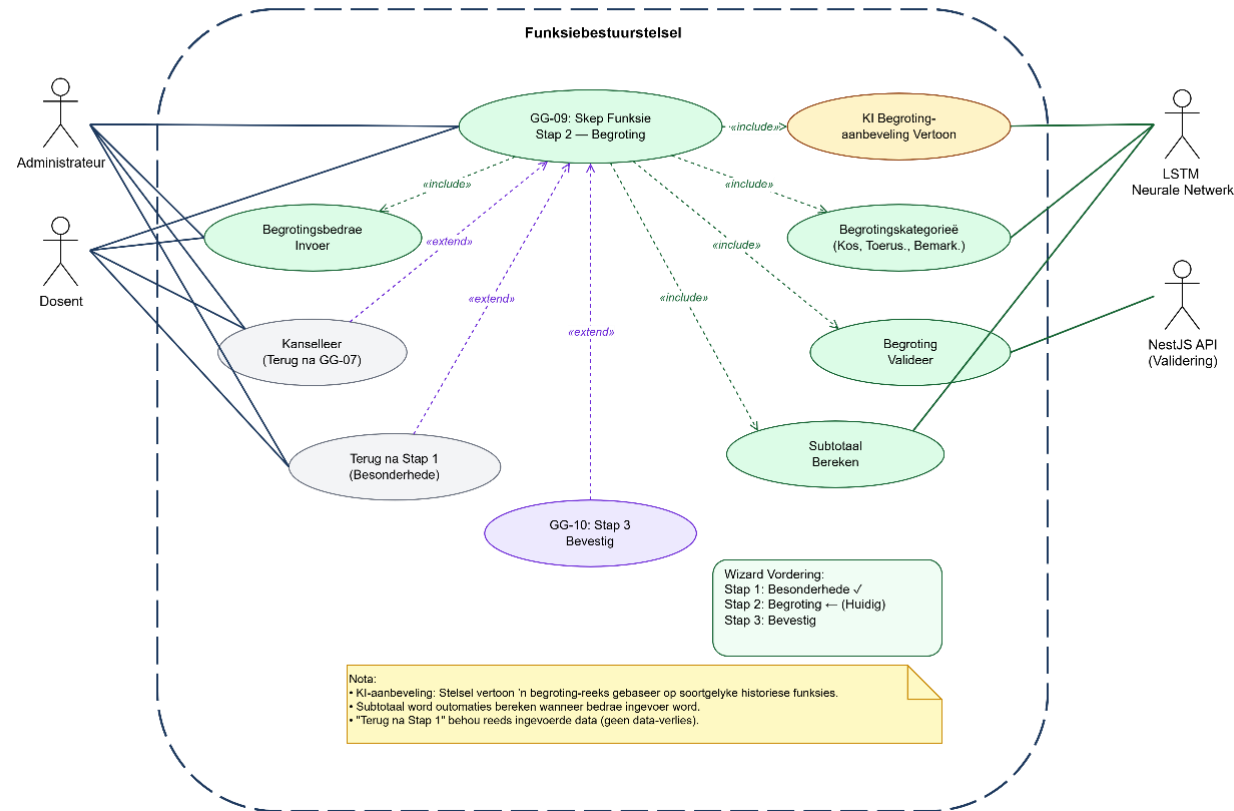
2.9 Gebruiksgeval: Skep van 'n nuwe funksie



Hierdie diagram toon Stap 1 van die drie stap Skep-Wizard. Die Administrateur voer funksiebesonderhede in (naam, datum, tyd, lokaal, en kategorie). Die kapasiteitsfilter beperk die lokaal-keuse tot lokale met genoegsame kapasiteitsvermoë, en alle verpligte velde word gevalideer voor vordering na stap 2 (GG09).

GG-09: Skep Funksie — Stap 2: Begroting — Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel · Wizard Stap 2 van 3 · Zuandré Appelo

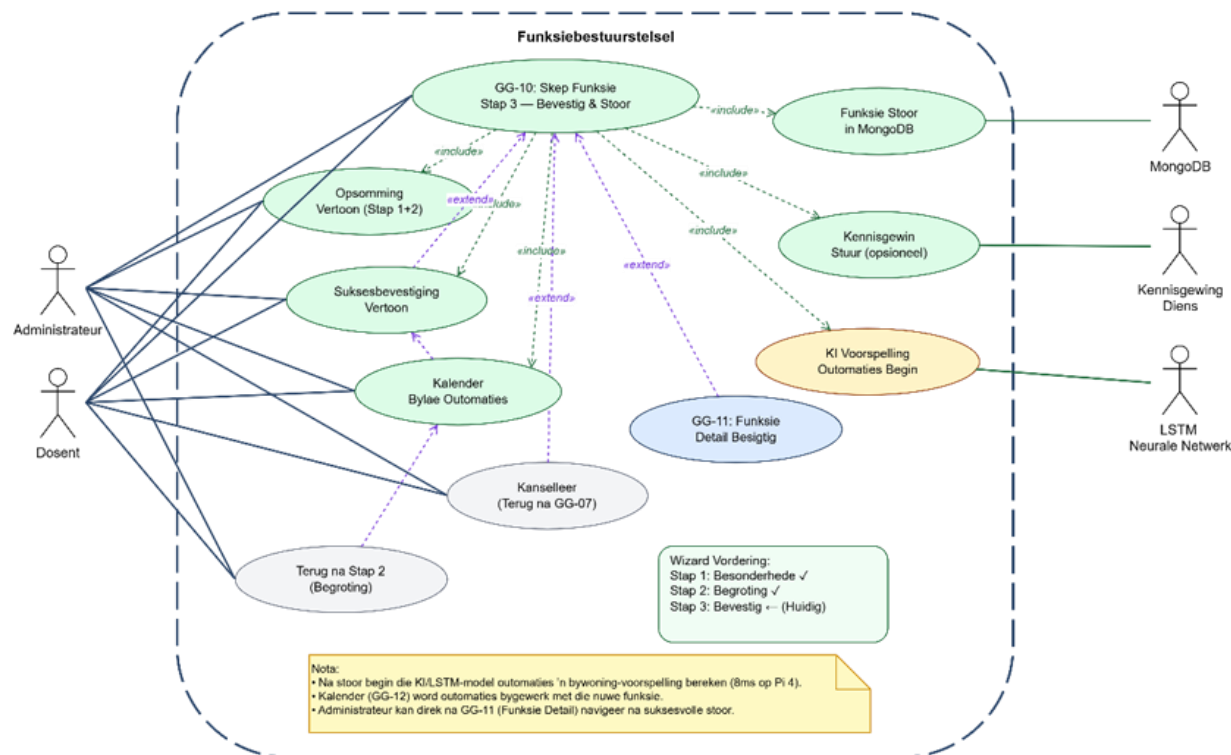


Figuur 2.18: Gebruiksgevaldiagram vir Stap 2 van die skep van 'n nuwe funksie

Hierdie diagram toon stap 2 van die Skep-Wizard. Die Administrateur voer begrotingsbedrae in vir verskillende kategorieë. Die KI-model verskaf 'n begroting-aanbeveling gebaseer op soortgelyke historiese funksies, en die subtotaal word outomaties bereken. Die Administrateur kan terugkeer na stap 1 sonder enige data verlies.

GG-10: Skep Funksie — Stap 3: Bevestig & Stoor — Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel - Wizard Stap 3 van 3 - Zuandré Appelo



Figuur 2.19: Gebruiksgevaldiagram van Stap 3 van die skep van 'n nuwe funksie

Hierdie diagram toon die finale stap van die Skep-Wizard. Die Administrateur hersien die opsomming van stappe 1 & 2, bevestig en stoor die funksie in MongoDB. Na stoor begin die LSTM neurale netwerk model outomaties 'n bywoning-voorspelling bereken, die kalender word bygewerk en 'n kennisgewing kan gestuur word.

Gebruiksgeval Naam: Die skep van 'n nuwe funksie

Gebruiker Storie: As 'n administrateur wil ek 'n nuwe funksie op die web-toepassing kan skep sodat toekomstige akademie-geleenthede georganiseer en bestuur kan word.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur / Dosent:** Wil funksies suksesvol kan skep, begroot en bevestig deur die stelsel.
- **MongoDB, NestJS API, LSTM Model, Kennisgewing Diens:** Word gebruik vir data-stoor, validasie, KI-aanbevelings en kennisgewings.
- **Studente / Gaste:** Ontvang kennisgewings oor nuwe funksies wat geskep en bevestig is.

Doel: Hierdie gebruiksgeval stel die administrateur of dosent in staat om 'n nuwe funksie deur 'n drie-stap wizard proses (Besonderhede – Begroting – Bevestig/Stoor) in die web-stelsel vas te lê, te valideer en te stoor sodat die funksie bestuur en gekommunikeer kan word.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Administrateur, Dosent

Ander Betrokke Akteurs: MongoDB, NestJS API, LSTM Model, Kennisgewing Diens

Pre-kondisies:

- Die administrateur moet suksesvol by die web-stelsel aangemeld wees.
- Die administrateur moet die regte hê om nuwe funksies te skep.
- Die stelsel moet beskikbare kategorieë en lokale hê.

Post-kondisies:

- 'n Nuwe funksie is suksesvol in die stelsel gestoor.
- Die funksie verskyn in die funksie lys.
- Die funksie se besonderhede is beskikbaar vir verdere bestuur.

Sneller: Die administrateur kies die opsie om 'n nuwe funksie te skep.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom, word geen onvolledige of foutiewe funksie-inligting gestoor nie.

Sukses Waarborg: 'n Nuwe funksie word suksesvol in die stelsel geskep en gestoor.

A

Akademia

Funksiebestuurstelsel

Admin

6

Panelbord

Funksies

Kalender

RSVP Bestuur

KI Insigte

Begroting

Kennisgewings

Instellings

Skep 'n Nuwe Funksie

Stap 1 van 3 — Besonderhede

1

Besonderhede

2

Begroting

3

Bevestig

Funksienaam *

Glasieklank 2026

Kategorie *

Sosiaal

Datum *

2026-03-15

Tyd *

18:00

Lokaal * (Kapasiteitsfilter Aktief)

Hoofsaal (Kap. 300)

Slegs lokale met kapasiteit ≥ verwagte bywoning word vertoon (GG-13 Kapasiteitsfilter)

Verwagte Bywoning

100

Organiserder

Geandré du Preez

Beskrywing

Jaarlikse glasieklank vir studente en personeel van Akademia.

Kanselleer

Volgende: Begroting →

Figuur 2.20: Voorbeeldskets vir Stap 1 van die skep van 'n nuwe funksie

A

Akademia

Funksiebestuurstelsel

Admin

6

Panelbord

Funksies

Kalender

RSVP Bestuur

KI Insigte

Begroting

Kennisgewings

Instellings

Nuwe Funksie Skep

Stap 2 van 3 — Begroting & Hulpbronne

1

Besonderhede

2

Begroting

3

Bevestig

Totale Begroting (R) *

R 12 500

Kos & Drank (R)

R 5 000

Toerusting (R)

R 2 000

Bemarking (R)

R 1 500

Vervoer (R)

R 1 000

Ander Uitgawes (R)

R 3 000

Subtotaal begroting:

R 12 500

KI Begroting Aanbeveling (gebaseer op soortgelyke funksies):

R 11 800 – R 13 200

Historiese data: 18 soortgelyke Sosiaal-funksies · Seisoen: Lente · Kapasiteit: 300

← Terug: Besonderhede

Volgende: Bevestig →

Figuur 2.21: Voorbeeldskets vir Stap 2 van die skep van 'n nuwe funksie

36 | Page

Akademia Funksiebestuurstelsel Admin

Nuwe Funksie Skep
Stap 3 van 3 — Bevestiging

✓ Besonderhede ✓ Begroting ✓ Bevestig

Gereed om te stoor
KI-model begin outomaties voorspellings genereer na stoor

Naam Glasiektlink 2026	Datum 15 Maart 2026 - 18:00
Lokaal Hoofsaal (kap. 300)	Kategorie Sosiaal
Begroting R 12 500	Organiseerder Geandré du Preez

KI/LSTM Voorspelling na Stoor
Model sal bywoning voorspel: Input(9)→LSTM(64)→Dense(32)→Dense(1) - TFLite - 8ms inferensie op Pi 4
Drie KI-kapasiteite aktief: Bywoning-voorspelling · Omgekeerde Kondisie · Sukses-Telling

← Wysig Begroting ✓ Stoor Funksie

Figuur 2.22: Voorbeeldskets vir Stap 3 van die skep van 'n nuwe funksie

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur kies die opsie Skep Nuwe Funksie.
2. Die stelsel vertoon die eerste stap van die funksie skep-proses.
3. Die administrateur vul die funksiebesonderhede in, soos die funksienaam, kategorie, datum, tyd, lokaal, verwagte bywoning, organiseerder en beskrywing.
4. Die stelsel valideer die ingevoerde besonderhede.
5. Die administrateur kies Volgende om na die begroting stap te gaan.
6. Die stelsel vertoon die begrotings gedeelte.
7. Die administrateur vul die begrotingsinligting in, soos die totale begroting, spyseniering, vermaak, lokaal en ander uitgawes.
8. Die stelsel bereken en vertoon die subtotaal van die begroting.
9. Die stelsel vertoon aanbevelings of voorspellings gebaseer op vorige soortgelyke funksies.
10. Die administrateur kies Volgende om na die bevestiging skerm te gaan.
11. Die stelsel vertoon 'n opsomming van al die funksiebesonderhede.
12. Die administrateur bevestig die inligting en kies Stoor Funksie.
13. Die stelsel stoor die nuwe funksie en bevestig dat dit suksesvol geskep is.

Alternatiewe vloei:

4a. Verpligte velde ontbreek of is ongeldig.

4a1. Die stelsel vertoon foutboodskappe by die betrokke velde.

4a2. Die administrateur korregeer die inligting voordat hy/sy voortgaan.

7a. Begrotings bedrae is onvolledig of ongeldig.

7a1. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap.

7a2. Die administrateur pas die begrotingsinligting aan.

9a. Die administrateur wil teruggaan na 'n vorige stap

9a1. Die administrateur kies Terug.

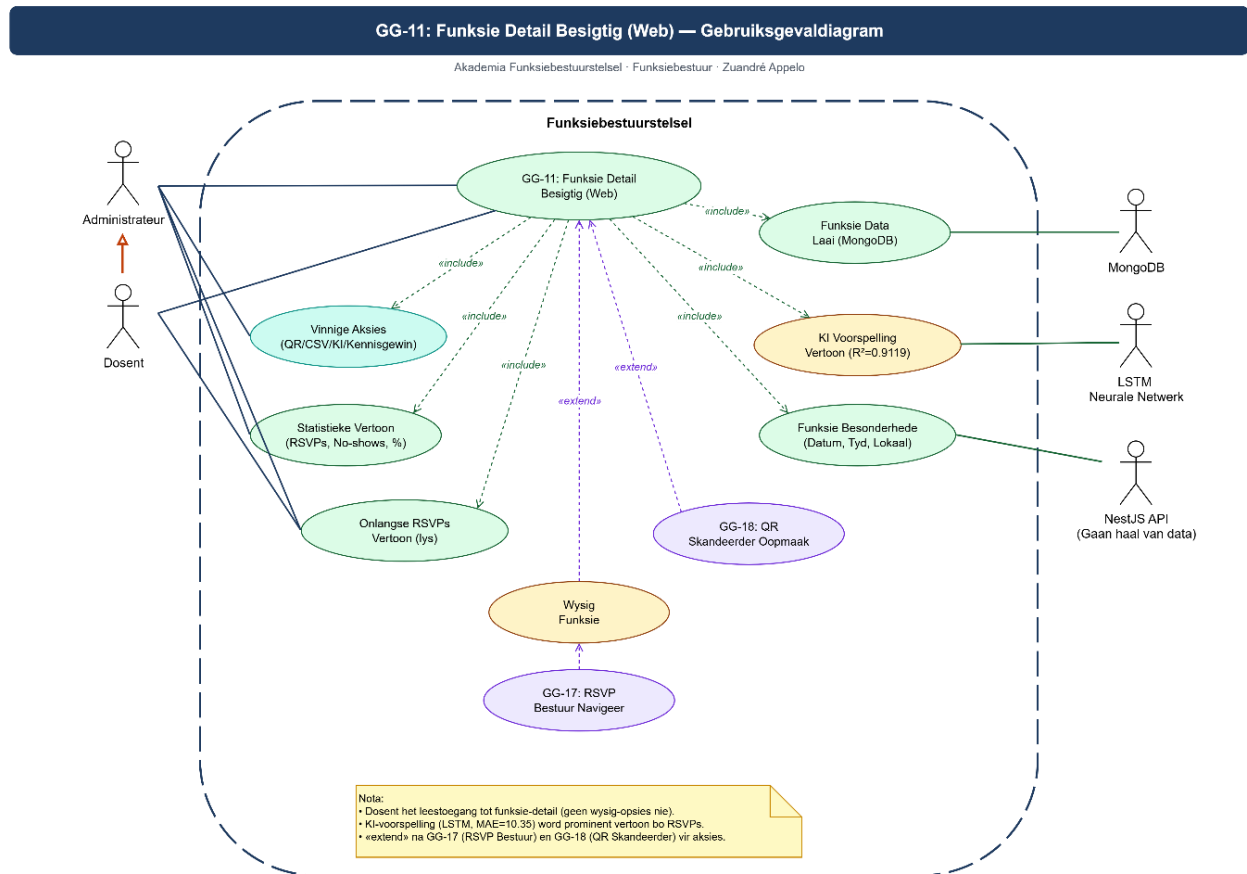
9a2. Die stelsel vertoon die vorige stap sonder om die reeds ingevoerde data te verloor.

12a. Die administrateur kanselleer die proses

12a1. Die stelsel verwerp die tydelike data.

12a2. Die stelsel keer terug na die funksie lys sonder om 'n nuwe funksie te stoor.

2.10 Gebruiksgeval: Besigtig Funksiebesonderhede



Figuur 2.23: Gebruiksgevaldiagram vir besigtiging van funksiebesonderhede

Hierdie diagram toon hoe die Administrateur en Dosent 'n spesifieke funksie se volledige besonderhede kan besigtig. Detail soos statistieke (RSVP's, "no-shows"), die KI-voorspellings, onlangse RSVP's en vinnige aksies. <<extends>> - verbindings lei na Wysig Funksie (GG17) en die QR-Skandeerder (GG18).

Gebruiksgeval Naam: Besigtiging van Funksiebesonderhede

Gebruiker Storie: As 'n administrateur wil ek die volledige besonderhede van 'n spesifieke funksie kan bekijk sodat ek die funksie se status, bywoningsinligting en ander relevante data kan monitor.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur / Dosent:** Wil volledige insig hê in funksie-inligting, statistiek en aktiwiteit om effektiewe bestuursbesluite te neem.
- **MongoDB, NestJS API, LSTM Model:** Verskaf data, voorspellings en funksiebesonderhede om te vertoon.

- **Studente / Gaste:** Word indirek geraak deur verbeterde funksiebestuur en kommunikasie.

Doel: Hierdie gebruiksgesval stel die administrateur of dosent in staat om gedetailleerde funksie-inligting, statistiek, RSVP-data en KI-voorspellings van 'n spesifieke funksie te besigtig, asook om na verwante aksies (soos wysiging of RSVP-bestuur) te navigeer, sodat die funksie effektief gemonitor en bestuur kan word

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Administrateur, Dosent

Ander Betrokke Akteurs: MongoDB, NestJS API, LSTM Model

Pre-kondisies:

- Die administrateur moet suksesvol by die web-stelsel aangemeld wees.
- Minstens een funksie moet reeds in die stelsel bestaan.

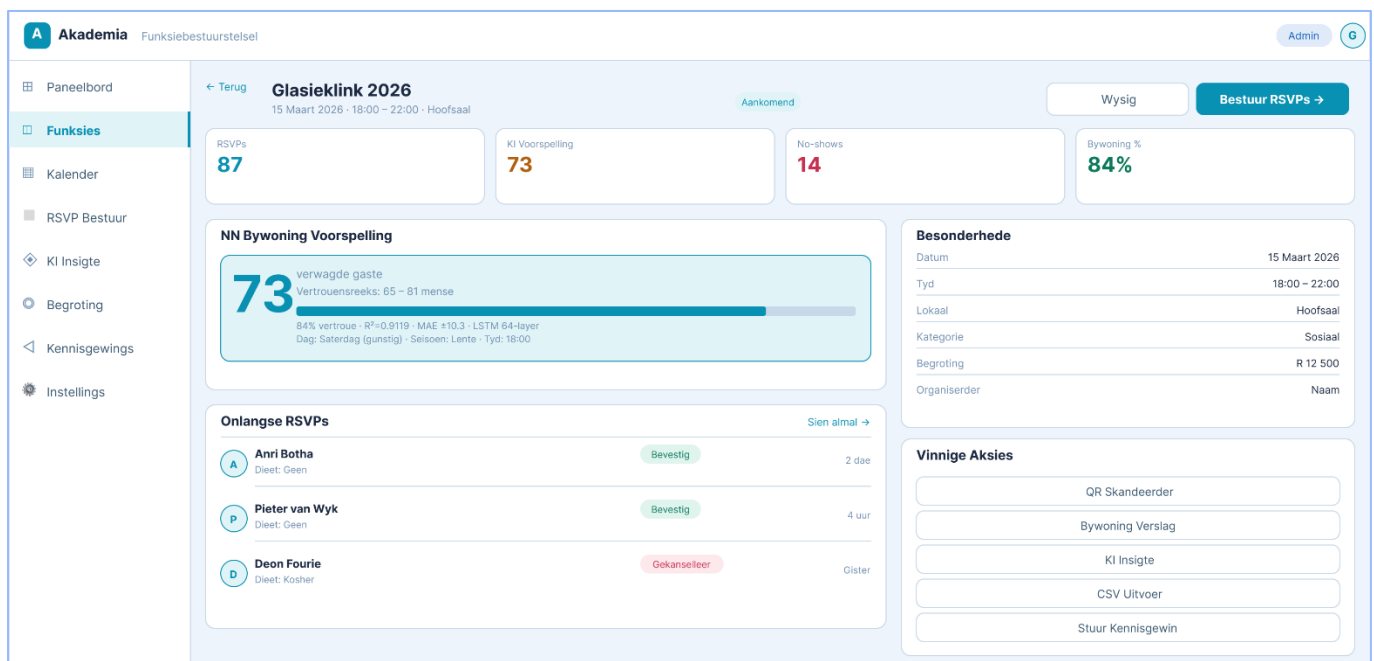
Post-kondisies:

- Die administrateur het toegang tot die funksie se volledige besonderhede.
- Die administrateur kan besluit om verdere aksies te neem soos wysiging of RSVP-bestuur.

Sneller: Die administrateur kies 'n spesifieke funksie uit die funksie lys om die besonderhede daarvan te bekyk.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom tydens die laai van funksie data, word geen verkeerde of onvolledige inligting vertoon nie.

Sukses Waarborg: Die volledige funksiebesonderhede word suksesvol vertoon, insluitend statistiek oor RSVP's en ander relevante bestuursinligting.



Figuur 2.24: Voorbeeldskets vir die besigtiging van funksiebesonderhede

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur kies 'n funksie vanaf die funksie lys.
2. Die stelsel vertoon die funksie-detail skerm.

3. Die stelsel wys belangrike statistiek soos totale RSVP's, verwagte bywoning, bywoning prestasie en moontlike afwesighede.
4. Die stelsel vertoon voorspellings of insigte oor bywoning gebaseer op historiese data.
5. Die stelsel wys 'n lys van onlangse RSVP-aktiwiteite.
6. Die stelsel vertoon die funksie se algemene besonderhede soos datum, tyd, lokaal, kategorie en begroting.
7. Die administrateur hersien die inligting.

Alternatiewe Vloei:

1a. Geen funksie gekies of beskikbaar nie.

1a1. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap.

1a2. Die stelsel keer terug na die funksie lys.

5a. Geen RSVP-data beskikbaar nie.

5a1. Die stelsel vertoon 'n boodskap dat geen RSVP-aktiwiteit beskikbaar is nie.

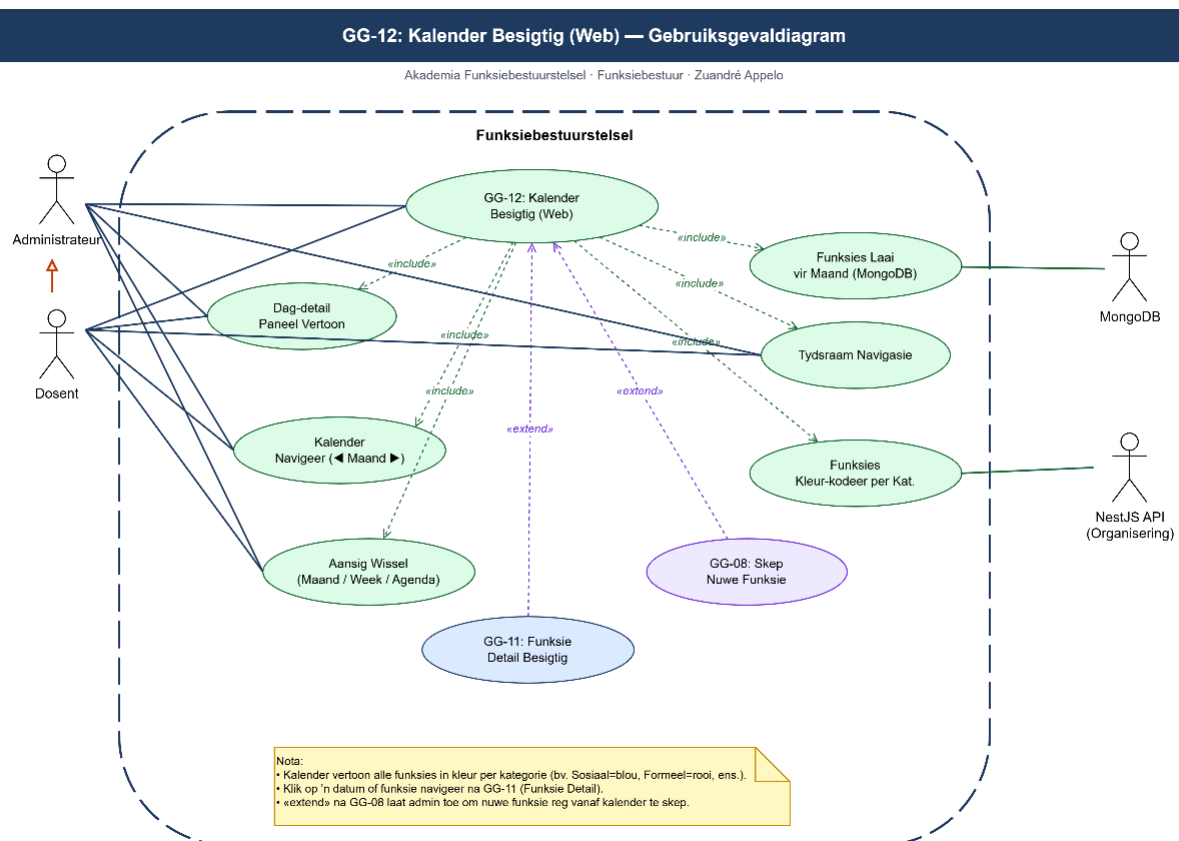
7a. Die administrateur kies om die funksie te wysig.

7a1. Die stelsel navigeer na die Wysig Funksie proses.

7b. Die administrateur kies om RSVP's te bestuur.

7b1. Die stelsel navigeer na die Bestuur RSVP's funksionaliteit.

2.11 Gebruiksgeval: Besigtig Kalender



Figuur 2.25: Gebruiksgevaldiagram vir die besigtiging van die Kalender (webblad)

Hierdie diagram toon die Web-kalender wat alle geskeduleerde funksies per maand vertoon, kleur-gekodeer per kategorie. Die Administrateur kan tussen maande navigeer, die aansig verwissel (Maand / Week / Agenda) en op 'n funksie klik om na GG11 (Funksie Detail) te navigeer of om 'n nuwe funksie te skep (GG08).

Gebruiksgeval Naam: Besigtiging van die Kalender

Gebruiker Storie: As 'n administrateur wil ek 'n kalender-aansig van alle funksies kan bekyk sodat ek funksies volgens datum kan beplan en organiseer.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur / Dosent:** Wil 'n volledige oorsig hê van alle funksies volgens datum en kategorie om effektiewe beplanning en bestuur te doen.
- **MongoDB, NestJS API:** Verskaf funksie data en organisering vir die vertoning in die kalender.
- **Studente / Gaste:** Word indirek geraak deur beter georganiseerde en sigbare funksie.

Doel: Hierdie gebruiksgeval stel die administrateur of dosent in staat om alle geskeduleerde funksies in 'n kalender-formaat te besigtig, te navigeer, aansigte te wissel (maand/week/agenda) en dag-detail te vertoon, sodat funksies effektief beplan en bestuur kan word, en verdere aksies (soos funksie detail besigtiging of nuwe funksies skep) uitgevoer kan word.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: Administrateur, Dosent

Ander Betrokke Akteurs: MongoDB, NestJS API

Pre-kondisies:

- Die administrateur moet suksesvol by die web-stelsel aangemeld wees.
- Daar moet funksies in die stelsel gestoor wees.

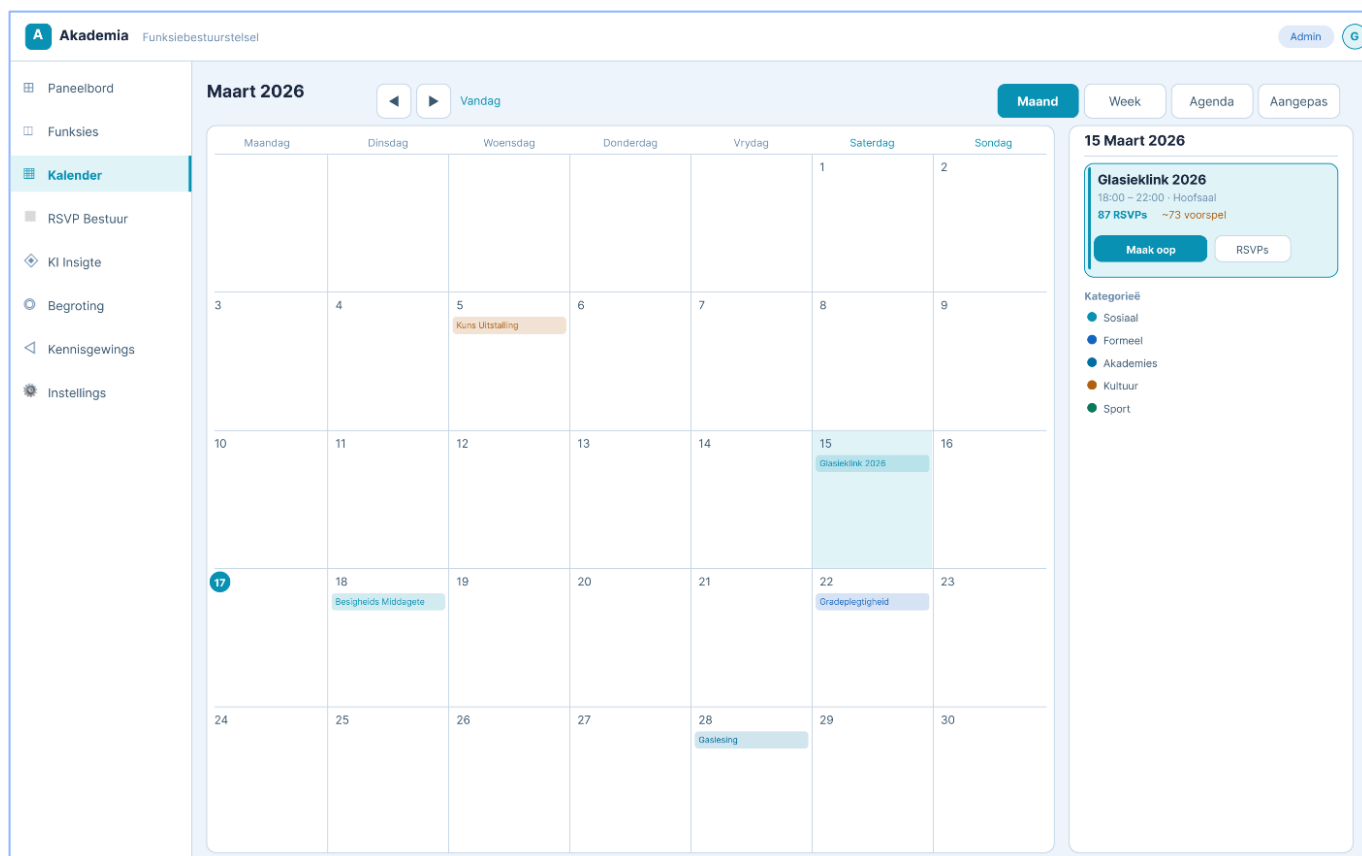
Post-kondisies:

- Die administrateur kan alle geskeduleerde funksies volgens datum besigtig.
- Die administrateur kan 'n spesifieke funksie kies vir verdere besonderhede.

Sneller: Die administrateur kies die opsie om die gebeurtenis-kalender te bekyk.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom tydens die laai van kalender data, word geen verkeerde funksie-inligting vertoon nie.

Sukses Waarborg: Die gebeurtenis-kalender word suksesvol vertoon met alle geskeduleerde funksies op hul onderskeie datums.



Figuur 2.26: Voorbeeldskets van die besigtiging van die Kalender (web)

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur kies die Kalender opsie vanaf die navigasie-kieslys.
2. Die stelsel vertoon die kalender vir die huidige maand.
3. Die stelsel wys alle geskeduleerde funksies op hul onderskeie datums.
4. Die administrateur gebruik die navigasie kontroles om tussen maande te beweeg.
5. Die administrateur verander die kalender aansig (byvoorbeeld maand-, week- of agenda-aansig).
6. Die administrateur kies 'n spesifieke datum of funksie.
7. Die stelsel vertoon 'n opsomming of verdere besonderhede van die gekose funksie.

Alternatiewe Vloei:

3a. Geen funksies geskeduleer nie.

3a1. Die stelsel vertoon 'n boodskap dat geen funksies vir die gekose tydperk bestaan nie.

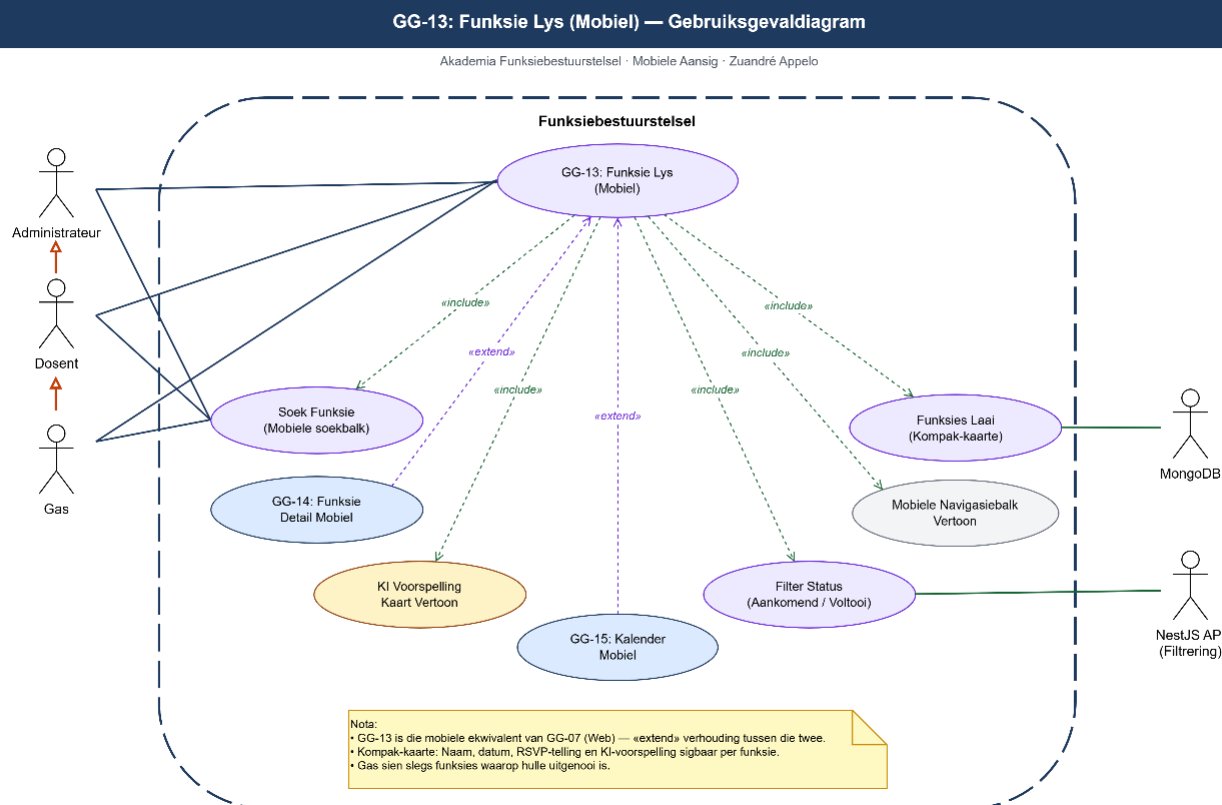
4a. Administrateur navigeer na 'n ander maand.

4a1. Die stelsel laai en vertoon die kalender vir die nuwe maand.

6a. Administrateur kies 'n funksie.

6a1. Die stelsel navigeer na die Besigtig Funksiebesonderhede gebruiksgesval.

2.12 Gebruiksgeval: Funksie lys (Mobiel)



Figuur 2.27: Gebruiksgevaldiagram vir die lys van funksies op die mobiele toepassing

Hierdie diagram toon die mobiele ekwivalent van GG07. Al drie rolle (Administrateur, Dosent, Gas) kan funksies as kompakte kaarte besigtig met naam, datum, RSVP telling en KI-voorspelling. Gas sien slegs funksies waarop hulle uitgenooi is. <<extends>> - verbindings lei na Funksie Detail Mobiel (GG14) en Kalender Mobiel (GG15).

Gebruiksgeval Naam: Lys van beskikbare funksies op die mobiele toepassing

Gebruiker Storie: As 'n student of gasgebruiker wil ek 'n lys van beskikbare funksies op die mobiele toepassing kan bekyk, sodat ek relevante funksies kan identifiseer en besluit of ek dit wil bywoon.

Belanghebbendes en Belange:

- **Student / Gasgebruiker:** Wil maklik toegang hê tot funksie-inligting om deelname te beplan.
- **Administrateur / Dosent:** Wil funksies beskikbaar stel en sigbaar maak vir gebruikers om bywoning te verhoog.
- **MongoDB, NestJS API:** Verskaf funksie data en filtrering vir die vertoon op die mobiele toepassing.

Doel: Hierdie gebruiksgeval stel die gebruiker (student, gas, administrateur of dosent) in staat om funksies op die mobiele toepassing te besigtig, te soek, te filtreer volgens status en tussen verskillende aansigte te navigeer, sodat die funksie-inligting maklik toeganklik is en deelname beter beplan kan word.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Student / Gas

Ander Betrokke Akteurs: Administrateur, Dosent, MongoDB, NestJS API

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het toegang tot die mobiele toepassing .
- Die stelsel bevat funksie-inligting wat reeds deur administrateurs geskep is.
- Die gebruiker het na die funksies-afdeling van die toepassing genavigeer.

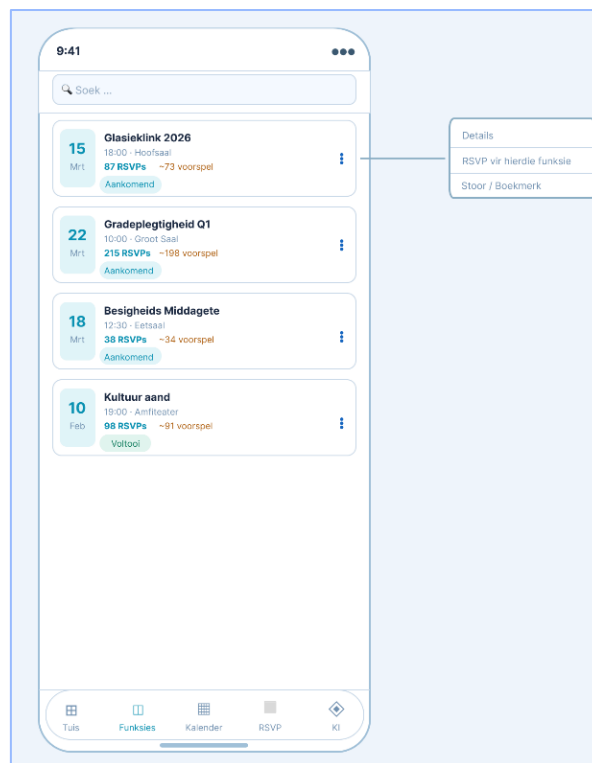
Post-kondisies:

- Die lys van funksies is suksesvol aan die gebruiker vertoon.
- Die gebruiker kan besluit om 'n spesifieke funksie verder te verken of daarop te reageer.

Sneller: Die gebruiker kies om die lys van funksies op die mobiele toepassing te bekyk.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom tydens die laai van data, word geen verkeerde funksie-inligting vertoon nie en word die gebruiker in kennis gestel van die probleem.

Sukses Waarborg: Die lys van beskikbare funksies word suksesvol vertoon met relevante besonderhede soos naam, datum, tyd, plek en RSVP-inligting.



Figuur 2.28: Voorbeeldskets van die lys van funksies op die mobiele toepassing

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker open die mobiele toepassing.
2. Die gebruiker navigeer na die funksies-afdeling.
3. Die stelsel verkry die beskikbare funksie-data.
4. Die stelsel vertoon 'n lys van funksies met relevante besonderhede.
5. Die gebruiker bekyk die lys om 'n geskikte funksie te identifiseer.

Alternatiewe Vloei:

3a. Geen funksies beskikbaar nie.

3a1. Die stelsel bepaal dat daar geen funksies beskikbaar is nie.

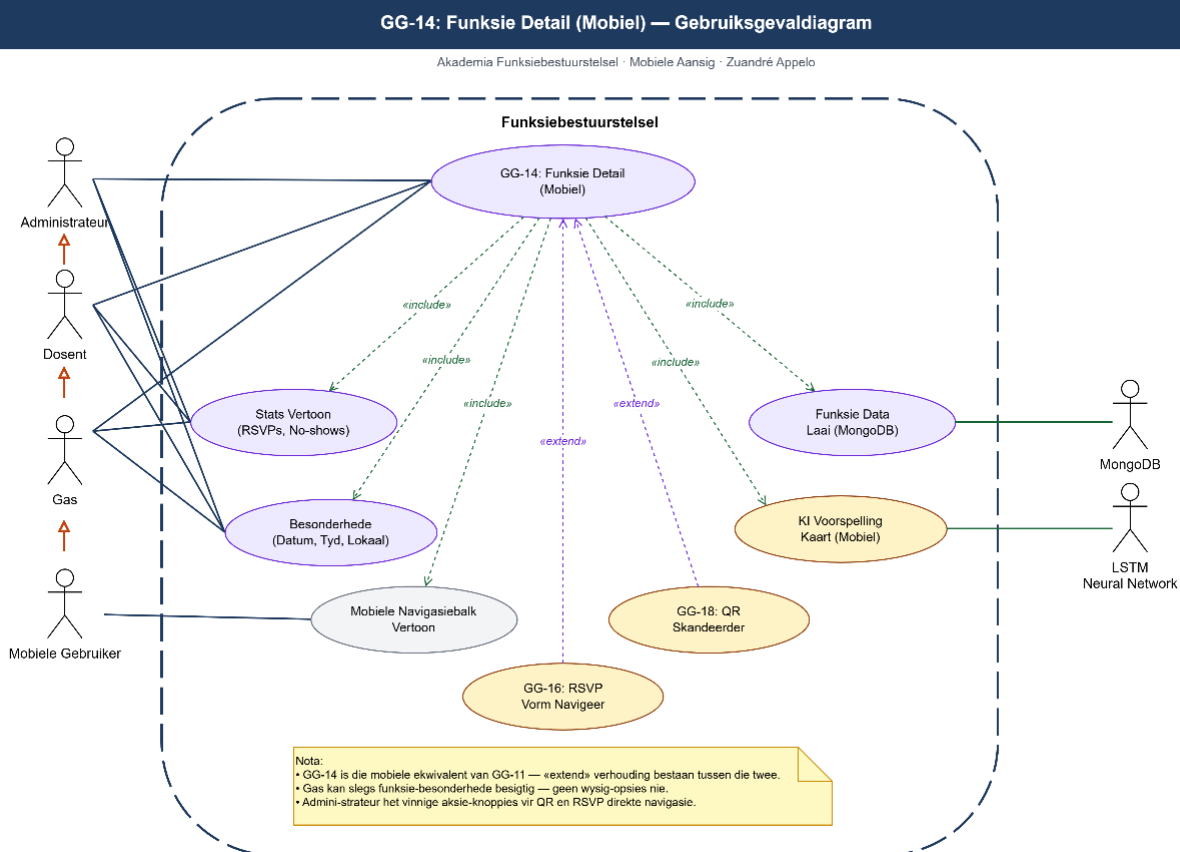
3a2. Die stelsel vertoon 'n boodskap wat aandui dat geen funksies tans beskikbaar is nie.

3b. Fout tydens data-laai.

3b1. Die stelsel kan nie funksie-data suksesvol verkry nie.

3b2. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap en bied die opsie om weer te probeer.

2.13 Gebruiksgeval: Besigtiging van funksiebesonderhede (Mobiel)



Figuur 2.29: Gebruiksgevaldiagram van funksiebesonderhede op die mobiele toepassing

Hierdie diagram toon die mobiele ekwivalent van GG11. Al drie rolle kan funksiebesonderhede, statistieke en KI-voorspelling op hul slimfoon besigtig. Gas het slegs leestoeegang. Die Administrateur het vinnige aksie knoppies om direk na RSVP Vorm (GG16) en QR Skandeerder (GG18) te navigeer.

Gebruiksgeval Naam: Besigtiging van die funksiebesonderhede van die mobiele toepassing.

Gebruiker Storie: As 'n student of gasgebruiker wil ek die volledige besonderhede van 'n funksie op die mobiele toepassing kan bekyk sodat ek ingeligte besluite oor bywoning en deelname kan neem.

Belanghebbendes en Belange:

- **Student / Gasgebruiker:** Wil volledige funksie-inligting, statistieke en besonderhede hê om deelname te beplan.
- **Administrateur / Dosent:** Wil funksie-inligting beskikbaar stel en RSVP-data monitor om beter bestuursbesluite te neem.
- **MongoDB, LSTM Model:** Verskaf funksie data en KI-voorspellings vir die vertoning op die mobiele toepassing.

Doel: Hierdie gebruiksgesval stel die gebruiker in staat om volledige besonderhede van 'n spesifieke funksie op die mobiele toepassing te besigtig, veral die funksiebesonderhede (datum, tyd, lokaal).

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Student, Gas

Ander Betrokke Akteurs: Administrateur, Dosent, MongoDB, LSTM Model

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het toegang tot die mobiele toepassing.
- Die funksie bestaan reeds in die stelsel.
- Die gebruiker het 'n spesifieke funksie uit die funksie lys gekies.

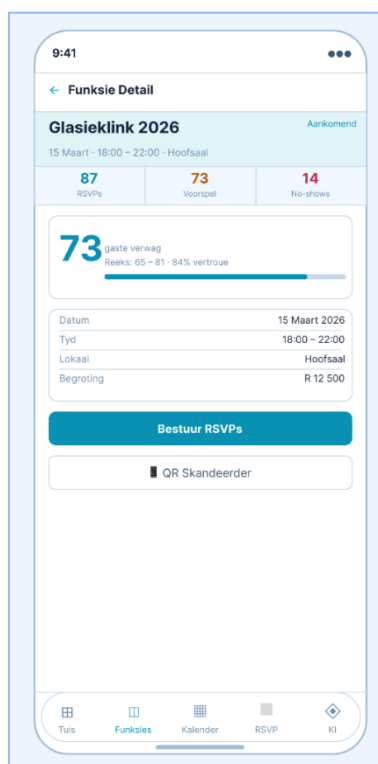
Post-kondisies:

- Die funksiebesonderhede is suksesvol aan die gebruiker vertoon.
- Die gebruiker kan verdere aksies oorweeg soos RSVP of QR-skandering.

Sneller: Die gebruiker kies 'n spesifieke funksie uit die funksie lys om die besonderhede daarvan te bekyk.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom tydens die laai van funksie data, word geen verkeerde inligting vertoon nie en word die gebruiker in kennis gestel.

Sukses Waarborg: Die volledige funksiebesonderhede, insluitend die datum, tyd, lokaal en RSVP-statistiek, word suksesvol vertoon.



Figuur 2.30: Voorbeeldskets van funksiebesonderhede (mobiel)

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker maak die mobiele toepassing oop.
2. Die gebruiker navigeer na die funksies-afdeling.

3. Die stelsel vertoon 'n lys van beskikbare funksies.
4. Die gebruiker kies 'n spesifieke funksie.
5. Die stelsel verkry die volledige besonderhede van die funksie.
6. Die stelsel vertoon funksie-inligting soos datum, tyd, lokaal en RSVP-statistiek.
7. Die gebruiker bekyk die funksiebesonderhede.

Alternatiewe Vloei

3a. Geen funksies beskikbaar nie.

3a1. Die stelsel bepaal dat geen funksies beskikbaar is nie.

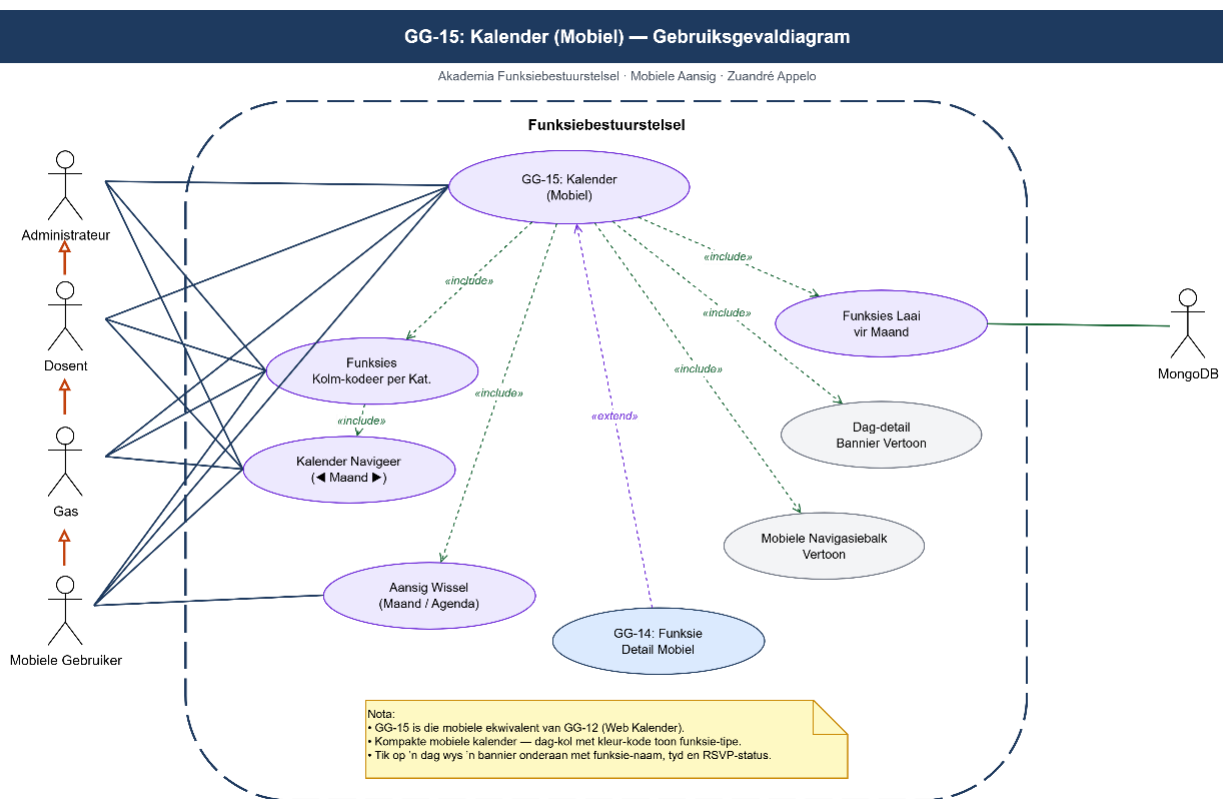
3a2. Die stelsel vertoon 'n boodskap wat aandui dat geen funksies tans beskikbaar is nie.

5a. Funksie data kan nie verkry word nie.

5a1. Die stelsel kan nie die funksiebesonderhede suksesvol laai nie.

5a2. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap en laat die gebruiker toe om weer te probeer.

2.14 Gebruiksgeval: Besigtig funksie kalender (Mobiel)



Figuur 2.31: Gebruiksgevaldiagram vir die kalender van die mobiele toepassing

Hierdie diagram toon die mobiele kalender aansig wat alle geskeduleerde funksies vertoon met kleur-kolle per kategorie. Al drie rolle kan maande navigeer en tussen Maand- en Agenda-aansig wissel. Wanneer 'n dag geklik word wys 'n funksie banier met die funksienaam, tyd en RSVP-status, met 'n <<extends>> - verbinding na Funksie Detail Mobiel (GG14).

Gebruiksgeval Naam: Besigtiging van die maandelikse funksie kalender op die mobiele toepassing.

Gebruiker Storie: As 'n student of gasgebruiker wil ek 'n kalender-aansig van die funksies op die mobiele toepassing kan bekyk sodat ek maklik kan sien wanneer funksies plaasvind.

Belanghebbendes en Belange:

- **Student / Gasgebruiker:** Wil funksies volgens datum en kategorie kan sien om deelname te beplan.
- **Administrateur / Dosent:** Wil funksies beskikbaar stel en sigbaar maak vir die gebruikers om bywoning te verhoog.
- **MongoDB:** Verskaf funksie data vir die vertoning in die mobiele kalender.

Doel: Hierdie gebruiksgesval stel die gebruiker in staat om funksies volgens datum in 'n mobiele kalender-aansig te besigtig, tussen maande te navigeer, aansigte te wissel en funksies per kategorie te identifiseer, sodat funksies maklik beplan en opgevolg kan word, met die opsie om na die funksie-detail te navigeer.

Prioriteit: Medium

Primêre akteur: Student / Gasgebruiker

Ander betrokke akteurs: Administrateur, Dosent, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het toegang tot die mobiele toepassing.
- Funksies bestaan reeds in die stelsel.
- Die gebruiker het na die kalender-afdeling genavigeer.

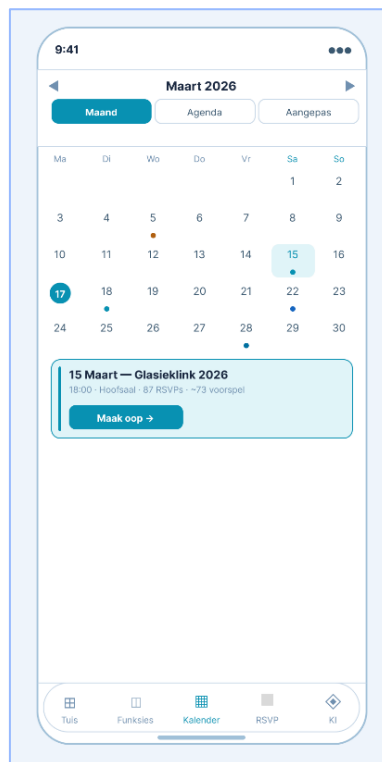
Post-kondisies:

- Die kalender-aansig van funksies is suksesvol vertoon.
- Die gebruiker kan besluit om 'n spesifieke funksie verder te verken.

Sneller: Die gebruiker kies die kalender-opsie in die mobiele toepassing.

Minimum Waarborg: Indien 'n fout voorkom tydens die laai van die kalender data, word geen verkeerde funksie-inligting vertoon nie.

Sukses Waarborg: Die kalender word suksesvol vertoon met funksies wat op hul onderskeie datums aangedui word.



Figuur 2.32: Voorbeeldskets van die kalender van die mobiele toepassing

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker maak die mobiele toepassing oop.
2. Die gebruiker kies die kalender-opsie.
3. Die stelsel verkry funksie-data vir kalender vertoning.
4. Die stelsel vertoon 'n kalender met funksies op spesifieke datums.
5. Die gebruiker bekyk die kalender om funksie datums te identifiseer.
6. Die gebruiker kan 'n funksie kies om verder besonderhede te sien.

Alternatiewe Vloei:

3a. Geen funksies beskikbaar nie.

3a1. Die stelsel bepaal dat geen funksies beskikbaar is nie.

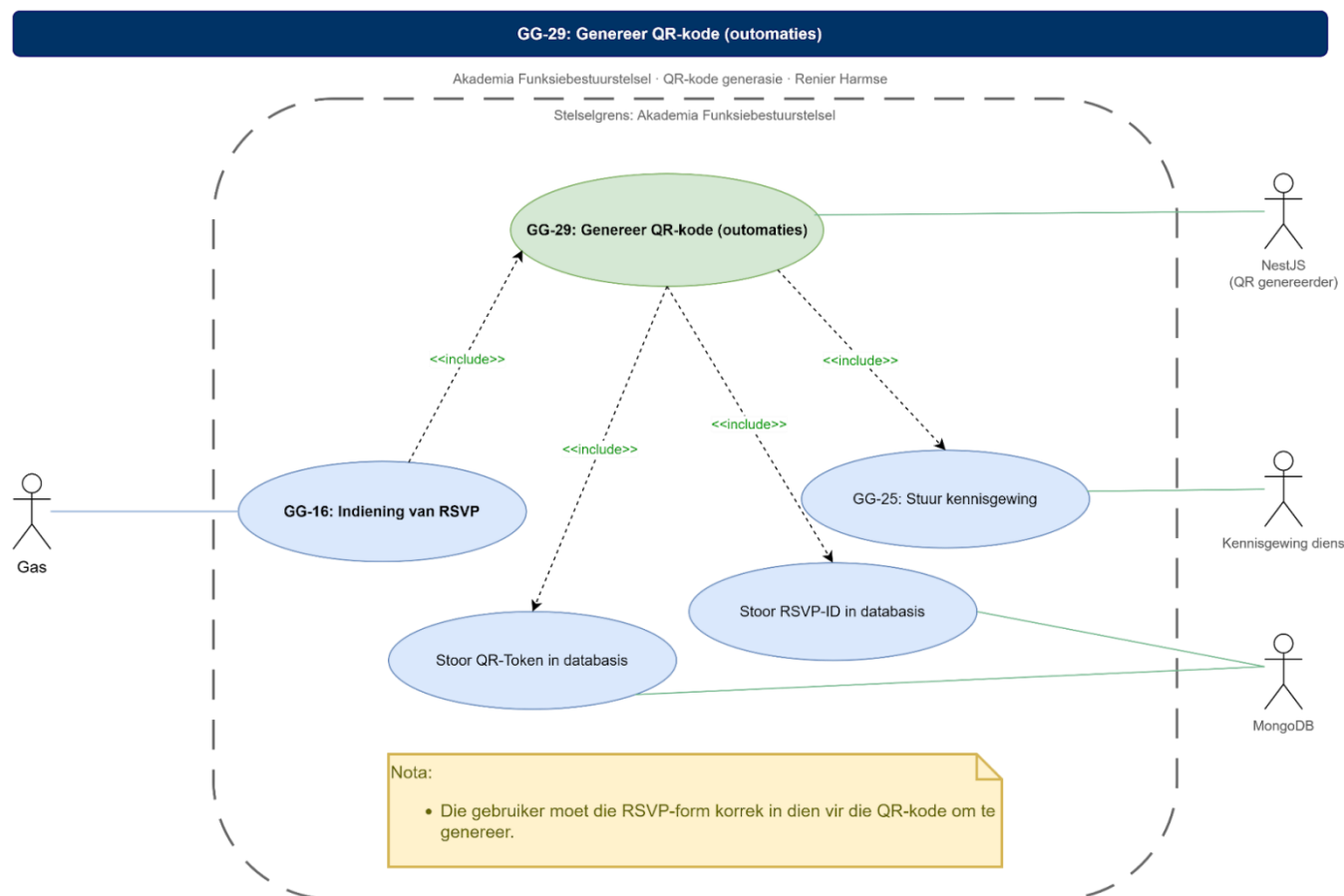
3a2. Die stelsel vertoon 'n boodskap dat die kalender leeg is.

3b. Fout tydens data-laai.

3b1. Die stelsel kan nie funksies-data suksesvol verkry nie.

3b2. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap en laat die gebruiker toe om weer te probeer.

2.15 Gebruiksgeval: Genereer outomatiese QR-kode



Figuur 2.33: Gebruiksgevaldiagram vir die generering van QR-kodes

Hierdie diagram illustreer hoe die stelsel outomaties 'n QR-kode genereer nadat 'n Gas 'n RSVP ingedien het. Die proses sluit in die stoor van die QR-token en RSVP-ID in MongoDB, asook die stuur van 'n kennisgewing via die Kennisgewing diens, met NestJS as die QR-genereerder.

Gebruiksgeval Naam: Genereer outomaties 'n QR-kode vir 'n nuwe RSVP-versoek.

Gebruiker Storie: Ek as 'n gebruiker wil outomaties 'n QR-kode ontvang wanneer ek klaar ge-RSVP het vir 'n funksie en ek wil nie wag vir 'n administrateur om die kode eers te skep en dan te stuur nie.

Belanghebbendes en Belange:

- Gebruiker (Gas):** Wil 'n unieke QR-kode ontvang wat as toegangskaartjie dien sonder vertraging.
- Administrateur, Dosent:** Wil verseker dat slegs bevestigde gaste toegang tot die funksie kry.
- Stelsel (NestJS API):** Die QR-kode moet outomaties gegenereer en via die gebruiker se verkose aflewering metode gestuur word.

Doel: Wanneer 'n gebruiker RSVP vir 'n funksie, moet die stelsel outomaties 'n QR-kode skep om vir die gebruiker toegang te gee om die funksie binne te gaan.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: NestJS (genereer QR-kodes)

Ander Betrokke Akteurs: Gas, Administrateur, Dosent, NextJS gebruikers koppelvlak

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het 'n rekening op die stelsel.
- Die QR-kode genereer funksie (NestJS API) wat die QR-kode genereer bestaan en is aktief.
- Die gebruiker het 'n RSVP-vorm volledig ingevul en ingedien.
- Die funksie bestaan en is aktief in die stelsel.
- Die gebruiker het 'n bestaande aflewering metode gekies en die metode is wel aktief op die stelsel.

Post-kondisies:

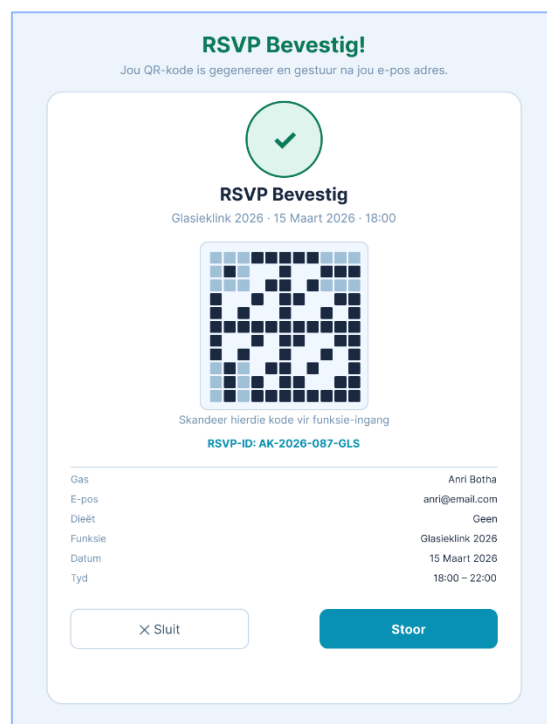
- 'n Unieke QR-kode is gegenereer en aan die gebruiker se RSVP-rekord gekoppel.
- Die QR-kode is per aflewering diens (E-pos, mobiele notifikasie, Web aanhangsel) na die gebruiker gestuur.
- Die RSVP-bevestigingsblad vertoon die QR-kode en die gebruiker se besonderhede.
- Die QR-kode is gestoor in die databasis vir verifikasie by die ingang.

Sneller: Die gebruiker dien die RSVP-vorm suksesvol in.

Minimum Waarborg:

- Die stelsel sal 'n gepaste foutboodskap vertoon as die QR-kode nie gegenereer kon word nie.
- Indien nie, sal die stelsel na 'n tyd weer probeer totdat dit suksesvol is.

Sukses Waarborg: Die stelsel sal 'n unieke QR-kode genereer en vir die gebruiker wys en stuur volgens die kennisgewingsdiens wat hulle gekies het.



Figuur 2.34: Voorbeeldskets van 'n QR-kode wat gegenereer is

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker vul die RSVP-vorm volledig in en dien dit in.
2. Die stelsel verwerk die indiening en bevestig die RSVP.
3. Die stelsel genereer outomaties 'n RSVP-ID.
4. Die stelsel skep 'n QR-kode en koppel dit aan die RSVP-ID.
5. Die stelsel stoor die RSVP-ID en besonderhede in die databasis.

6. Die stelsel stuur die QR-kode per e-pos na die gebruiker.
7. Die bevestigingsblad vertoon die QR-kode, RSVP-ID, gebruiker se naam, e-pos, dieëetvoorkeure, funksie naam, funksie datum en tyd.
8. Die gebruiker kan die QR-kode stoor om by die funksie ingang te gebruik.

Alternatiewe Vloei:

1a. Die gebruiker vul die vorm verkeerd in

1a1. Die RSVP-indiening misluk en 'n relevante foutboodskap word aan die gebruiker vertoon.

1a2. Die gebruiker moet die vorm reg invul en weer in dien.

3a. Die stelsel kon nie 'n RSVP-ID genereer nie

3a1. Die stelsel sal 'n relevante foutboodskap vertoon.

3a2. Die stelsel sal na 'n bepaalde tyd die RSVP-ID weer probeer genereer.

3a3. Sodra dit gegenereer is, sal die QR-kode genereer word.

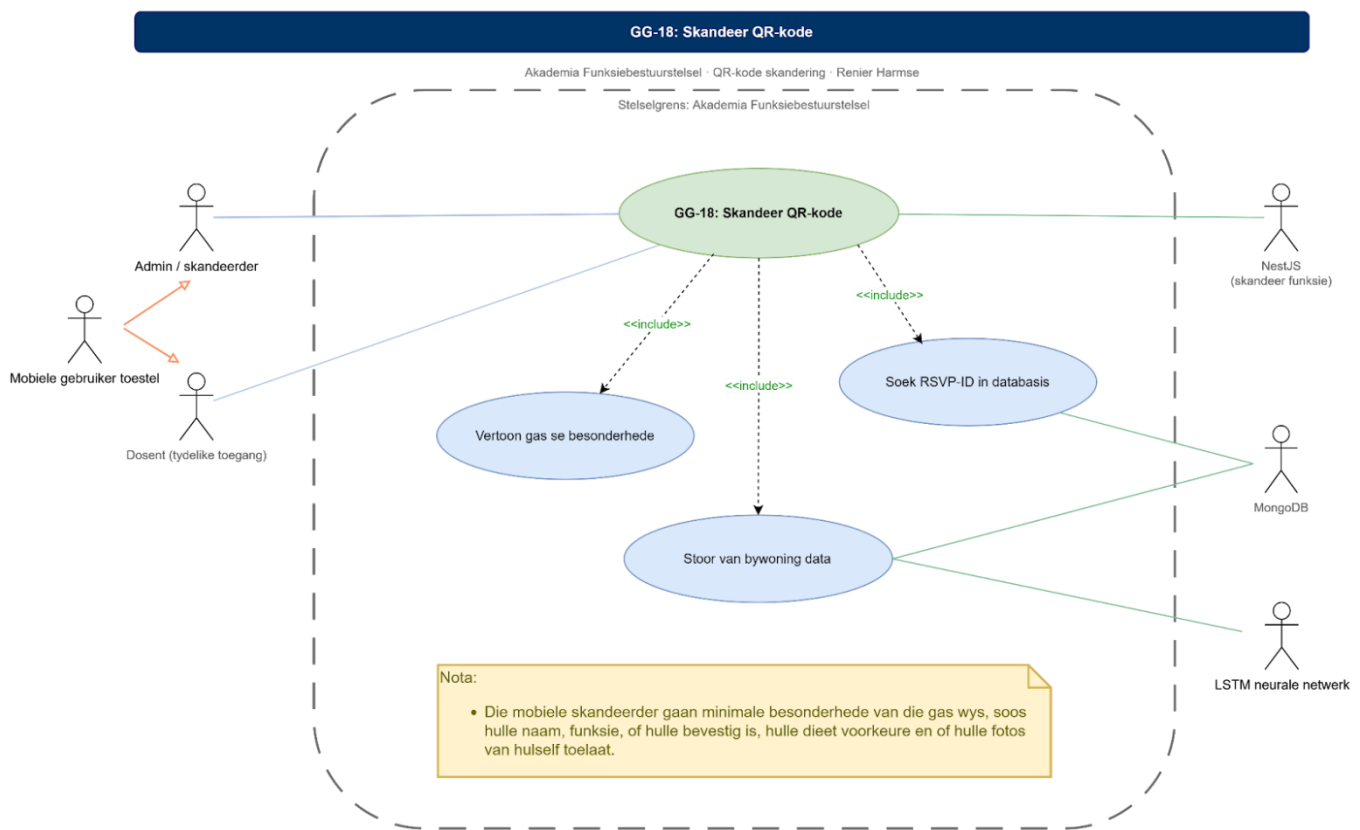
4a. Die stelsel kon nie 'n QR-kode genereer nie

4a1. Die stelsel sal 'n foutboodskap vertoon.

4a2. Die stelsel sal na 'n bepaalde tyd die QR-kode weer probeer genereer.

4a3. Sodra dit gegenereer is, sal die stelsel die kode vir die gebruiker stuur.

2.16 Gebruiksgeval: Skandeer QR-kode (Mobiel)



Figuur 2.35: Gebruiksgevaldiagram vir die skandering van 'n QR-kode (mobiel)

Hierdie diagram illustreer hoe 'n administrateur/skandeerder of Dosent (tydelike toegang) via 'n mobiele gebruikertoestel 'n gas se QR-kode skandeer, waartydens die stelsel die RSVP-ID in MongoDB opsoek en die gas se besonderhede vertoon. Bywoningsdata word daarna gestoor met behulp van NestJS as die skandeerfunksie en 'n LSTM neurale netwerk vir verdere verwerking.

Gebruiksgeval Naam: Skandering van QR-kodes by die funksie-ingang

Gebruiker Storie: As 'n administrateur/skandeerder wil ek 'n gas se QR-kode skandeer by die funksie-ingang om vinnig te bepaal of hulle 'n geldige RSVP het, sonder om handmatig lyste te kontroleer. Ek wil dit ook gebruik om te sien hoeveel mense die funksie bygewoon het vir toekomstige gebruik om funksies te beplan.

Belanghebbendes en Belange:

- **Gebruiker (Administrateur, toegang gegewe gebruiker - Skandeer regte):** Wil gaste se unieke QR-kode kan skandeer om te bepaal wie toegang na die funksie kan kry.
- **Gas:** Wil toegang kry na die funksie waarvoor hulle die RSVP ingestuur het.
- **QR Skandeer funksie (NestJS API):** Gaan gebruik word om die unieke QR-kodes te skandeer en inligting te vertoon.
- **MongoDB, NestJS API, Mobiele toestel:** Sodra 'n QR-kode geskandeer word via 'n mobiele toestel sal die NestJS API versoek word om die korresponderende QR-token uit MongoDB te gaan haal en te valideer teenoor die geskandeerde QR-token. As validering slaag word die gebruiker toegang gegee na die funksie en die gebruiker data word in MongoDB gestoor.

Doel: Wanneer 'n administrateur die QR skandeerder oopmaak, moet die stelsel die kamera aktiveer om 'n gas te QR-kode te skandeer en outomaties die gas se RSVP-besonderhede te vertoon, bevestig en om telling te hou hoeveel mense die funksie bygewoon het.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: Gebruiker (Administrateur, toegang gegewe gebruiker - Skandeer regte)

Ander Betrokke Akteurs: Gebruiker (Dosent, Gas - Skandeer regte toegeken), NestJS (skandeer funksie), LSTM neurale netwerk

Pre-kondisies:

- Die gebruiker het 'n aktiewe en geldige rekening op die stelsel.
- Hulle het die nodige toestemming (administrateur of tydelike skandeerder).
- Die QR-kode skandeer funksie bestaan en is aktief.
- Die funksie bestaan en is aktief in die stelsel.
- Die gebruiker het 'n internet koneksie.

Post-kondisies:

- 'n Gas se QR-kode word geskandeer.
- Die RSVP-ID van die kode word vergelyk met dié in die databasis.
- As dit ooreenstem, verkry hulle toegang tot die funksie en op die skandeerder se skerm wys hulle naam, rol, e-pos en dieëtoorkeure.
- Daar word dan tred gehou van hoeveel gaste die funksie binne gaan, vir toekomstige gebruik in funksie beplanning.

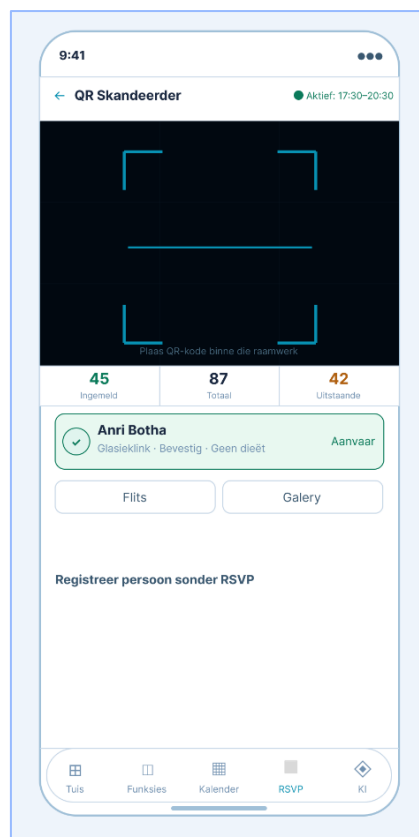
Sneller: Die administrateur/skandeerder moet op die QR Skandeerder knoppie druk.

Minimum Waarborg:

- Die stelsel sal die QR-kode skandeerder oop maak.
- Die stelsel sal die kamera aktiveer.
- Die stelsel sal die QR-kode kan skandeer.
- Die gas sal steeds toegang kry as hulle 'n geldige RSVP het, al misluk die skandeer.
- Die administrateur/skandeerder sal 'n foutboodskap sien as die skandeer misluk.

Sukses Waarborg:

- Die QR skandeerder maak oop en aktiveer die kamera.
- Dit kan 'n gas se QR-kode skandeer.
- As 'n gas se QR-kode geskandeer word sal hulle naam, rol, e-pos en dieëtvorkeure op die skerm vertoon.
- Die stelsel sal sê hoeveel gaste by die funksie was.



Figuur 2.36: Voorbeeldskets van die QR-skandering funksie (mobiel)

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur/skandeerder druk op die QR skandeerder knoppie.
2. Die QR skandeerder word oop gemaak en aktiveer die kamera.
3. Die administrateur/skandeerder sal 'n gas se QR-kode kan skandeer.
4. Die gas se naam, rol, e-pos en dieëtvorkeure sal op die skerm vertoon word.
5. In die stelsel sal daar telling gehou word van hoeveel gaste daar is.
6. Die gas sal toegang kry na die funksie indien hulle 'n geldige RSVP het.

Alternatiewe Vloei:

- 2a. Die kamera aktiveer nie.

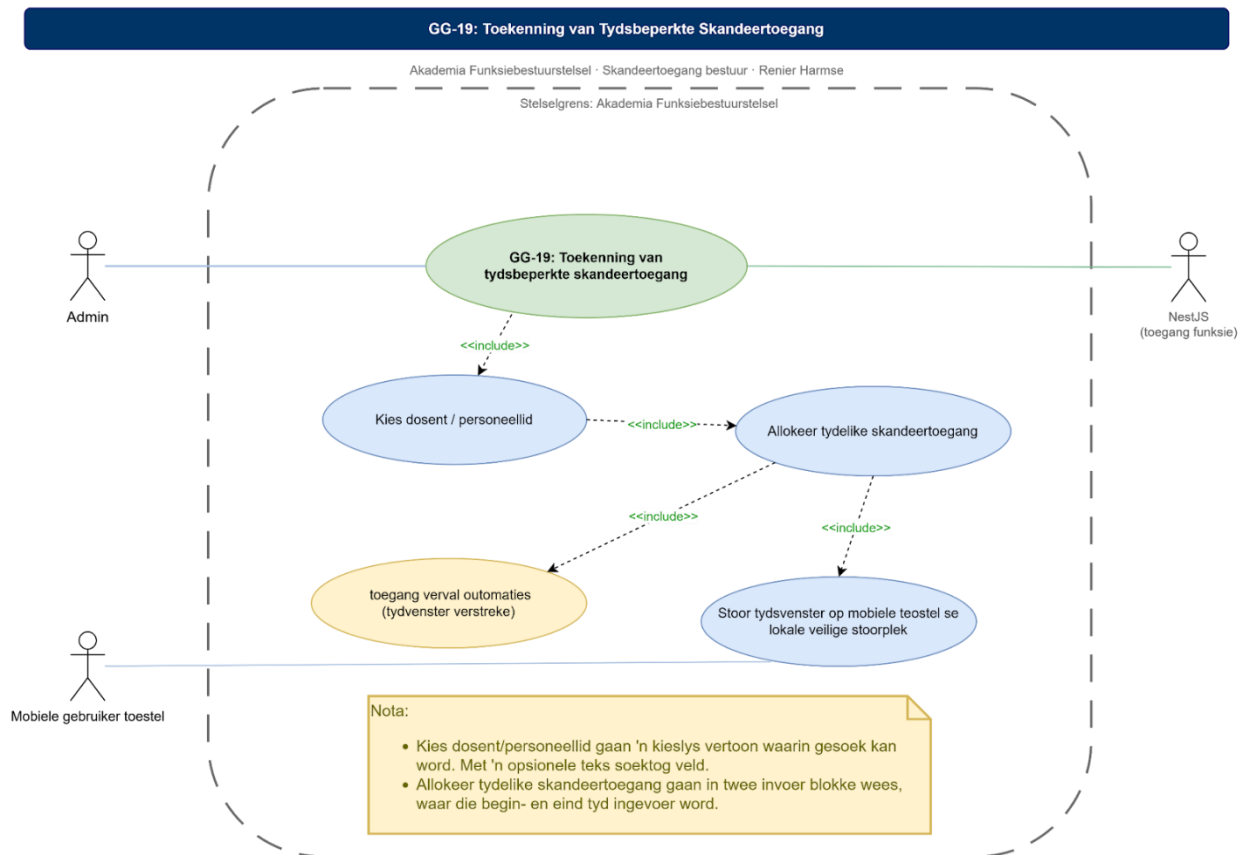
2a1. Die administrateur/skandeerder gaan na die gas se RSVP inligting moet kyk en sê of dit geldig is of nie.

4a. Die gas het nie 'n geldige RSVP nie.

4a1. Die stelsel gaan 'n foutboodskap vertoon.

4a2. Die gas gaan nie die funksie kan binnegaan nie.

2.17 Gebruiksgeval: Ken Tydsbeperkte Skandeertoegang Toe



Figuur 2.37: Gebruiksgevaldiagram vir toekenning van tydsbeperkte skandeertoegang

Hierdie diagram illustreer hoe 'n administrateur via NestJS tydsbeperkte skandeertoegang toeken deur 'n dosent of personeellid te kies en 'n tydvenster toe te wys, waarna die toegang outomaties verval. Die tydvenster word op die mobiele gebruikertoestel se lokale veilige stoorplek gestoor word.

Gebruiksgeval Naam: Toekenning van Tydsbeperkte Skandeertoegang

Gebruiker Storie: Ek as 'n administrateur wil meer persone die rol kan gee om 'n skandeerder te wees, sonder om dit permanent vir hulle te gee.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Om tydelike skandeer toegang te gee aan dosente/personeel.
- **MongoDB:** Om tred te hou van wie tydelike skandeertoegang ontvang
- **Skandeertoegang funksie (NestJS):** Om vir die gekose persoon die nodige rol te gee.

Doel: Om ekstra personeel toe te laat om gaste in te skandeer by funksies.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: Dosent/personeel, MongoDB, NestJS (Skandeerder toekenning funksie)

Pre-kondisies:

- Die administrateur het 'n rekening moet die nodige toegang.
- Die dosent/personeel het 'n rekening met die nodige toegang.
- Die funksie van die skandeerdertoeegang moet bestaan en is aktief.
- Die funksie waar skandeerders kort, moet bestaan en is in die stelsel.
- Die persoon wat die toegang ontvang het 'n selfoon wat die stelsel op kan hardloop en die kamera kan gebruik.
- Die tydelike skandeerder het 'n internet konneksie.

Post-kondisies:

- Die tydelike skandeerder het die nodige toegang verkry en kan gaste se QR-kodes suksesvol skandeer.
- Die tydelike skandeerder verloor hierdie toegang na 'n voorafbepaalde tyd.

Sneller: Die administrateur druk die "Gee Toegang" knoppie.

Minimum Waarborg:

- Die dosent/personeel sal die toegang kry.
- Die tydelike skandeerder sal QR-kodes kan skandeer.
- Indien die QR-kode skandering misluk, sal die persoon 'n gepaste foutboodskap kry.

Sukses Waarborg:

- Die dosent/personeel sal die toegang kry.
- Die tydelike skandeerder sal QR-kodes kan skandeer.
- Die nodige inligting van die QR-kodes wat geskandeer is, sal na die databasis toe geskryf word.

Akademia Funksiebestuurstelsel Admin

Tydsbeperkte Skandeertoeegang

Hoe dit werk:
Wys skandeerrege toe aan 'n spesifieke rekening vir 'n tydvenster. Buite hierdie venster misluk skanderpoging outomaties en word in die oudittys aangeteken.

Nuwe Skandeertoeegang Toeken

Skandeerder Rekening *
Renier Harmse

Funksie *
Glasieklink 2026 (15 Mrt)

Begin Tyd *
17:30

Eind Tyd *
20:30

Datum *
2026-03-15

Gas Kategorieë (opsioneel)
Alle bevestigde RSVPs

Ken Skandeertoeegang Toe

Aktiewe Skandeerders

Renier Harmse Aktief
Glasieklink 2026
17:30-20:30

Marcel Gous Toekomstig
Gradesplegtigheid
10:00-13:00

Oudit Log

✓ Anri Botha	Ingemeld	17:34
✗ Deon Fourie	Buite tydvenster	16:22
✓ Pieter van Wyk	Ingemeld	17:51
✗ Mia Nel	QR ongeldig	18:12
✓ Christiaan Vrey	Ingemeld	18:04

Figuur 2.38: Voorbeeldskets van toekenning van skandeertoeegang

Hoof Sukses Scenario:

1. Die administrateur sal bepaal daar kort skandeerders by die gekose funksie.
2. Hulle sal beweeg na die bladsy toe waar 'n nuwe skandeerder tydelik toegang kan kry.
3. Die administrateur sal dan 'n persoon kies en vir hulle die toegang gee.
4. Die persoon sal dan toegang kry om QR-kodes te skandeer vir 'n vooraf bepaalde tyd.
5. Die tydelik skandeerder sal dan by hierdie funksie QR-kodes kan skandeer binne die gekose tydgleuf.
6. Die tydelike skandeerder sal weer toegang verloor sodra hulle tyd verstreke is.

Alternatiewe Vloei:

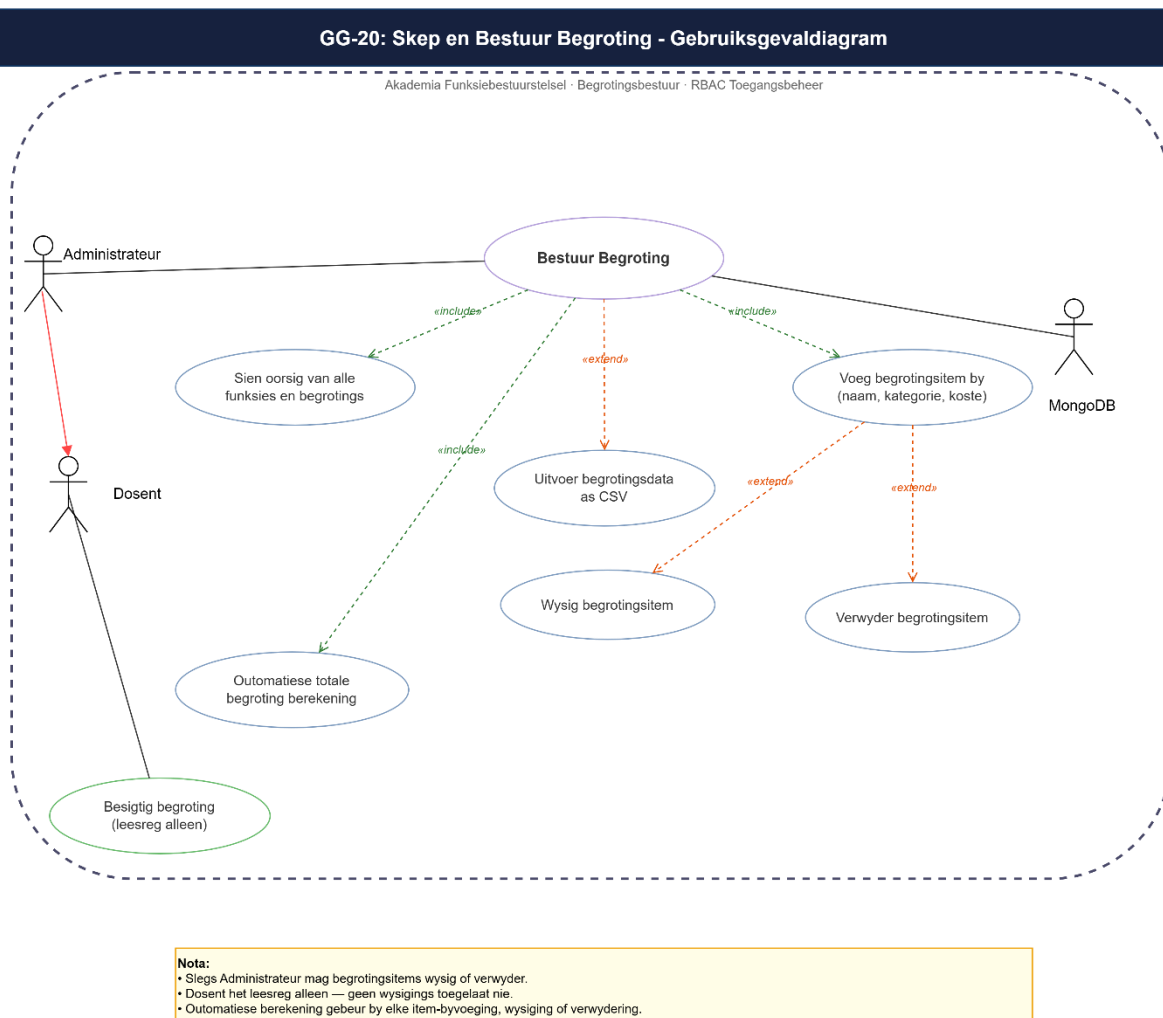
5a. Die tydelike skandeerder probeer QR-kodes buite die gekose tydgleuf skandeer.

5a1. Die stelsel sal 'n foutboodskap gee en sê dat hulle nie toegang het nie.

5b. Die tydelike skandeerder probeer dieselfde QR-kode twee keer skandeer.

5b1. Die stelsel sal 'n foutboodskap gee en sê dat hulle 'n QR-kode slegs een keer geskandeer kan word.

2.18 Gebruiksgeval: Skep en Bestuur Begroting



Figuur 2.39: Gebruiksgevaldiagram vir die skep en bestuur van begroting

Hierdie diagram wys hoe verskillende akteurs in die stelsel gebruik maak van die begrotings bestuurstelsel.

Gebruiksgeval Naam: Skep en Bestuur Begroting

Gebruiker Storie:

- 2.18.1. As 'n Administrateur wil ek 'n oorsig van alle funksies en hulle begrotings op een paneelbord sien, sodat ek finansiëel kan beplan vir toekomstige funksies.
- 2.18.2. As 'n Administrateur wil ek 'n volledige opsomming van alle begrotings items per funksie sien, sodat ek finansiële afwykings kan identifiseer.
- 2.18.3. As 'n Administrateur wil ek nuwe begrotings items by 'n funksie se begroting kan voeg, sodat die begroting op datum bly.
- 2.18.4. As 'n Administrateur wil ek die totale geskatte begroting outomaties bereken sien.
- 2.18.5. As 'n Administrateur wil ek die begrotings data as 'n CSV-leer uitvoer, sodat ek dit vir finansiële verslagdoening kan gebruik.
- 2.18.6. As 'n Dosent wil ek die begrotings van my funksies kan besigtig, sonder dat ek dit kan wysig, sodat ek bewus kan wees oor die finansiële omvang van my funksies.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil 'n volledige finansiële oorsig van alle funksies sien en begrotings items bestuur.
- **Dosent:** Mag begrotings sleg besigtig sonder wysiging.
- **MongoDB:** Stoor alle begrotings- en kwotasie data.

Doel: Bied die Administrateur 'n paneelbord wat alle funksies en hul begrotings vertoon, 'n opsomming van alle begrotings verwante items lewer, die byvoeging van begrotings items moontlik maak, en CSV-uitvoer van begrotings data ondersteun.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: Dosent, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is aangemeld as Administrateur of Dosent.
- Minstens een funksie met 'n begroting bestaan in MongoDB.

Post-kondisies:

- Die paneelbord vertoon alle funksies met hul begrotings en 'n volledige opsomming van begrotings items.
- Nuwe begrotings items is suksesvol bygevoeg indien van toepassing.
- CSV-leer is suksesvol afgelaai indien versoek.

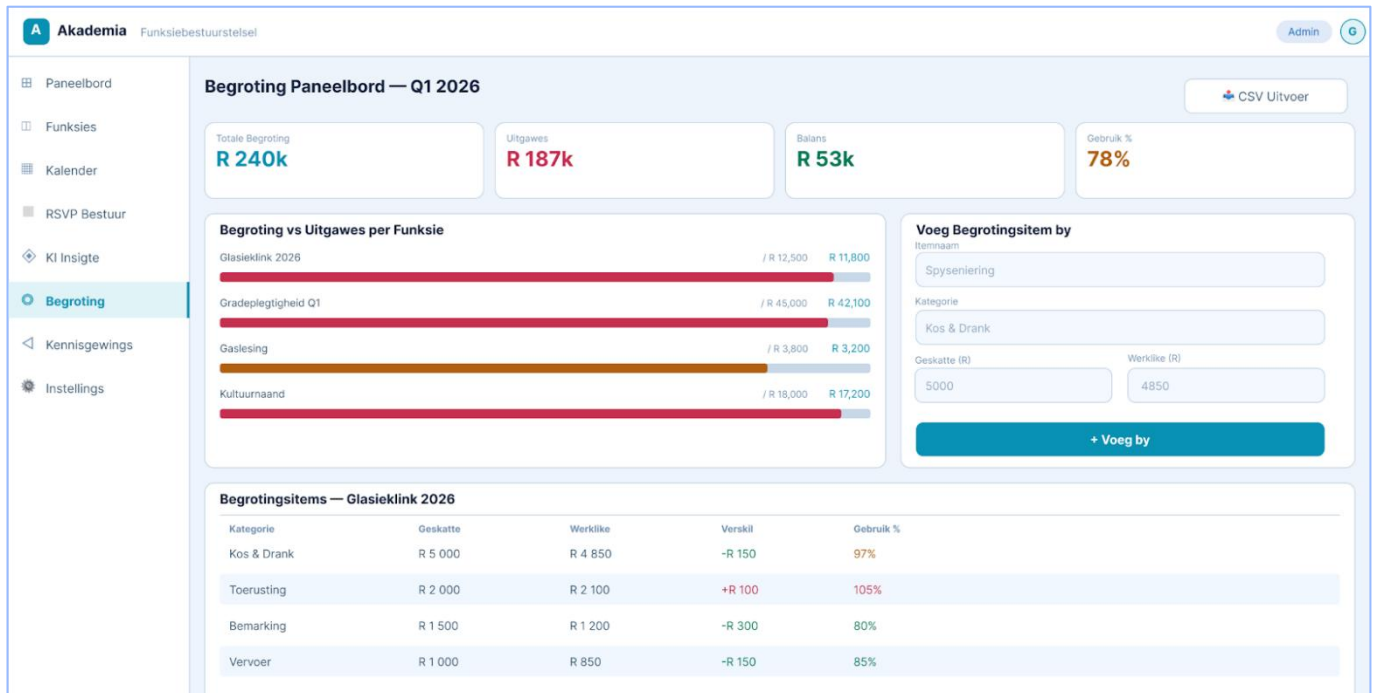
Sneller: Die Administrateur navigeer na die Begrotings paneelbord via navigasie.

Minimum Waarborg: Die stelsel vertoon ten minste alle funksies met hul geskatte begrotings, selfs al is werklike kostes nog nie ingevoer nie.

Sukses Waarborg:

- Alle funksies en begrotings word korrek vertoon.

- Begrotings items word suksesvol



Figuur 2.40: Voorbeeldskets van die skep en bestuur van begroting

Hoof Sukses Scenario:

1. Die Administrateur meld aan en navigeer na die Begrotings paneelbord.
2. Die stelsel laai alle funksies en hul gekoppelde begrotings.
3. Die paneelbord vertoon 'n opsomming van alle begrotings verwante items per funksie.
4. Die Administrateur klik op "Voeg Begrotings item By" en vul die vorm in.
5. Die stelsel stoor die nuwe item en werk die totale begroting outomaties by.
6. Die gebruiker klik op "Uitvoer CSV" en 'n CSV-leer word afgelaai.

Alternatiewe Vloei:

2a. Geen begrotings beskikbaar nie.

2a1. Paneelbord vertoon: "Geen begrotings gevind nie."

2a2. Stelsel bied 'n knoppie om na funksie-skepping te navigeer.

4a. Dosent probeer begrotings item wysig.

4a1. Stelsel weier die aksie.

4a2. Stelsel vertoon: "Jy het nie toestemming tot hierdie regte nie."

6a. CSV-uitvoer misluk.

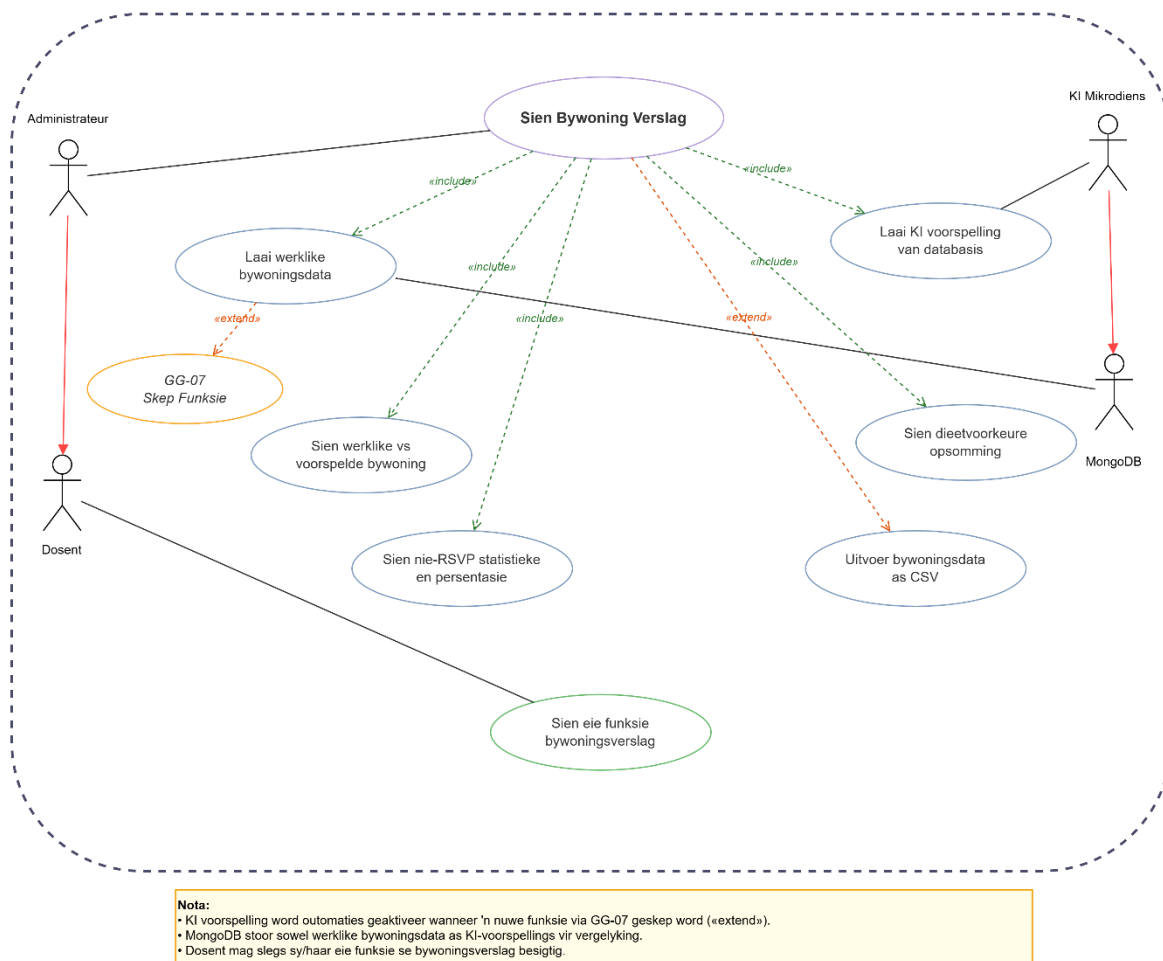
6a1. Stelsel vertoon 'n foutboodskap.

6a2. Stelsel bied die gebruiker die opsie om weer te probeer.

2.19 Gebruiksgeval: Bywoning Verslag

GG-21: KI Bywoning Voorspelling - Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel · KI Voorspelling · «extend» na GG-07 Skep Funksie



Figuur 2.41: Gebruiksgevaldiagram vir die bywoning verslag deur KI

Hierdie diagram wys hoe 'n gebruiker (Administrateur, Dosent) na die KI Bywoning Voorspellings paneelbord gebruik, asook die ander akteurs wat in ag geneem moet word.

Gebruiksgeval Naam: Bywoning Verslag

Gebruiker Storie:

- 2.19.1. As 'n Administrateur wil ek 'n vergelyking sien tussen werklike en voorspelde bywoning per funksie op die paneelbord, sodat ek akkuraat my beplanning kan beoordeel.
- 2.19.2. As 'n Administrateur wil ek 'n opsomming van dieetvoorkeure van alle bywoners sien, sodat ek spyseniering beplanning kan verbeter.
- 2.19.3. As 'n Administrateur wil ek sien hoeveel mense nie RSVP's ingestuur het nie asook die persentasie daarvan, sodat ek toekomstige uitnodiging strategieë kan aanpas.
- 2.19.4. As 'n Administrateur wil ek die bywoningsdata as 'n CSV-leer uitvoer, sodat ek dit in ander sagteware vir verdere analise kan gebruik.
- 2.19.5. As 'n Dosent wil ek die bywoningsverslag van my eie funksies kan sien, sodat ek ingeligte verslae aan my departement kan lewer.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil akkurate verslae sien oor werklike en voorspelde bywoning, dieëetvoorkeure, en RSVP-statistieke om ingeligte besluite te neem.
- **Dosent:** Wil bywoning van die funksies monitor.
- **KI-mikrodiens:** Lewer voorspellings wat op die paneelbord vertoon word.
- **MongoDB:** Stoor alle relevante data soos, RSVP en bywoningsdata.

Doel: Die kliënt moet 'n omvattende paneelbord wat werklike bywoning tenoor KI-voorspellings vergelyk, dieëetvoorkeure van bywoners opsom, die aantal en presentasie nie-RSVP-bywoners toon, en die uitvoer van hierdie data as 'n CSV-leer moontlik maak.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: Dosent, KI-mikrodiens, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is aangemeld as Administrateur of Dosent.
- Ten minste een funksie het reeds plaasgevind met relevant bywoningsdata.
- RSVP-data is in die databasis gestoor.

Post-kondisies:

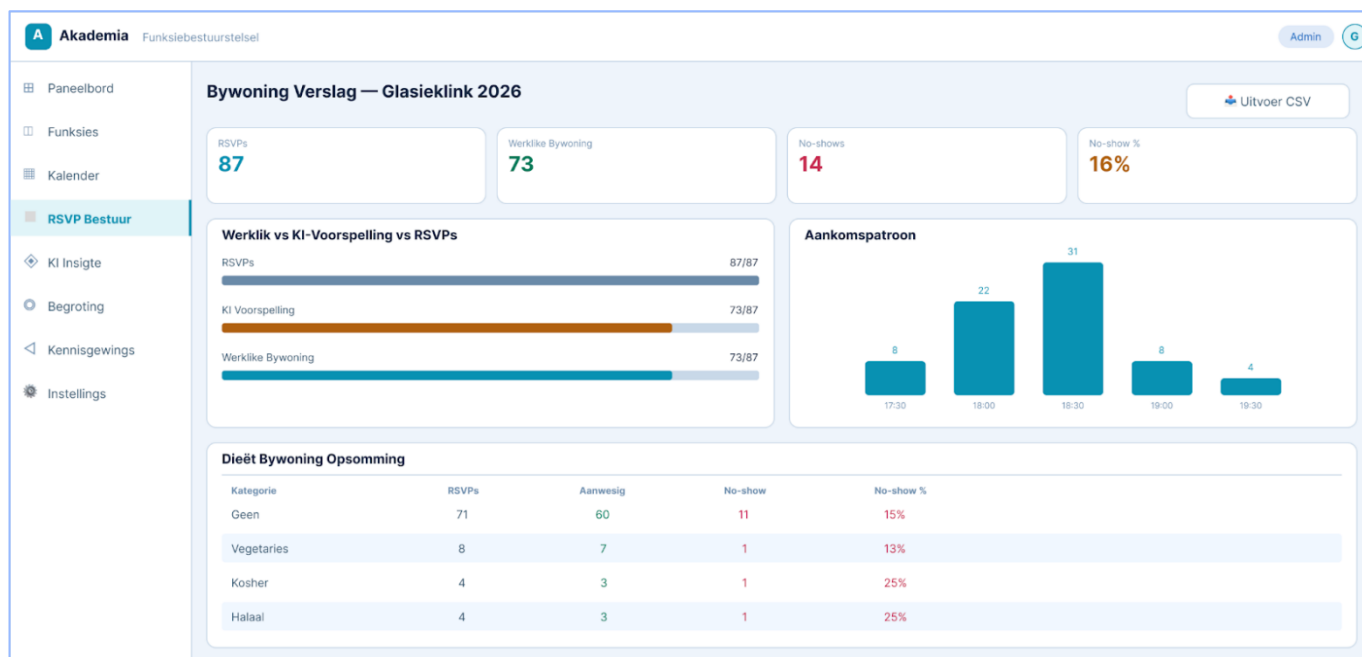
- Paneelbord vertoon korrekte en bygewerkte bywoningsdata.
- Vergelyking tussen werklike en voorspelde bywoning is sigbaar.
- Dieëetvoorkeure-opsomming is vertoon.
- Nie-RSVP-statistieke is vertoon
- 'n CSV-leer is suksesvol geskep en afgelaai met versoek.

Sneller: Die administrateur of dosent navigeer na die bywoningsverslag-paneelbord via die navigasie van die web-toepassing.

Minimum Waarborg: Die stelsel vertoon 'n foutboodskap indien data nie beskikbaar is nie, en bied die opsie om na ander funksies te navigeer.

Sukses Waarborg:

- Werklike teenoor voorspelde bywoningsvergelyking is akkuraat en visueel vertoon.
- Dieëetvoorkeure-opsomming is volledig en korrek.
- Nie-RSVP-getal en -persentasie is korrek bereken.
- CSV-leer is volledig bruikbaar deur Microsoft Excel.



Figuur 2.42: Voorbeeldskets vir die bywoning verslag deur KI

Hoof Sukses Scenario:

1. Die gebruiker meld aan en navigeer na die Bywoningsverslag-paneelbord.
2. Die stelsel laai werklike bywoningsdata en voorspellings van die databasis.
3. Die paneelbord vertoon 'n vergelyking tussen werklike en voorspelde bywoning per funksie.
4. Die paneelbord vertoon 'n opsomming van dieëtvoreure van alle bywoners.
5. Die stelsel het bereken en vertoon hoeveel mense nie RSVP's ingestuur het nie asook die persentasie daarvan.
6. Die gebruiker klik op "Uitvoer CSV" en 'n CSV-leer word gegenereerd en afgelaai.

Alternatiewe Vloei:

2a. Geen bywoningsdata beskikbaar nie.

2a1. Stelsel vertoon 'n boodskap: "Geen bywoningsdata beskikbaar vir hierdie funksie nie."

2a2. Die gebruiker kies dan 'n ander funksie.

6a. CSV-uitvoer misluk.

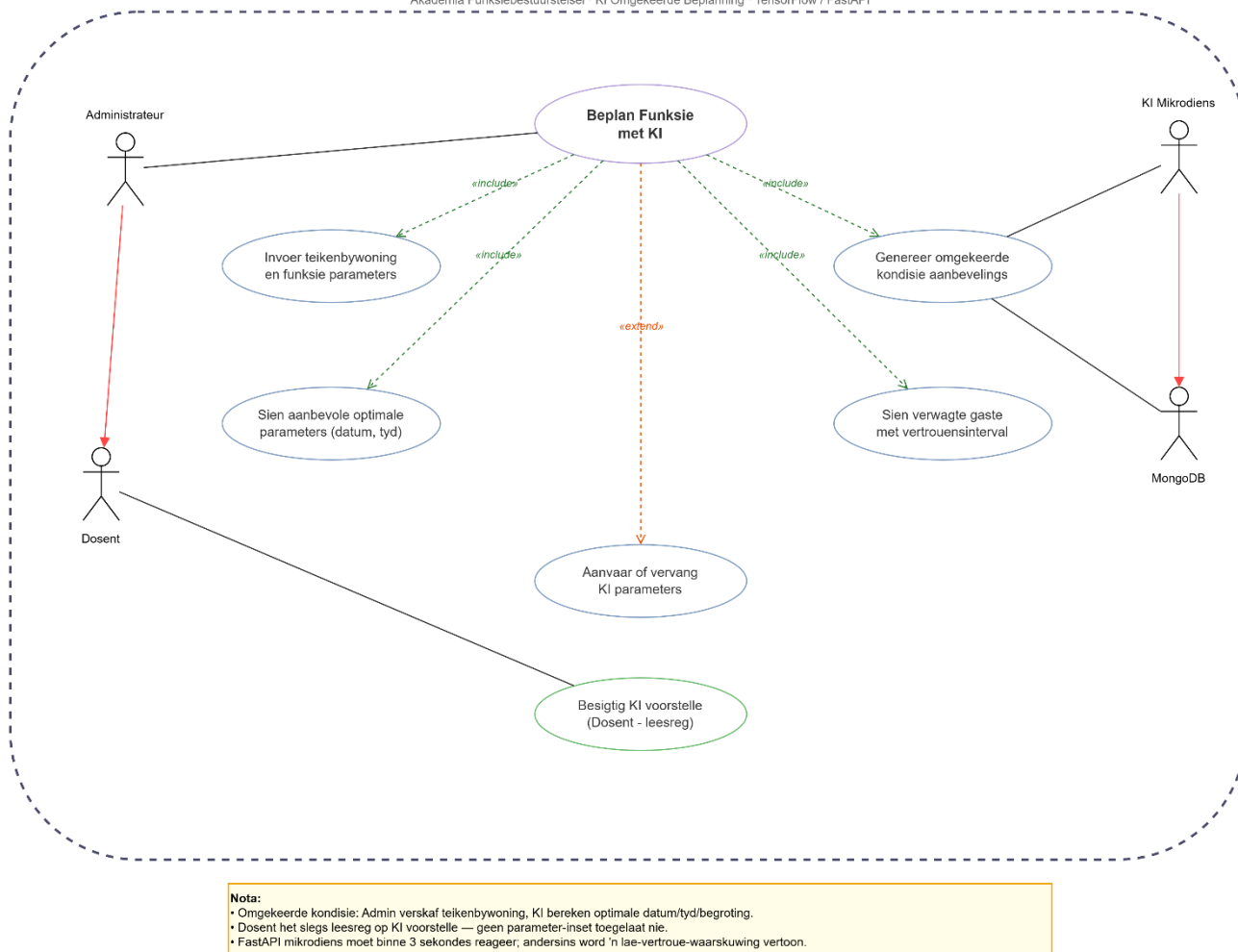
6a1. Stelsel vertoon 'n foutboodskap.

6a2. Stelsel bied die gebruiker die opsie om weer te probeer.

2.20 Gebruiksgeval: KI Omgekeerde Voorspelling

GG-22: KI Omgekeerde Kondisie-Voorspelling - Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel · KI Omgekeerde Beplanning · TensorFlow / FastAPI



Figuur 2.43: Gebruiksgevaldiagram vir die Omgekeerde KI Kondisie Voorspelling

Hierdie diagram wys hoe gebruikers (Administrateurs, Dosent) die paneelbord gebruik om met die KI-model te werk om funksies te beplan, as ook die akteurs wat van belang is.

Gebruiksgeval Naam: KI Omgekeerde Voorspellings

Gebruiker Storie:

- 2.20.1. As 'n Administrateur wil ek my eie teiken bywoning en funksie tipe as parameters aan die KI-model kan verskaf, sodat ek optimale kondisies vir 'n suksesvolle funksie kan bepaal.
- 2.20.2. As 'n Administrateur wil ek die KI-model se aanbevole optimale parameters op die paneelbord sien (beste datum, tyd, begroting), sodat ek ingeligte beplanningsbesluite kan neem.
- 2.20.3. As 'n Administrateur wil ek die totale verwagte gaste met 'n vertrouensinterval sien, sodat ek logistieke beplanning akkuraat kan doen.
- 2.20.4. As 'n Dosent wil ek die KI-model se voorstelle vir my funksie kan besigtig, sodat ek ingeligte besluite oor my funksie se beplanning kan neem.
- 2.20.5. As 'n Administrateur wil ek die KI-model se voorgestelde parameters kan aanvaar of met my eie vervang, sodat ek volle beheer oor die finale besluit behou.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil die KI-model gebruik om optimale kondisies omgekeerd te bereken vir 'n teiken bywoning.
- **Dosent:** Wil KI-voorstelle vir sy/haar funksie besigtig sonder wysigings reg.
- **KI-mikrodiens:** Verwerk die gebruiker se parameters en genereer omgekeerde kondisie-aanbevelings.
- **MongoDB:** Stoor historiese data wat die KI-model gebruik vir aanbevelings.

Doel: Laat die Administrateur toe om eie parameters aan die KI-model te verskaf en omgekeerde voorspellings te ontvang, van belang is watter kombinasie van kondisies (datum, tyd, funksie tipe, en begroting) die beste kans het om 'n suksesvolle funksie te beplan.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: KI-mikrodiens, Dosent, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is aangemeld as Administrateur of Dosent.
- Die KI-model is opgelei met voldoende historiese data.
- Die FastAPI-mikrodiens is beskikbaar.

Post-kondisies:

- Die KI-model het omgekeerde kondisie-parameters bereken en gegenereer.
- Aanbevole parameters is sigbaar op die paneelbord.
- Verwagte gaste-voorspelling met vertrouensinterval is vertoon.

Sneller: Die Administrateur navigeer na die web toepassing op Omgekeerde-Kondisie-Voorspelling

Minimum Waarborg: Die stelsel lewer ten minste 'n basiese aanbeveling, met beperkte data, met lae vertrouwe aanduiding.

Sukses Waarborg:

- Omgekeerde kondisie-aanbevelings is relevant en gebaseer op historiese data.
- Verwagte gaste-voorspelling met vertrouensinterval word korrek vertoon.
- Die Administrateur kan ingeligte beplanningsbesluite neem.

Figuur 2.44: Voorbeeldskets vir die Omgekeerde Kondisie Voorspelling deur KI

Hoof Sukses Scenario:

1. Die Administrateur navigeer na die KI-Beplanning-paneel.
2. Die Administrateur voer parameters in: teiken bywoning, funksie tipe en kapasiteit.
3. Die stelsel stuur die parameters na die KI-mikrodiens via FastAPI.
4. Die KI-model verwerk die data omgekeerd teen historiese bywoningspatrone.
5. Die KI-mikrodiens stuur aanbevole parameters terug (optimale datum, tyd, begroting).
6. Die paneelbord vertoon die aanbevelings en verwagte gaste-voorspelling met vertrouensinterval.
7. Die Administrateur aanvaar of vervang die voorgestelde parameters.

Alternatiewe Vloei:

2a. Ongeldige parameters ingevoer.

2a1. Die stelsel vertoon 'n validasie fout.

2a2. Die stelsel versoek die gebruiker om geldige data in te voer.

3a. KI-mikrodiens reaksie oorskry 3 sekondes.

3a1. Die stelsel vertoon 'n laaier-animasie.

3a2. Na 10–20 sekondes: "Voorspelling tans nie beskikbaar nie. Probeer weer later."

4a. Onvoldoende historiese data.

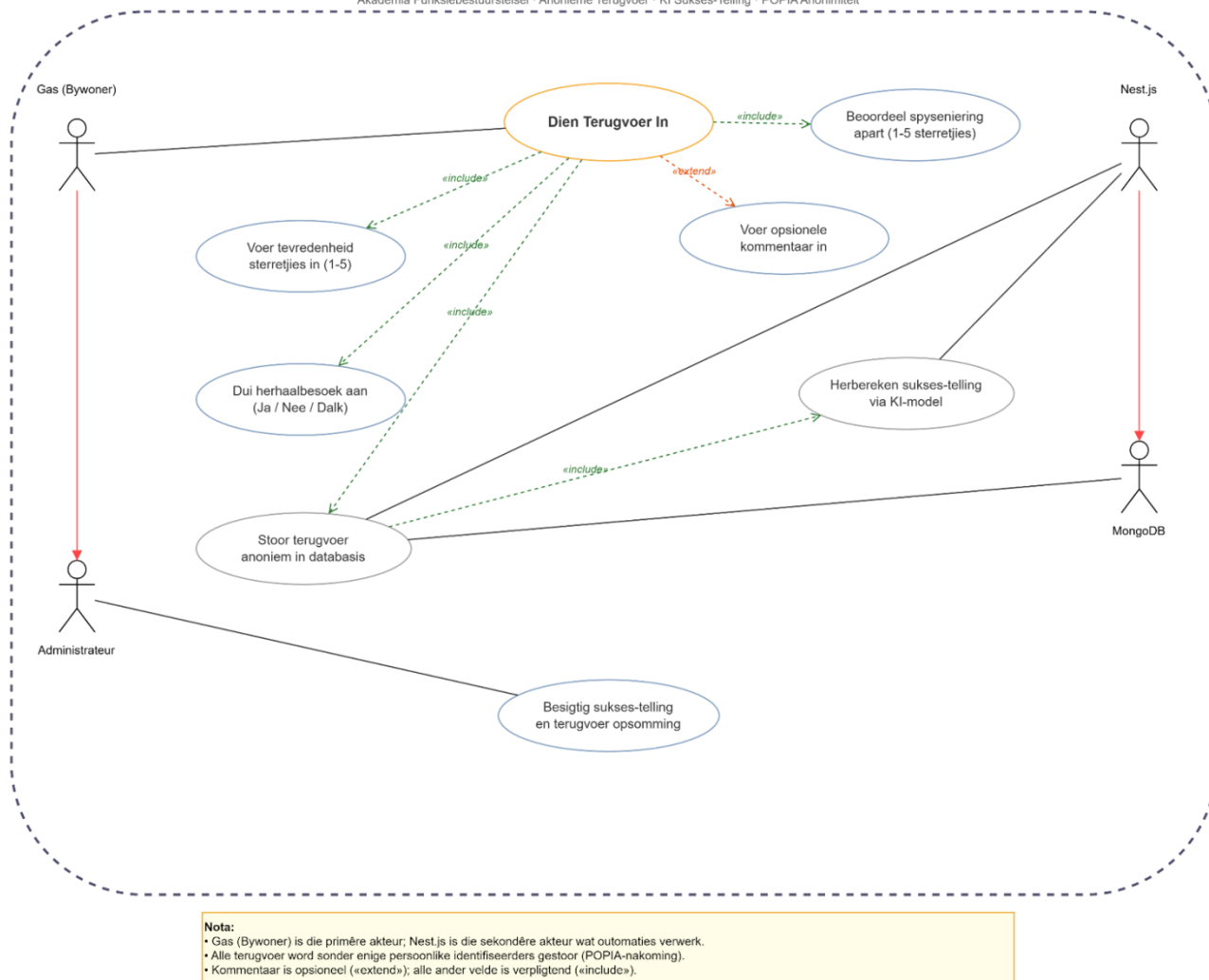
4a1. Die model genereer 'n aanbeveling met 'n lae-vertroue-aanduiding.

4a2. Die stelsel vertoon: "Beperkte historiese data beskikbaar, resultate is minder akkuraat."

2.21 Gebruiksgeval: KI Sukses Telling via Gebruiker Terugvoer

GG-23: KI Sukses-Telling via Terugvoer — Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel · Anonieme Terugvoer · KI Sukses-Telling · POPIA Anonimiteit



Figuur 2.45: Gebruiksgevaldiagram vir die KI Sukses Telling wat deur Terugvoer bepaal word

Hierdie diagram wys hoe gebruikers (Gas, Administrateur) gebruik kan maak van die terugvoer funksionaliteit van die stelsel, asook akteurs wat van belang is in die stelsel.

Gebruiksgeval Naam: KI Sukses Telling via Gebruiker Terugvoer

Gebruiker Storie:

- 2.21.1. As 'n Gas wil ek my algemene tevredenheid met 'n funksie aandui deur 'n sterretjie-telling (1-5) te gee, sodat ek maklik en vinnig terugvoer kan lewer.
- 2.21.2. As 'n Gas wil ek my tevredenheid met die spyseniering apart beoordeel (1-5 sterretjies), sodat my terugvoer gedetailleerd en bruikbaar is.
- 2.21.3. As 'n Gas wil ek kan aandui of ek weer 'n funksie wil bywoon (Ja/Nee/Dalk), sodat die organiseerders weet of ek 'n herhalende bywoner sal wees.
- 2.21.4. As 'n Gas wil ek opsionele kommentaar in 'n teks boks kan invoer, sodat ek spesifieke terugvoer kan lewer.
- 2.21.5. As 'n Gas wil ek verseker wees dat al my terugvoer anoniem gestoor word, sodat ek eerlik en sonder vrees terugvoer kan lewer.

2.21.6. As 'n Administrateur wil ek die sukses-telling en terugvoer-opsomming per funksie op die paneelbord sien, sodat ek funksie-kwaliteit kan monitor en verbeter.

Belanghebbendes en Belange:

- **Gas (Bywoner):** Wil anoniem terugvoer lewer oor die funksie wat bygewoon is.
- **NestJS:** Verwerk terugvoer outomaties en herbereken die sukses-telling via die KI-model.
- **Administrateur:** Ontvang waardevolle geanonimiseerde terugvoer vir funksie-verbetering.
- **MongoDB:** Stoor alle terugvoer geanonimiseerde volledig.

Doel: Die Gas dien 'n anonieme terugvoer vraelys in na 'n funksie. Die Stelsel verwerk die terugvoer outomaties en bereken 'n sukses-telling via die KI-model, wat die Administrateur op die paneelbord kan besigtig.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Gas

Ander Betrokke Akteurs: NestJS, Administrateur, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die funksie het plaasgevind en bywoning is bevestig via QR-skandering.
- Die Gas het 'n terugvoer-uitnodiging per e-pos of “push”-kennisgewing ontvang.
- Die terugvoer skakel is nog geldig.

Post-kondisies:

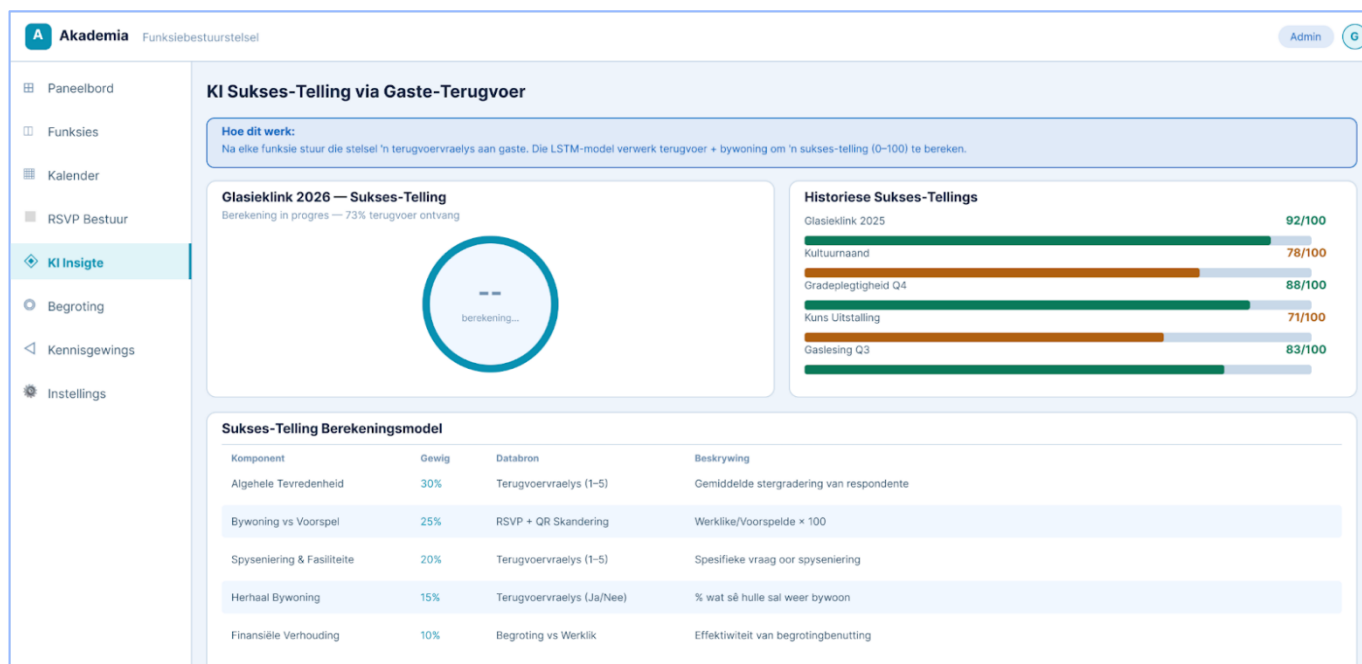
- Terugvoer is anoniem gestoor sonder enige persoonlike identifiseerders.
- Die Stelsel het 'n nuwe sukses-telling bereken via die KI-model.
- Die Administrateur kan die bygewerkte sukses-telling en terugvoer-opsomming op die paneelbord sien.
- Die Gas ontvang 'n bevestigings boodskap.

Sneller: Die gas ontvang 'n terugvoer-uitnodiging per e-pos of “push”-kennisgewing na die funksie en klik op die skakel.

Minimum Waarborg: Die stelsel aanvaar gedeeltelike terugvoer.

Sukses Waarborg:

- Alle terugvoer is volledig geanonimiseerd gestoor.
- Die sukses-telling is herbereken en op die paneelbord bygewerk.
- Die Gas ontvang 'n bevestiging van suksesvolle indiening.
- Die Administrateur sien die bygewerkte opsomming.



Figuur 2.46: Voorbeeldskets vir die KI Sukses Telling vanaf Gebruiker Terugvoer

Hoof Sukses Scenario:

1. Die Gas ontvang 'n terugvoer-uitnodiging na die funksie.
2. Die Gas klik op die skakel en die vraelys laai.
3. Die vraelys vertoon 'n anonimiteit-kennisgewing.
4. Die Gas voer in: algemene tevredenheid (1-5), spyseniering (1-5), herhaal besoek (Ja/Nee/Dalk) en opsionele kommentaar.
5. Die Gas klik "Dien In".
6. Die Stelsel stoor die terugvoer anoniem in MongoDB Atlas sonder persoonlike identifiseerders.
7. Die Stelsel stuur die terugvoer-data outomaties na die KI-mikrodiens.
8. Die KI-model herbereken die funksie se sukses-telling.
9. Die Stelsel werk die sukses-telling op die Administrateur se paneelbord by.
10. Die Gas ontvang 'n bevestigings boodskap: "Baie dankie vir jou terugvoer!"

Alternatiewe Vloei:

1a. Skakel verval.

1a1. Die stelsel vertoon: "Hierdie terugvoer-skakel is nie meer geldig nie."

1b. Gas probeer terugvoer herhaal.

1b1. Die stelsel vertoon: "Jy het reeds terugvoer vir hierdie funksie gelewer. Baie dankie!"

5a. Gas dien leë vorm in.

5a1. Die stelsel versoek minstens 'n algemene sterretjie-telling voor indiening.

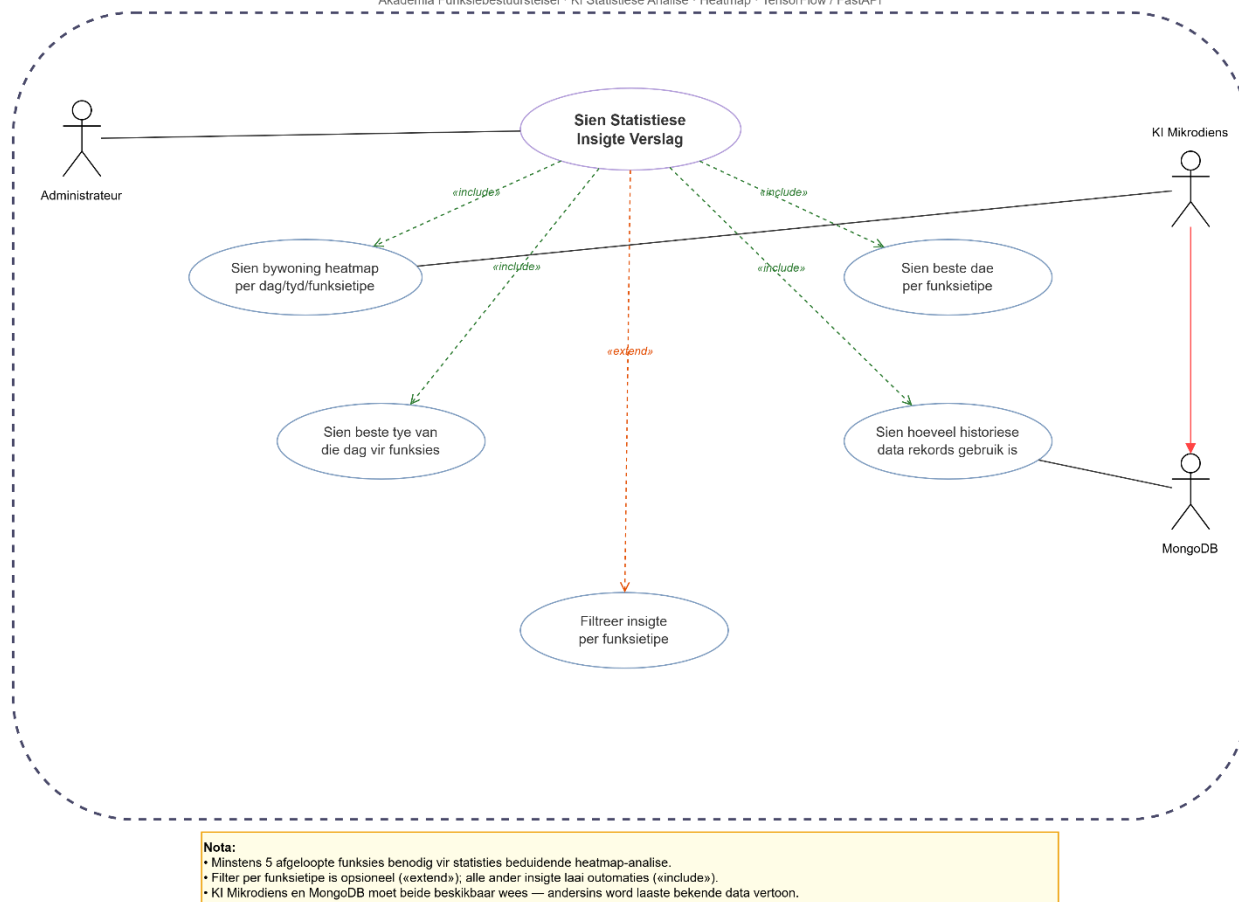
6a. Netwerkfout tydens indiening.

6a1. Indien onsuksesvol, vertoon: "Fout, klik hier om weer te probeer."

2.22 Gebruiksgeval: KI Statistiese Insig

GG-24: KI Statistiese Insigte Verslag - Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel - KI Statistiese Analise - Heatmap - TensorFlow / FastAPI



Figuur 2.47: Gebruiksgevaldiagram vir die KI Statistiese Insigte Verslag

Hierdie diagram wys hoe Administrateurs kan gebruik maak van statistiese insigte om 'n verslag te kan genereer deur middel van parameters gebruik te maak.

Gebruiksgeval Naam: KI Statistiese Insig

Gebruiker Storie:

- 2.22.1. As 'n Administrateur wil ek 'n hittekaart sien van gemiddelde bywoning per dag van die week en tyd van die dag per funksie tipe, sodat ek optimale skedulering besluite kan neem.
- 2.22.2. As 'n Administrateur wil ek sien watter dae per funksie tipe die beste bywoning lewer, sodat ek toekomstige funksies strategies kan skeduleer.
- 2.22.3. As 'n Administrateur wil ek 'n grafiek sien van die beste tye van die dag vir funksies, sodat ek tydgleuwe optimaal kan toewys.
- 2.22.4. As 'n Administrateur wil ek die statistiese insigte per funksie tipe kan filtreer, sodat ek relevante data vir elke tipe funksie apart kan analiseer.
- 2.22.5. As 'n Administrateur wil ek sien hoeveel historiese data-rekords gebruik is vir die analise, sodat ek die statistiese betroubaarheid van die insigte kan beoordeel.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil diepgaande statistiese insigte gebruik om toekomstige funksies strategies te beplan.
- **KI-mikrodiens:** Lewer statistiese analise oor funksie-parameters en genereer hittekaart-data.
- **MongoDB:** Stoor historiese funksie data, bywoningsrekords en tye.

Doel: Bied die Administrateur 'n volledige statistiese insig-paneelbord met 'n hittekaart van gemiddelde bywoning per dag/tyd/funksie tipe, optimale skedulering aanbevelings, beste tye van die dag, en filter vermoë per funksie tipe.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: KI-mikrodiens, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is aangemeld as Administrateur.
- Minstens vyf historiese funksies se data is in die databasis gestoor.
- Die KI-model het die historiese data verwerk.

Post-kondisies:

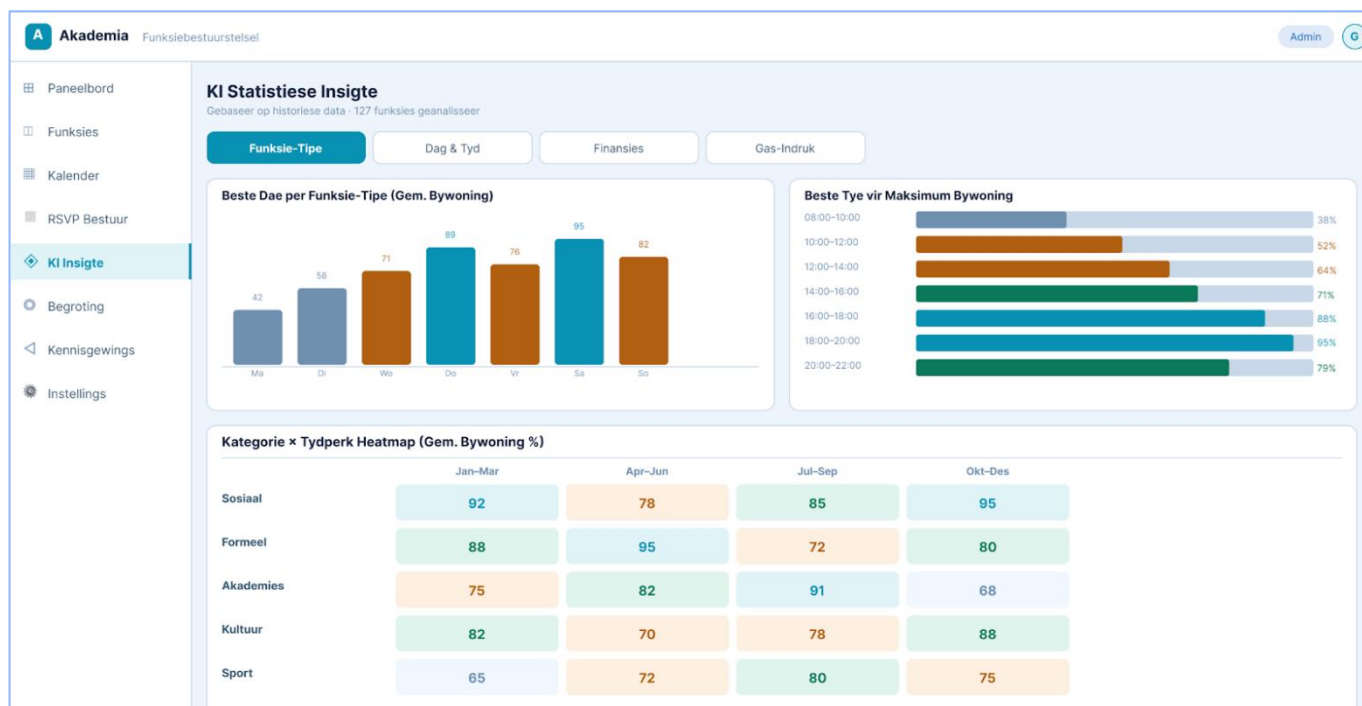
- Die hittekaart is korrek gegenereer en op die paneelbord vertoon.
- Optimale dae en tye word visueel aangedui per funksie tipe.
- Die filter per funksie tipe werk korrek.

Sneller: Die Administrateur navigeer na paneelbord via die navigasie.

Minimum Waarborg: Die stelsel vertoon beskikbare statistiese data selfs al is dit gedeeltelik, met aanduiding van die hoeveelheid rekords.

Sukses Waarborg:

- Die hittekaart is visueel duidelik en korrek bereken.
- Optimale dae en tye is statisties verstaanbaar en vertoon met vertrouensintervalle.
- Die filter per funksie tipe werk korrek en die paneelbord werk outomaties by.



Figuur 2.48: Voorbeeldskets van die KI Statistiese Insigte

Hoof Sukses Scenario:

1. Die Administrateur navigeer na die Statistiese Insigte-paneelbord.
2. Die stelsel versoek statistiese analise van die KI-mikrodiens via FastAPI.
3. Die KI-mikrodiens stuur hittekaart-data, optimale dae en beste tye terug.
4. Die paneelbord vertoon 'n hittekaart van gemiddelde bywoning per dag/tyd/funksie tipe.
5. Die paneelbord vertoon 'n grafiek van watter dae per funksie tipe die beste bywoning lewer.
6. Die paneelbord vertoon beste tye van die dag (oggend, middag, aand) vir funksies.
7. Die Administrateur filtreer per funksie tipe vir spesifieke insigte.
8. Die paneelbord toon hoeveel historiese data-rekords gebruik is.

Alternatiewe Vloei:

2a. Onvoldoende historiese data (minder as 5 funksies)

2a1. Stelsel vertoon: "Minstens 5 funksies benodig vir statisties beduidende analise."

2a2. Stelsel vertoon huidige beskikbare data met 'n lae-vertroue-waarskuwing.

2b. KI-mikrodiens onbeskikbaar

2b1. Paneelbord vertoon laaste bekende statistieke met die datum van laaste opdatering.

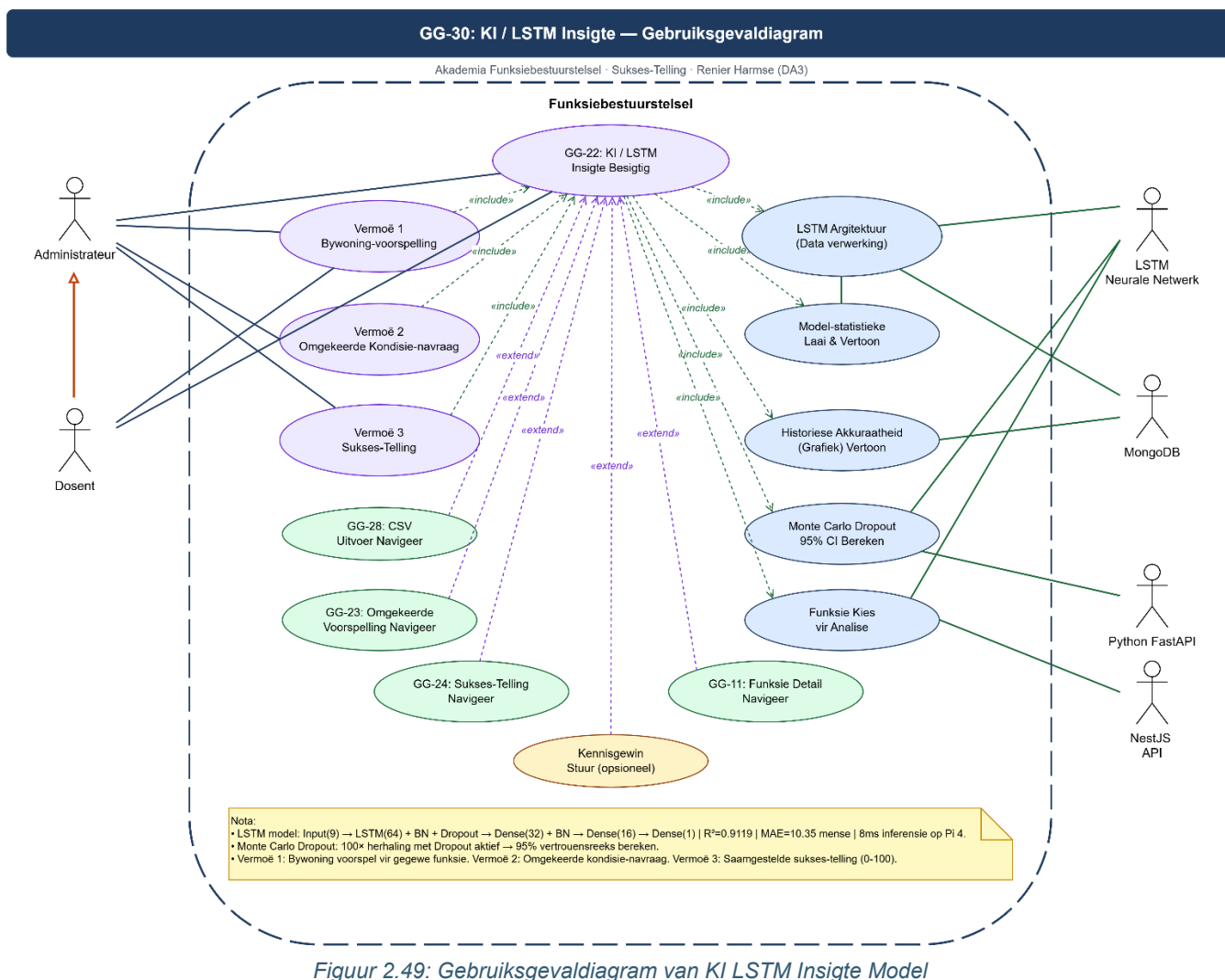
2b2. Stelsel vertoon: "KI-mikrodiens tans onbeskikbaar, data is moontlik verouderd."

7a. Geen data vir gekose funksie tipe nie

7a1. Hitekaart vertoon 'n leë toestand.

7a2. Stelsel vertoon: "Geen data beskikbaar vir hierdie funksie tipe nie."

2.23 Gebruiksgeval: KI LSTM Insigte



Hierdie diagram illustreer hoe 'n Administrateur of Dosent KI-gedrewe insigte kan besigtig deur drie vermoëns te gebruik, naamlik bywoning-voorspelling, omgekeerde kondisie-navraag, en sukses-telling, wat ondersteun word deur 'n LSTM Neurale Netwerk, Python FastAPI, MongoDB, en NestJS API wat saamwerk om modelstatistieke, historiese akkuraatheid, en Monte Carlo vertrouensreekse te bereken en te vertoon.

Gebruiksgeval Naam: KI LSTM Insigte

Gebruiker Storie: Ek as 'n administrateur wil 'n ordentlike oorsig hê van funksies wat klaar plaas gevind het, en ook 'n idee kan kry vir die moontlike koste en bywoning van soortgelyke funksies wat in die toekoms gaan plaasvind. Ek as 'n administrateur wil ook besigheid insigte kry vanaf historiese data rakende verlede funksies van Akademia.

Belanghebbendes en Belange:

- **LSTM neurale netwerk:** Ontvang inligting wat die model nodig het om te skatting te maak volgens wat die administrateur wil hê.
- **Administrateur:** Gebruik die inligting wat gegee is deur die neurale netwerk om funksies te beplan.

Doel: Om 'n oorsig te kry oor alle relevante inligting van funksie beplanning vir beter beplanning met toekomstige funksies.

Prioriteit: Medium

Primêre Akteur: LSTM neurale netwerk

Ander Betrokke Akteurs: Administrateur

Pre-kondisies:

- Die LSTM moet bestaan en geïnkorporeer wees.
- Die LSTM moet data hê om vanaf te leer.
- Die administrateur moet 'n bestaande en aktiewe rekening hê met die regte toestemming.

Post-kondisies:

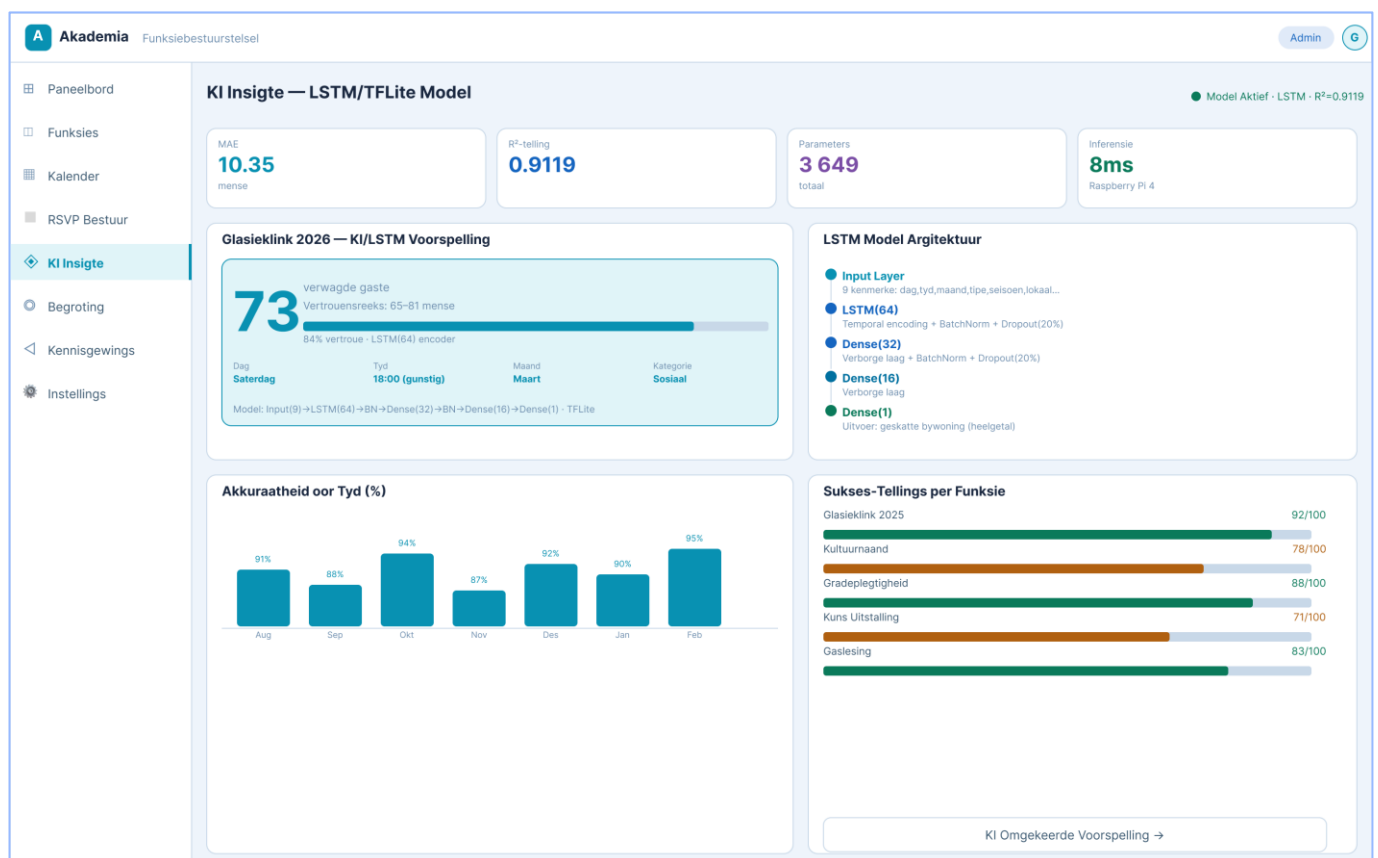
- Die LSTM moet 'n korrekte voorspelling gee volgens die parameters wat die administrateur ingevoer het.

Sneller: Die administrateur druk op die KI Insigte knoppie.

Minimum Waarborg: Die LSTM sal 'n gepaste foutboodskap deur stuur as dit nie 'n voorspelling kon maak nie.

Sukses Waarborg:

- Die LSTM sal 'n goeie voorspelling gee volgens die parameters wat die administrateur ingevoer het.
- Die LSTM sal ook vir die administrateur kan sê wanneer watter funksie moet plaasvind vir die beste situasie.



Figuur 2.50: Voorbeeldskets van die KI LSTM Model

Hoof Sukses Scenario:

1. 'n Gebruiker met die benodigde regte, klik op die KI Insigte bladsy.
2. Die NestJS API stuur 'n versoek na die LSTM neurale netwerk.
3. Die gebruiker tik 'n versoek in wat deur die NestJS API gestuur word na die LSTM neurale netwerk.
4. Die NestJS API ontvang terugvoer vanaf die LSTM neurale netwerk.
5. Die terugvoer word dan vir die gebruiker gewys op 'n leesbare manier.
6. Die gebruiker kan dus hierdie terugvoer gebruik om die beplande funksie te beplan.

Alternatiewe Vloei:

1a. Iemand sonder die rolle of onaktiewe rekening probeer KI Insigte besoek

1a1. Die stelsel sal 'n gepaste foutboodskap vertoon.

1a2. Die gebruiker gaan die regte rolle moet verkry voor hulle die bladsy kan besoek.

1b. Die stelsel is nie beskikbaar nie.

1b1. Die gebruiker gaan 'n gepaste foutboodskap ontvang.

2a. LSTM buite werking of nie beskikbaar nie

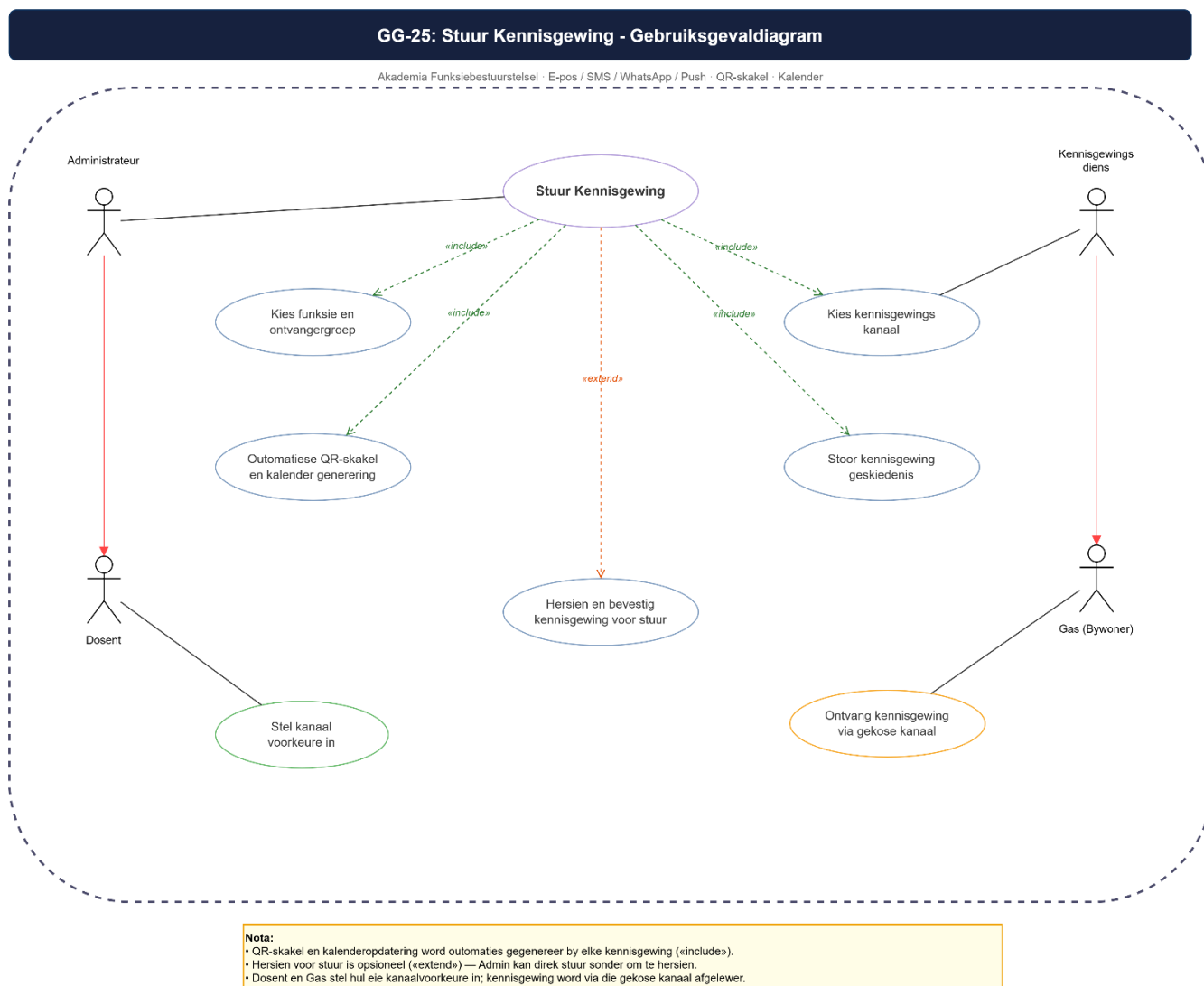
2a1. Die stelsel sal 'n gepaste foutboodskap vertoon.

2a2. Die stelsel sal na 'n tyd weer die versoek probeer stuur.

4a. Die LSTM neurale netwerk het nie genoegsame data om 'n voorspelling te gee nie.

4a1. Die stelsel sal 'n gepaste foutboodskap vertoon.

2.24 Gebruiksgeval: Stuur Kennisgewings



Figuur 2.51: Gebruiksgevaldiagram vir die stuur van kennisgewings

Die diagram wys hoe die kennisgewing stelsel in terme van die gebruiksgevalle werk, asook alle verwante dienste.

Gebruiksgeval Naam: Stuur Kennisgewings

Gebruiker Storie:

- 2.24.1. As 'n Administrateur wil ek 'n funksie en 'n spesifieke ontvanger groep (gaste, dosente, almal) kan kies, sodat kennisgewings na die regte mense gestuur word.
- 2.24.2. As 'n Administrateur wil ek die kennisgewings kanaal kan kies (e-pos, SMS, WhatsApp, “push”), sodat die kennisgewing via die mees doeltreffende medium afgelewer word.
- 2.24.3. As 'n Administrateur wil ek dat 'n QR-skakel en kalender opdatering outomaties by die kennisgewing ingesluit word, sodat ontvangers maklik kan RSVP en die funksie by hul kalender kan voeg.
- 2.24.4. As 'n Dosent wil ek my eie kanaal voorkeure kan instel (e-pos, SMS, WhatsApp of “push”), sodat ek kennisgewings via my voorkeur medium ontvang.
- 2.24.5. As 'n Gas wil ek kennisgewings oor funksies via my voorkeurkanaal ontvang, sodat ek altyd betyds ingelig word oor funksies wat vir my relevant is.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil kennisgewings effektief stuur aan die regte ontvangers via die mees doeltreffende kanale.
- **Dosent:** Wil sy/haar kanaal voorkeure self instel en relevante kennisgewings ontvang.
- **Gas:** Wil benutsame kennisgewings ontvang via sy/haar voorkeurkanaal.
- **Kennisgewingsdiens:** Lewer die kennisgewing af via e-pos, SMS, WhatsApp of "push"-kennisgewing.

Doel: Laat die Administrateur toe om kennisgewings aan gaste, dosente of alle gebruikers te stuur via e-pos, SMS, WhatsApp of "push"-kennisgewing, met 'n outomatiese QR-skakel en kalender opdatering ingesluit.

Prioriteit: Hoog

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: Dosent, Gas, Kennisgewingsdiens

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is aangemeld as Administrateur.
- Minstens een funksie met gekoppelde ontvangers bestaan in die databasis.
- Die kennisgewingsdiens is beskikbaar en gekonfigureer.

Post-kondisies:

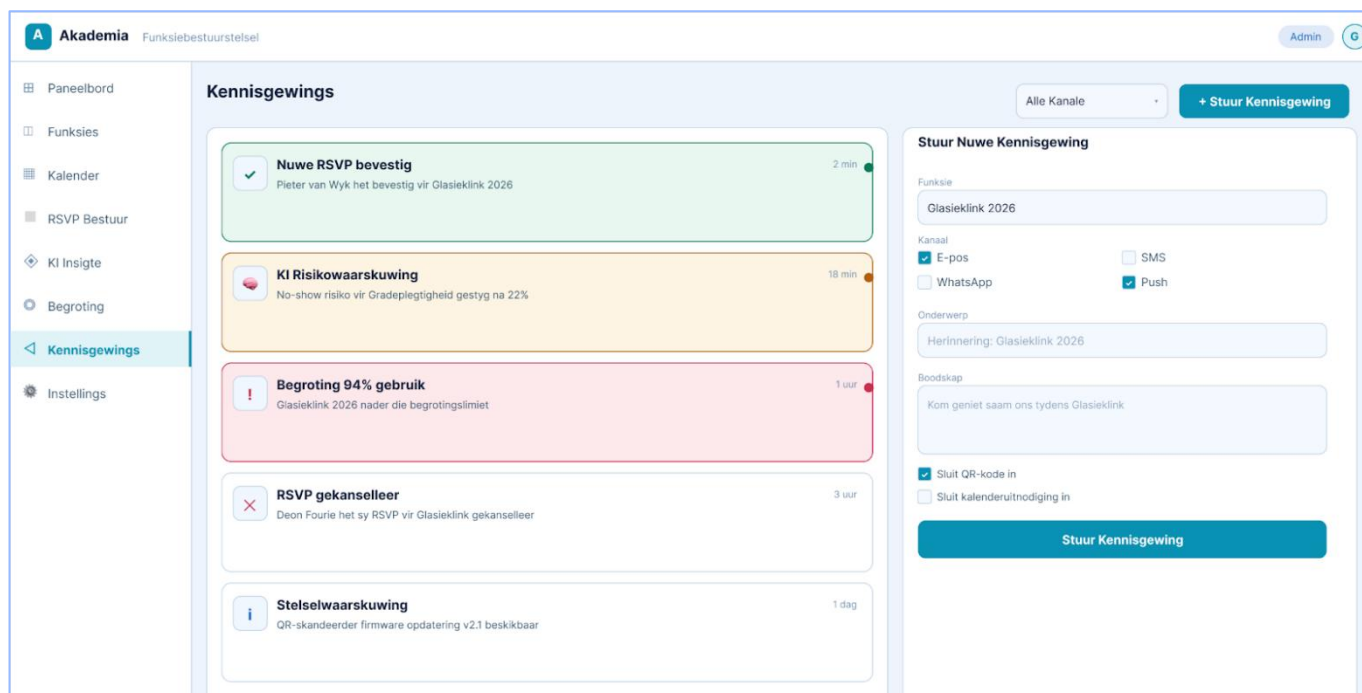
- Die kennisgewing is suksesvol afgelewer aan alle gekose ontvangers.
- 'n QR-skakel en kalender opdatering is by die kennisgewing ingesluit.
- Die kennisgewing geskiedenis is gestoor in die databasis.

Sneller: Die Administrateur navigeer na die "Kennisgewings"-afdeling op die paneelbord en klik "Stuur Kennisgewing".

Minimum Waarborg: Die stelsel stoor die kennisgewing en probeer aflewering. Indien aflewering misluk, word die kennisgewing as "Hangende aflewering" gemerk en word die Administrateur in kennis gestel.

Sukses Waarborg:

- Die kennisgewing is aan alle gekose ontvangers afgelewer.
- QR-skakel en kalender opdatering is korrek ingesluit.
- Die kennisgewing geskiedenis is volledig gestoor.



Figuur 2.52: Voorbeeldskets van die stuur van kennisgewings

Hoof Sukses Scenario:

1. Die Administrateur navigeer na "Kennisgewings" op die paneelbord.
2. Die Administrateur kies 'n funksie en ontvanger groep (gaste, dosente of almal).
3. Die Administrateur kies die kennisgewings kanaal (e-pos, SMS, WhatsApp of "push").
4. Die stelsel genereer outomaties 'n unieke QR-skakel en kalender opdatering vir die funksie.
5. Die Administrateur hersien die kennisgewing en klik "Stuur".
6. Die kennisgewingsdiens lewer die kennisgewing af aan alle ontvangers.
7. Die stelsel stoor die kennisgewing geskiedenis in MongoDB.

Alternatiewe Vloei:

2a. Geen ontvangers in die gekose groep nie.

2a1. Die stelsel vertoon: "Geen ontvangers gevind in hierdie groep nie."

2a2. Die Administrateur kies 'n ander ontvanger groep.

6a. Kennisgewingsdiens onbeskikbaar.

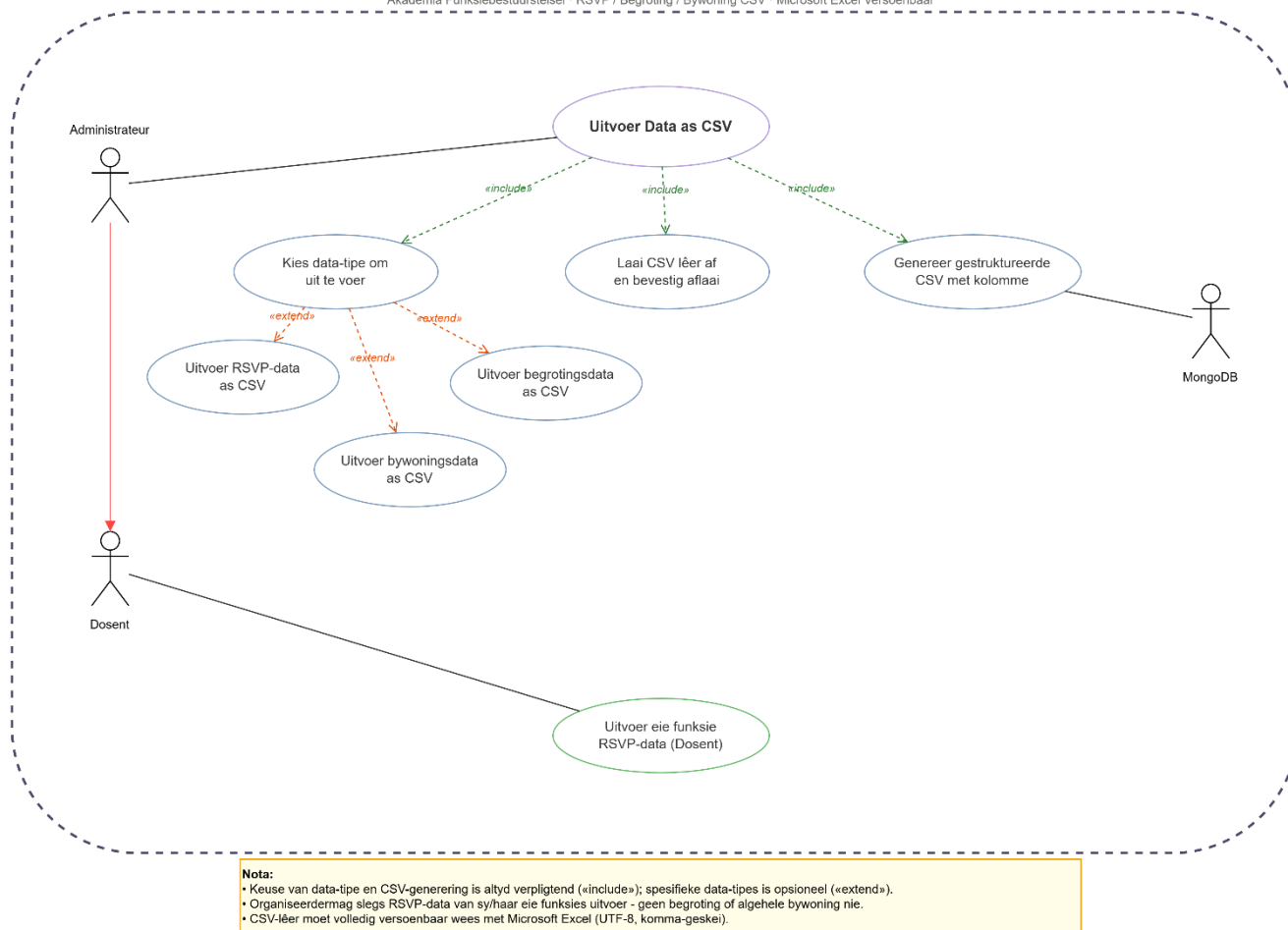
6a1. Die stelsel stoor die kennisgewing as "Hangende aflewering".

6a2. Die stelsel stel die Administrateur in kennis: "Kennisgewing kon nie afgelewer word nie. Probeer weer later."

2.25 Gebruiksgeval: CSV Uitvoer

GG-26: Uitvoer na CSV - Gebruiksgevaldiagram

Akademia Funksiebestuurstelsel - RSVP / Begroting / Bywoning CSV - Microsoft Excel Versoenbaar



Figuur 2.53: Gebruiksgevaldiagram vir die uitvoering van 'n CSV lêer formaat

Die diagram wys hoe gebruikers (Administrateur, Dosent) kan gebruik maak van die uitvoering van lêers as CSV. Verder wys dit as akteur dat MongoDB die CSV lêers genereer.

Gebruiksgeval Naam: CSV Uitvoer

Gebruiker Storie:

- 2.25.1. As 'n Administrateur wil ek RSVP-data as 'n CSV-lêer kan uitvoer, sodat ek dit vir verdere analise in Microsoft Excel kan gebruik.
- 2.25.2. As 'n Administrateur wil ek begrotings data as 'n CSV-lêer kan uitvoer, sodat ek dit vir finansiële verslagdoening kan gebruik.
- 2.25.3. As 'n Administrateur wil ek bywoningsdata as 'n CSV-lêer kan uitvoer, sodat ek dit met voorspelde bywoning kan vergelyk in eksterne sagteware.
- 2.25.4. As 'n Administrateur wil ek kan kies watter tipe data om uit te voer (RSVP, begroting, bywoning of alles), sodat ek slegs die relevante data aflaai.
- 2.25.5. As 'n Administrateur wil ek 'n bevestiging ontvang nadat die CSV-lêer suksesvol afgelaai is, sodat ek weet dat die uitvoer geslaag het.
- 2.25.6. As 'n Dosent wil ek die RSVP-data van my eie funksies as 'n CSV-lêer kan uitvoer, sodat ek bywoning vir departementele verslagdoening kan gebruik.

Belanghebbendes en Belange:

- **Administrateur:** Wil verskeie tipes data uitvoer as CSV vir analise en verslagdoening.
- **Dosent:** Mag slegs RSVP-data van sy/haar eie funksies uitvoer.
- **MongoDB:** Lewer die data vir CSV-generering.

Doel: Laat die Administrateur toe om RSVP-data, begrotings data en bywoningsdata as gestruktureerde CSV-lêers uit te voer wat volledig versoenbaar is met Microsoft Excel, met 'n keuse van watter data-tipe om uit te voer.

Prioriteit: Laag

Primêre Akteur: Administrateur

Ander Betrokke Akteurs: Dosent, MongoDB

Pre-kondisies:

- Die gebruiker is aangemeld as Administrateur of Dosent.
- Relevante data (RSVP, begroting of bywoning) bestaan in die databasis.

Post-kondisies:

- Die CSV-lêer is suksesvol gegenereer en afgelaai na die gebruiker se toestel.
- Die lêer is volledig versoenbaar met Microsoft Excel.
- Alle relevante datavelde is korrek ingesluit met behoorlike kolomopskrifte.

Sneller: Die Administrateur of Dosent klik op "Uitvoer as CSV" op die relevante paneelbord (Bywoning, Begroting of RSVP).

Minimum Waarborg: Die stelsel vertoon 'n foutboodskap indien die CSV-generering misluk, en bied die opsie om weer te probeer.

Sukses Waarborg:

- Die CSV-leer bevat alle relevante data met korrekte kolomopskrifte.
- Die leer is volledig bruikbaar met Microsoft Excel.
- Die gebruiker ontvang 'n bevestigings boodskap.

Figuur 2.54: Voorbeeldskets vir die uitvoering van 'n CSV lêer

Hoof Sukses Scenario:

1. Die Administrateur navigeer na die relevante paneelbord (RSVP, Begroting of Bywoning).
2. Die Administrateur klik op "Uitvoer as CSV".
3. Die Administrateur kies die gewenste data-tipe en bevestig.
4. Die stelsel trek die data van MongoDB.
5. Die stelsel genereer 'n gestruktureerde CSV-lêer met korrekte kolomme en opskrifte.
6. Die CSV-lêer word outomaties afgelaai na die gebruiker se toestel.
7. Die stelsel bevestig: "CSV suksesvol afgelaai."

Alternatiewe Vloei:

3a. Dosent probeer begrotings data uitvoer

3a1. Die stelsel weier die aksie.

3a2. Die stelsel vertoon: "Jy het slegs toestemming om RSVP-data van jou eie funksies uit te voer."

4a. Geen data beskikbaar vir die gekose tipe nie

4a1. Die stelsel vertoon: "Geen data beskikbaar om uit te voer nie."

4a2. Die Administrateur kies 'n ander data-tipe of funksie.

5a. CSV-generering misluk

5a1. Die stelsel vertoon 'n foutboodskap.

5a2. Die stelsel bied die gebruiker 'n "Probeer weer"-knoppie.

AANHANGSELS

- A. NOTULES VG1
- B. NOTULES VG2
- C. FIGMA VOORBEELDSKETSE

BIBLIOGRAFIE / VERWYSINGS

van Niekerk, T., & van Heerden, L. (2026, 02 23). VERGADERINGSNOTULE 1. (G. du Preez, Z. Appelo, M. Gous, & R. Harmse, Onderhoudvoerders)

van Niekerk, T., & van Heerden, L. (2026, 03 25). VERGADERINGSNOTULE 2. (G. du Preez, Z. Appelo, M. Gous, & R. Harmse, Onderhoudvoerders)